

講義ノート：統計物理学 II

佐藤駿丞^{*1}

2026 年 9 月 30 日

^{*1} 東北大学 理学研究科 物理学専攻 物性理論研究室

目次

第 1 章	ミクロカノニカル集団、カノニカル集団、グランドカノニカル集団の復習	3
1.1	平衡状態と典型性	3
1.2	等重率の原理とミクロカノニカル集団	6
1.3	カノニカル集団	8
1.4	グランドカノニカル集団	13
1.5	章末問題	16
第 2 章	調和振動子系の統計力学	24
2.1	N 個の 3 次元古典調和振動子系の統計力学：ミクロカノニカル集団	24
2.2	N 個の 3 次元古典調和振動子系の統計力学：カノニカル集団	26
2.3	N 個の 3 次元量子調和振動子系の統計力学：カノニカル集団	27
2.4	黒体輻射とプランクの輻射公式	30
2.5	章末問題	38
第 3 章	同種粒子の量子力学	43
3.1	Bose 粒子と Fermi 粒子	43
3.2	スレーター行列式とパーマメント	44
3.3	Fermi–Dirac 分布と Bose–Einstein 分布	46
3.4	章末問題	49
第 4 章	量子理想気体	54
4.1	理想 Fermi 気体	54
4.2	理想 Bose 気体	61
4.3	章末問題	69
第 5 章	スピン模型と相転移	76
5.1	Curie–Weiss 模型と強磁性相転移	76
5.2	1 次元 Ising 模型	82
5.3	Ising 模型の平均場近似	85
5.4	章末問題	87
付録 A	量子調和振動子の復習	97

まえがき

このノートは、東北大学理学部物理学科で開講されている「統計物理学 II」を受講する学生に向けて用意された講義ノートである。講義ノートは更新される可能性があるので、最新の内容は下記 URL を確認してほしい。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/LectureNoteForStatisticalMechanics2.pdf

この講義ノートは、講義で直接取り扱う内容について書かれたものであり、統計力学の内容としては最低限の内容にとどまっている。したがって、定評のある教科書を自ら紐解いてより豊かな内容に触れてほしい。

第 1 章

ミクロカノニカル集団、カノニカル集団、グランドカノニカル集団の復習

1.1 平衡状態と典型性

この講義ノートでは、統計力学を、平衡状態にある物質の性質を微視的なハミルトニアンに基づいて調べる枠組みとして位置づけることにする。ここでいう平衡状態とは、その状態からさらに時間発展しても巨視的には区別できないような状態のことを指す。例えば、教室の中では、空気中の原子や分子が運動・衝突し、微視的に見れば絶えず異なる状態が現れている。しかし、教室の中にいる人はその微視的な状態の変化を感じることはなく、ある一定の温度や気圧で表される環境の中に身を置くことになる。したがって、微視的に見れば異なる多数の状態が、巨視的には温度や圧力などの少数の物理量を共通に与えることになる^{*1}。

ここで、平衡状態の性質を考えるために、平衡状態ではない状態として非平衡状態を導入しよう。経験的には、ほとんどの現実的な系において、非平衡状態は十分な時間が経てば平衡状態に緩和する。例えば、教室にあるすべての原子・分子を教室前方の半分の領域に集め、後ろ半分が真空であるような非平衡状態を考えてみよう。このような状態からの古典的あるいは量子的な時間発展を考えれば、前方に集まっている原子・分子はたちまち教室全体に広がり、十分な時間が経った後には平衡状態に落ち着くと考えられる。孤立した系の時間発展ではその系のエネルギーが保存されることを考慮すると、ほとんどあらゆる非平衡状態が時間発展の後に平衡状態に緩和することは、あるエネルギーに対応するほとんどすべての微視的状态は、共通した巨視的性質を持ち、これが平衡状態の性質として観測されていると理解することができる。言い換えれば、同一のエネルギーを与える微視的な状態のうち、ほとんどすべての状態はある典型的な性質を持つと考えることができる。

典型性の例として、図 1.1 のように箱に粒子を詰めていくことを考えよう。箱を二つの領域 (A と B) に分ける。図のように、5 個の粒子を A と B の二つの領域に詰めていくとき、詰め方の場合の数は $2^5 = 32$ 通りである。このうち、領域 A に 0 個の粒子がある場合の数は ${}_5C_0 = \binom{5}{0} = 1$ 通り、1 個の場合の数は ${}_5C_1 = \binom{5}{1} = 5$ 、2 個の場合の数は ${}_5C_2 = \binom{5}{2} = 10$ 、3 個の場合の数は ${}_5C_3 = \binom{5}{3} = 10$ 、4 個の場合の数は ${}_5C_4 = \binom{5}{4} = 5$ 、5 個の場合の数は ${}_5C_5 = \binom{5}{5} = 1$ 通りある。ここから、片方の箱に粒子数が偏って分布している場合の数より、同程度の数の粒子が両方の箱に分布している場合の数が多いことがわかる。

^{*1} ここでは暗に、教室が孤立した系だと仮定している。

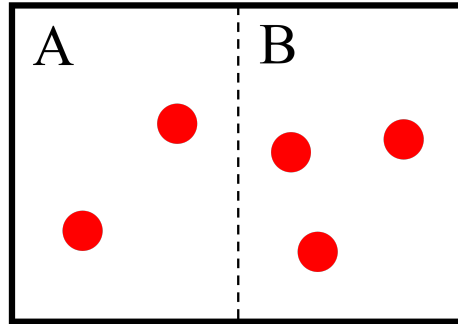


図 1.1 箱の中に粒子を詰めていく例。

ここで、より大きい粒子数 N について考えてみよう。このために、縦軸を $y = {}_N C_n = \binom{N}{n}$ 、横軸を $x = n/N$ として、場合の数の分布を調べてみよう。図 1.2 には $N = 5, 10, 100, 1000$ の場合の $y = {}_N C_n$ の分布が示されている。横軸 $x = n/N$ は領域 A にある粒子数の割合を示している。全粒子数 N が大きくなるにつれて、場合の数の分布が $x = 1/2$ 付近で鋭いピークを持つようになることが確認できる。つまり、粒子数が十分大きい場合、二つの領域 (A と B) に粒子を分ける場合分けのうち、そのほとんどでは領域 A に $N/2$ 個程度の粒子が存在することになる。このように、粒子数が非常に大きい場合は、取りうる状態のほとんどがある典型的な性質を示し、この性質は**典型性**と呼ばれる。

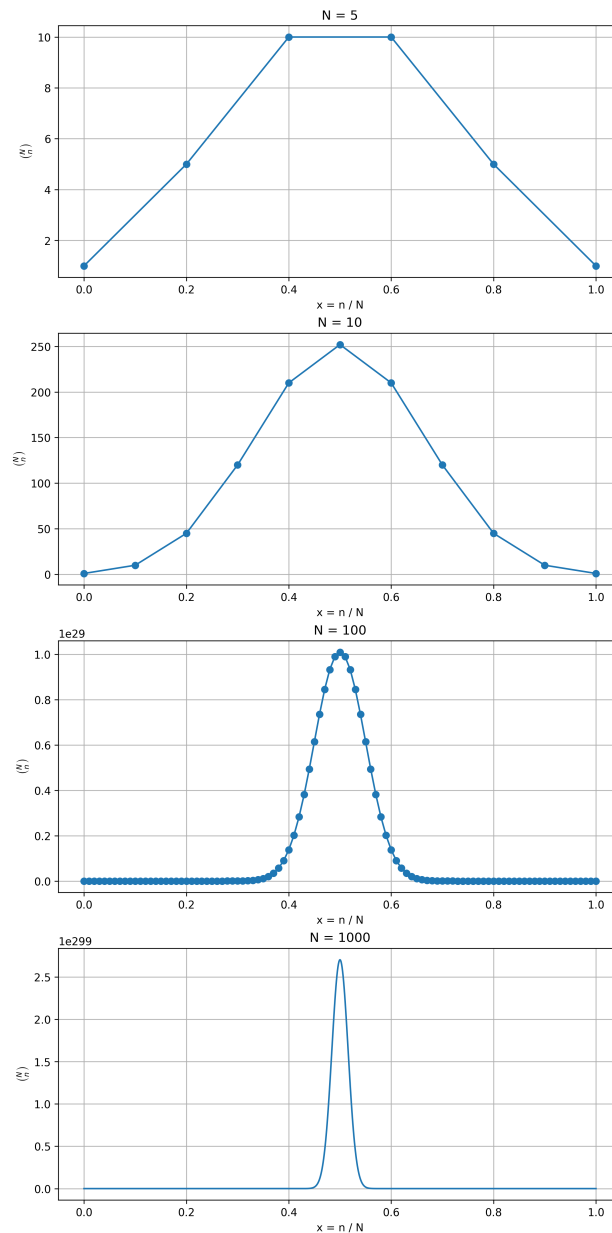


図 1.2 二項分布の様子。

ここで再び、教室の中の原子・分子に話を戻そう。教室を等しい体積を持つ領域 A と領域 B に分けたとき、全原子・分子のおよそ半数が領域 A に含まれることが経験的にも典型性の観点からも期待できる。このとき、すべての原子・分子が領域 A に含まれ、領域 B は真空となっている状況を考えよう。このような状況は、平衡状態とはかけ離れた非平衡状態であり、ひとたび時間発展が始まれば、原子・分子は方々に飛び去り、やがて領域 A と領域 B を占める原子・分子数は同程度の平衡状態になるだろう。このことは、ほとんどすべての状態が典型性によって共通の性質を持つ状態であるため、系が平衡状態から離れた非平衡状態にあっても、時間発展の後に異なる状態へ移った際には、平衡状態へと緩和してしまうことを示唆する。^{*2}このように、典型

^{*2} 典型性は平衡状態の性質を理解する重要な手掛かりを与えるが、実際に非平衡初期状態が平衡状態へ緩和するかどうかは系の力学

性は平衡状態自体の性質と非平衡状態の性質を定める重要な概念である。

1.2 等重率の原理とミクロカノニカル集団

ここで、平衡状態にある物質の性質を調べるための具体的な方法論について考えよう。孤立した系がエネルギー E を持ち、平衡状態にある場合を考える。このとき、エネルギー E に対応するほとんどすべての微視的状态は、巨視的な物理量では区別できない平衡状態である。このような平衡状態のうち一つを選べば、平衡状態の性質を調べることは可能だろうが、選んだ状態が平衡状態であるかどうかは自明ではない。そこで、エネルギー E に対応するすべての状態について物理量を計算し、それらを等しい重みで足し上げることで平均を評価することを考える。このような計算には非平衡状態から計算される物理量の寄与も含まれるが、ほとんどすべての状態が平衡状態であるため、平均値そのものは平衡状態における物理量を与えるものとなるだろう。

より正確には、十分な数の微視的状态の存在を保証するために微小なエネルギー幅 ΔE を導入し、エネルギー E と $E + \Delta E$ の間のエネルギー殻に含まれるすべての微視的状态について考える。このように用意したすべての微視的状态のそれぞれについて物理量を評価し、それらを等しい重みで足し上げて平均をとることで、エネルギー E における平衡状態の物理量を評価することができる。

別の見方をすれば、エネルギー E と $E + \Delta E$ の間のエネルギー殻に含まれるすべての微視的状态は等しい確率で実現し、それらに対する期待値として平衡状態の性質を評価できる。これを**等重率の原理**と呼ぶ。また、等重率の原理に基づき、等確率で用意された微視的状态の集団をミクロカノニカル集団と呼ぶ。

ミクロカノニカル集団における重要な原理として **Boltzmann の原理**がある。エネルギー E と $E + \Delta E$ の間のエネルギー殻に含まれるすべての微視的状态の数を $W(E, \Delta E)$ とするとき、平衡状態におけるエントロピー $S(E)$ は、Boltzmann の原理により次の式で表される。

$$S(E) = k_B \ln W(E, \Delta E). \quad (1.1)$$

1.2.1 例題：2 準位系

ミクロカノニカル集団の具体例として、 N 個の独立な 2 準位系を考える。各粒子のエネルギー準位を

$$E_0 = 0, \quad E_1 = \varepsilon \quad (1.2)$$

としよう。つまり、1 個の粒子はエネルギー 0 または ε のいずれかのみをとる。

ミクロカノニカル集団では、系のエネルギーが E と $E + \Delta E$ の間にある状態数を数える。ここでは、 $\Delta E = \varepsilon$ と固定し、エネルギー殻 ($E \leq x < E + \varepsilon$) にある微視的状态を考えることにする。このとき、 $E \leq n\varepsilon < E + \varepsilon$ を満たす整数 n がただ一つ定まることに注意する。これは、このエネルギー殻 ($E \leq x < E + \varepsilon$) を占める状態が、 n 個の粒子が励起した状態であることに対応する。

N 個の粒子のうち、どの n 個が励起状態にあるかを選ぶ場合の数は

$$W(E, \varepsilon) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!} \quad (1.3)$$

である。これは、エネルギー殻 ($E \leq x < E + \varepsilon$) を占める微視的状态の数を表している。

にも依存する。

ミクロカノニカル集団では、エントロピーは Boltzmann の式

$$S(E) = k_B \ln W(E, \varepsilon) \quad (1.4)$$

によって定義される。したがって、この 2 準位系では

$$S(E) = k_B \ln \binom{N}{n} = k_B \ln \left(\frac{N!}{n!(N-n)!} \right) \quad (1.5)$$

となる。 n および $N - n$ が十分大きいとして Stirling の近似を用いると、

$$S(E) \simeq -k_B N [p \ln p + (1-p) \ln(1-p)] \quad (1.6)$$

が得られる。ただし、

$$p = \frac{n}{N} \approx \frac{E}{N\varepsilon} \quad (1.7)$$

は励起状態にある粒子の割合である。ここで、 n が十分大きいと、 $E \approx n\varepsilon$ と近似した。

ミクロカノニカル集団では、温度は

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N \quad (1.8)$$

によって定義される。上のエントロピーを用いて計算すると、

$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{\varepsilon} \ln \frac{N-n}{n} \quad (1.9)$$

となる。励起状態の割合 $p = n/N$ を用いれば、これは

$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{\varepsilon} \ln \frac{1-p}{p} \quad (1.10)$$

とも書ける。

この式から、2 準位系では励起状態にある粒子の割合 p によって温度の符号が変わることがわかる。まず、 $p < 1/2$ のときは基底状態にある粒子の方が多く、

$$\frac{1-p}{p} > 1 \quad (1.11)$$

である。したがって、

$$T > 0 \quad (1.12)$$

となる。これは通常の正の温度を持つ熱平衡状態である。

次に、 $p = 1/2$ のときは基底状態と励起状態にある粒子の数が等しい。このとき、

$$\ln \frac{1-p}{p} = 0 \quad (1.13)$$

となるため、

$$\frac{1}{T} = 0 \quad (1.14)$$

であり、

$$T = \infty \quad (1.15)$$

とみなされる。この場合、エントロピーは最大となる。

一方、 $p > 1/2$ のときは励起状態にある粒子の方が多く、いわゆる反転分布が実現している。このとき、

$$\frac{1-p}{p} < 1 \quad (1.16)$$

であるため、

$$\frac{1}{T} < 0 \quad (1.17)$$

すなわち、

$$T < 0 \quad (1.18)$$

となる。これは負の絶対温度と呼ばれる状態である。通常の気体のようにエネルギーに上限のない系では、このような状態は現れない。しかし、2 準位系では全エネルギーが最大でも $N\varepsilon$ に制限されているため、負の絶対温度が自然に現れる。

最後に、温度とエネルギーの関係を見ておこう。温度の式を変形すると、励起状態にある粒子の割合は

$$p = \frac{1}{e^{\varepsilon/(k_B T)} + 1} \quad (1.19)$$

と書ける。したがって、内部エネルギーは

$$E(T) = N\varepsilon \frac{1}{e^{\varepsilon/(k_B T)} + 1} \quad (1.20)$$

となる。これは、のちに調べるカノニカル集団で求められる 2 準位系の平均エネルギーと同じ形である。十分大きな系では、ミクロカノニカル集団とカノニカル集団が同じ熱力学を与えることが、この例からも確認できる。

1.3 カノニカル集団

前節のミクロカノニカル集団の考え方をもとに、カノニカル集団について復習しよう。いま、全系は注目系と大きな自由度を持つ熱浴からなると仮定しよう。また、注目系と熱浴はエネルギーを交換できる程度には結合しているが、その相互作用エネルギーは注目系および熱浴のエネルギーに比べて十分小さく、平衡状態の状態数を数える際には無視できると仮定する。ここで、全系のエネルギーが E と $E + \Delta E$ の間のエネルギー殻にある状態数を $W(E, \Delta E)$ とする。同様に、熱浴に対しても、エネルギー殻 ($E \leq x < E + \Delta E$) にある微視的状态数を $W_B(E, \Delta E)$ とする。このとき、注目系の取りうる状態すべてに対する和を用いて次の関係式が成り立つ。

$$W(E, \Delta E) = \sum_j W_B(E - \epsilon_j, \Delta E). \quad (1.21)$$

ここで、 ϵ_j は注目系の j 番目の状態のエネルギーを表す。

等重率の原理により、 $W(E, \Delta E)$ 個の状態は等しい重みで考慮されるが、この中で注目系の状態 j にある微視的状态の数は $W_B(E - \epsilon_j, \Delta E)$ である。したがって、注目系の状態 j を考慮する重み (あるいは確率) p_j は

$$p_j = \frac{W_B(E - \epsilon_j, \Delta E)}{W(E, \Delta E)} \quad (1.22)$$

で与えられる。また、

$$\sum_j p_j = 1 \quad (1.23)$$

のように規格化されていることに注意する。

ここで、熱浴の微視的状态数 $W_B(E, \Delta E)$ から熱浴のエントロピーを Boltzmann の原理により定義する。

$$S_B(E) = k_B \ln W_B(E, \Delta E) \quad (1.24)$$

また、

$$W_B(E, \Delta E) = \exp \left[\frac{S_B(E)}{k_B} \right] \quad (1.25)$$

であることに注意しよう。

さらに、注目系の典型的なエネルギーを $\bar{\epsilon}$ としよう。 $\bar{\epsilon}$ は展開の基準として選ぶ参照エネルギーであり、最終的な分布ではその選び方は規格化定数に吸収される。注目系について、 $\bar{\epsilon}$ からのエネルギー差 $\epsilon_j - \bar{\epsilon}$ が熱浴のエネルギースケールよりも十分小さいとし、エントロピー $S_B(E_B)$ を $E_B = E - \bar{\epsilon}$ のまわりで次のように一次近似することを考える。

$$\begin{aligned} S_B(E - \epsilon_j) &= S_B(E - \bar{\epsilon} - (\epsilon_j - \bar{\epsilon})) \\ &\approx S_B(E - \bar{\epsilon}) - \left. \frac{\partial S_B(E_B)}{\partial E_B} \right|_{E_B=E-\bar{\epsilon}} (\epsilon_j - \bar{\epsilon}) \\ &= S_B(E - \bar{\epsilon}) - \frac{1}{T} (\epsilon_j - \bar{\epsilon}). \end{aligned} \quad (1.26)$$

ここで、 T は熱浴の温度であり、次式によって定義されている。

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S_B(E_B)}{\partial E_B} \right|_{E_B=E-\bar{\epsilon}}. \quad (1.27)$$

したがって、 p_j は次のように近似できる。

$$\begin{aligned} p_j &= \frac{W_B(E - \epsilon_j, \Delta E)}{W(E, \Delta E)} \\ &= \frac{1}{W(E, \Delta E)} \exp \left[\frac{1}{k_B} S_B(E - \epsilon_j) \right] \\ &\approx \frac{1}{W(E, \Delta E)} \exp \left[\frac{1}{k_B} S_B(E - \bar{\epsilon}) - \frac{1}{k_B T} (\epsilon_j - \bar{\epsilon}) \right] \\ &= \frac{1}{W(E, \Delta E)} \exp \left[\frac{1}{k_B} S_B(E - \bar{\epsilon}) + \frac{\bar{\epsilon}}{k_B T} \right] \exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right] \\ &= \frac{1}{Z} \exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right]. \end{aligned} \quad (1.28)$$

ここで、 Z は ϵ_j に依存しない部分をひとまとめにした量であるが、式 (1.23) の規格化条件より、

$$Z = \sum_j \exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right] \quad (1.29)$$

であることがわかる。この Z は分配関数と呼ばれる。

式 (1.28) で表されるような分布をカノニカル分布 (あるいは正準分布) と呼ぶ。また、上記のようにエネルギーのやり取りが可能な熱浴と接した部分系のあらゆる状態を集めた集団をカノニカル集団と呼ぶ。温度 T で特徴づけられる熱浴と接した部分系の平衡状態の物理量を評価するためには、部分系のすべての状態に対して式 (1.28) の p_j で重みづけして物理量を足し上げればよい。例えば、ある物理量 A の平衡状態における値は次のように評価できる。

$$\langle A \rangle = \sum_j A_j p_j = \frac{1}{Z} \sum_j A_j \exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right]. \quad (1.30)$$

ここで、 $\langle A \rangle$ は平衡状態における物理量 A の値、 A_j は状態 j における物理量 A の値を表す。また、このとき現れる因子 ($\exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right]$) は Boltzmann 因子と呼ばれる。

特に、エネルギーの期待値 (内部エネルギー) は逆温度 $\beta = 1/(k_B T)$ を用いて次のように評価できる。

$$\langle E \rangle = \sum_j \epsilon_j p_j = \frac{1}{Z} \sum_j \epsilon_j \exp [-\beta \epsilon_j] = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_j \exp [-\beta \epsilon_j] = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} Z = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z. \quad (1.31)$$

式 (1.30) の平衡状態における物理量 A の値を量子系について評価するために、まずハミルトニアン $\hat{H}$ の正規直交な固有状態を次のように導入しよう。

$$\hat{H}|\phi_j\rangle = \epsilon_j|\phi_j\rangle. \quad (1.32)$$

このような状態を用いると、平衡状態における物理量 A の値は次のように評価できる。

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \frac{\sum_j A_j \exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right]}{Z} \\ &= \frac{\sum_j \langle \phi_j | \hat{A} | \phi_j \rangle \exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right]}{Z} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_j \langle \phi_j | \hat{A} \exp \left[-\frac{\hat{H}}{k_B T} \right] | \phi_j \rangle \\ &= \text{Tr} \left[\hat{A} \frac{\exp \left[-\frac{\hat{H}}{k_B T} \right]}{Z} \right] \\ &= \text{Tr} [\hat{A} \hat{\rho}]. \end{aligned} \quad (1.33)$$

ここで、 $\hat{\rho}$ はカノニカル分布の密度行列と呼ばれ、次のように定義される。

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} \exp \left[-\frac{\hat{H}}{k_B T} \right]. \quad (1.34)$$

また、演算子のトレースは次のように定義され、任意の完全正規直交基底 $\{|\alpha\rangle\}$ を用いて次のように書ける。

$$\text{Tr} [\hat{A}] = \sum_{\alpha} \langle \alpha | \hat{A} | \alpha \rangle. \quad (1.35)$$

ここで、カノニカル集団を用いた際に有用なエントロピーの表式について考えよう。式 (1.22) の両辺の対数を取り、 k_B を掛けることで次式を得る。

$$k_B \ln p_j = k_B \ln W_B(E - \epsilon_j, \Delta E) - k_B \ln W(E, \Delta E). \quad (1.36)$$

ここで、全系のエントロピー $S_{\text{tot}}(E)$ を式 (1.1) により評価し、熱浴のエントロピー $S_B(E)$ を式 (1.24) により評価することで、式 (1.36) を次のように書き換える。

$$k_B \ln p_j = S_B(E - \epsilon_j) - S_{\text{tot}}(E). \quad (1.37)$$

さらに、両辺に p_j を掛けて j について和を取ることで次のような関係式を導くことができる。

$$S_{\text{tot}}(E) = -k_B \sum_j p_j \ln p_j + \sum_j p_j S_B(E - \epsilon_j). \quad (1.38)$$

ここで、右辺第二項は熱浴のエントロピーの平均値であり、エントロピーの相加性により右辺第一項は注目系のエントロピーと解釈するのが自然である。このように、次式で定義されるエントロピーは **Gibbs エントロピー** と呼ばれる。

$$S_{\text{Gibbs}} = -k_B \sum_j p_j \ln p_j. \quad (1.39)$$

ここで、

$$\begin{aligned} p_j &= \frac{W_B(E - \epsilon_j, \Delta E)}{W(E, \Delta E)} \\ &= \frac{1}{Z} \exp \left[-\frac{\epsilon_j}{k_B T} \right]. \end{aligned} \quad (1.40)$$

Gibbs エントロピーに対し、式 (1.1) で評価されるエントロピーは Boltzmann エントロピーと呼ばれることがある。平衡状態では、両者は適切な熱力学極限において同じ熱力学的エントロピーを与えることに注意する。

さらに、式 (1.40) の両辺の対数を取ることで次式を得る。

$$\ln p_j = -\frac{\epsilon_j}{k_B T} - \ln Z. \quad (1.41)$$

ここで、両辺に $k_B T p_j$ を掛け、 j について和を取ることで、次のような表式を得る。

$$-k_B T \ln Z = \langle E \rangle - T S_{\text{Gibbs}}. \quad (1.42)$$

ここで、右辺は Helmholtz の自由エネルギー F に他ならない。したがって、分配関数 Z を用いて Helmholtz の自由エネルギー F を次のように評価できる。

$$F = -k_B T \ln Z. \quad (1.43)$$

1.3.1 例題：2 準位系

カノニカル集団の具体例として、前節と同じ N 個の独立な 2 準位系を考える。各粒子のエネルギー準位を

$$E_0 = 0, \quad E_1 = \varepsilon \quad (1.44)$$

としよう。この系が温度 T の熱浴と接して平衡状態にある場合を考える。

まず、1 個の 2 準位系の分配関数は

$$Z_1 = \sum_{a=0}^1 \exp \left[-\frac{E_a}{k_B T} \right] = 1 + \exp \left[-\frac{\varepsilon}{k_B T} \right] \quad (1.45)$$

である。 N 個の 2 準位系は互いに独立であるため、全体の分配関数は

$$Z_N = (Z_1)^N = \left(1 + \exp \left[-\frac{\varepsilon}{k_B T} \right] \right)^N \quad (1.46)$$

となる。

次に、1 個の粒子がそれぞれの準位を占有する確率を考えよう。カノニカル分布を用いれば、基底状態を占有する確率 p_0 と励起状態を占有する確率 p_1 は

$$p_0 = \frac{\exp \left[-\frac{0}{k_B T} \right]}{Z_1} = \frac{1}{1 + \exp \left[-\frac{\varepsilon}{k_B T} \right]}, \quad (1.47)$$

および

$$p_1 = \frac{\exp \left[-\frac{\varepsilon}{k_B T} \right]}{Z_1} = \frac{1}{\exp \left[\frac{\varepsilon}{k_B T} \right] + 1} = \frac{\exp \left[-\frac{\varepsilon}{k_B T} \right]}{1 + \exp \left[-\frac{\varepsilon}{k_B T} \right]} \quad (1.48)$$

である。したがって、正の温度では $p_1 < 1/2$ であり、励起状態よりも基底状態の方が多く占有されることがわかる。

また、 N 個の粒子のうち n 個が励起状態にある確率は

$$P(n) = \binom{N}{n} \frac{\exp \left[-\frac{n\varepsilon}{k_B T} \right]}{Z_N} \quad (1.49)$$

と書ける。ここで、 $\binom{N}{n}$ は N 個の粒子のうち、どの n 個が励起状態にあるかを選ぶ場合の数を表している。この式は、ミクロカノニカル集団では固定されていた励起粒子数 n が、カノニカル集団では Boltzmann 因子によって重みづけされて分布することを表している。

平均エネルギーを計算しよう。 $\beta = 1/(k_B T)$ を導入すると、平均エネルギーは分配関数を用いて

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N \quad (1.50)$$

と書ける。いま、

$$\ln Z_N = N \ln (1 + e^{-\beta \varepsilon}) \quad (1.51)$$

であるから、

$$\langle E \rangle = N \varepsilon \frac{e^{-\beta \varepsilon}}{1 + e^{-\beta \varepsilon}} = N \varepsilon \frac{1}{e^{\beta \varepsilon} + 1} \quad (1.52)$$

となる。これは、励起状態にある粒子数の平均値が $N p_1$ であり、各励起粒子がエネルギー ε を持つことから理解できる。

最後に、高温極限と低温極限での振る舞いを見ておこう。高温極限 $k_B T \gg \varepsilon$ では、

$$e^{\varepsilon/(k_B T)} \simeq 1 + \frac{\varepsilon}{k_B T} \quad (1.53)$$

であるため、

$$p_0 \simeq p_1 \simeq \frac{1}{2} \quad (1.54)$$

となる。したがって、十分高温では基底状態と励起状態がほぼ等しい確率で占有され、

$$\langle E \rangle \simeq \frac{N\varepsilon}{2} - \frac{N\varepsilon^2}{4k_B T} \quad (1.55)$$

となる。特に $T \rightarrow \infty$ の極限では、

$$\langle E \rangle \rightarrow \frac{N\varepsilon}{2} \quad (1.56)$$

である。これは、ミクロカノニカル集団で励起状態の割合 $p = 1/2$ が $T = \infty$ に対応していたことと整合している。

一方、低温極限 $k_B T \ll \varepsilon$ では、

$$e^{-\varepsilon/(k_B T)} \ll 1 \quad (1.57)$$

であるため、

$$p_1 \simeq e^{-\varepsilon/(k_B T)}, \quad p_0 \simeq 1 - e^{-\varepsilon/(k_B T)} \quad (1.58)$$

となる。したがって、ほとんどすべての粒子は基底状態にあり、平均エネルギーは

$$\langle E \rangle \simeq N\varepsilon e^{-\varepsilon/(k_B T)} \quad (1.59)$$

のように指数関数的に小さくなる。正の温度を持つ熱浴と接したカノニカル集団では、平均エネルギーは $N\varepsilon/2$ を超えない。もし形式的に負の温度を持つ熱浴を考えれば、 $p_1 > 1/2$ となり、前節で見た反転分布に対応する状態が表される。

1.4 グランドカノニカル集団

前節では、注目系が熱浴とエネルギーを交換できる場合を考え、カノニカル集団を導入した。ここではさらに、注目系が熱浴とエネルギーだけでなく粒子も交換できる場合を考えよう。このような状況は、温度と粒子数が固定された系ではなく、温度と化学ポテンシャルが固定された系を記述するために用いられる。粒子数が変化しうる平衡状態を表す集団は、グランドカノニカル集団と呼ばれる。

いま、全系は注目系と大きな自由度を持つ熱浴からなると仮定する。全系のエネルギーを E 、全系の粒子数を N_{tot} とする。また、注目系と熱浴はエネルギーと粒子を交換できるが、その相互作用エネルギーは十分小さく、平衡状態の状態数を数える際には無視できると仮定する。注目系の j 番目の状態のエネルギーを ϵ_j 、粒子数を N_j とすると、熱浴のエネルギーは $E - \epsilon_j$ 、粒子数は $N_{\text{tot}} - N_j$ となる。

熱浴が粒子数 N_B を持ち、かつエネルギーが E_B と $E_B + \Delta E$ の間にあるときの微視的状态数を $W_B(E_B, N_B, \Delta E)$ と書くことにする。

等重率の原理に基づけば、注目系が状態 j にある重みは、対応する熱浴の微視的状态数に比例する。したがって、注目系の状態 j を考慮する重み (確率) p_j は

$$p_j = \frac{W_B(E - \epsilon_j, N_{\text{tot}} - N_j, \Delta E)}{\sum_l W_B(E - \epsilon_l, N_{\text{tot}} - N_l, \Delta E)} \quad (1.60)$$

と書ける。

ここで、熱浴のエントロピーを Boltzmann の原理により

$$S_B(E_B, N_B) = k_B \ln W_B(E_B, N_B, \Delta E) \quad (1.61)$$

と定義する。注目系の典型的なエネルギーと粒子数をそれぞれ $\bar{\epsilon}$ 、 $\bar{N}$ とし、熱浴のエントロピーを $(E - \bar{\epsilon}, N_{\text{tot}} - \bar{N})$ のまわりで一次まで展開する。すると、

$$\begin{aligned} S_B(E - \epsilon_j, N_{\text{tot}} - N_j) &= S_B(E - \bar{\epsilon} - (\epsilon_j - \bar{\epsilon}), N_{\text{tot}} - \bar{N} - (N_j - \bar{N})) \\ &\approx S_B(E - \bar{\epsilon}, N_{\text{tot}} - \bar{N}) - \frac{1}{T}(\epsilon_j - \bar{\epsilon}) + \frac{\mu}{T}(N_j - \bar{N}). \end{aligned} \quad (1.62)$$

ここで、温度 T と化学ポテンシャル μ は熱浴のエントロピーを用いて

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S_B}{\partial E_B} \right)_{N_B}, \quad \frac{\mu}{T} = - \left(\frac{\partial S_B}{\partial N_B} \right)_{E_B} \quad (1.63)$$

によって定義される。化学ポテンシャルは、粒子数を変化させるときの熱力学的な重みを決める量であり、カノニカル集団における温度がエネルギーの分布を決めていたことに対応している。

上の近似を用いると、 p_j は次のように書ける。

$$\begin{aligned} p_j &= \frac{W_B(E - \epsilon_j, N_{\text{tot}} - N_j, \Delta E)}{\sum_l W_B(E - \epsilon_l, N_{\text{tot}} - N_l, \Delta E)} \\ &= \frac{1}{\sum_l W_B(E - \epsilon_l, N_{\text{tot}} - N_l, \Delta E)} \exp \left[\frac{1}{k_B} S_B(E - \epsilon_j, N_{\text{tot}} - N_j) \right] \\ &\approx \frac{1}{\sum_l W_B(E - \epsilon_l, N_{\text{tot}} - N_l, \Delta E)} \exp \left[\frac{1}{k_B} \left[S_B(E - \bar{\epsilon}, N_{\text{tot}} - \bar{N}) - \frac{1}{T}(\epsilon_j - \bar{\epsilon}) + \frac{\mu}{T}(N_j - \bar{N}) \right] \right] \\ &= \frac{\exp \left[\frac{1}{k_B} \left[S_B(E - \bar{\epsilon}, N_{\text{tot}} - \bar{N}) + \frac{\bar{\epsilon} - \mu \bar{N}}{T} \right] \right]}{\sum_l W_B(E - \epsilon_l, N_{\text{tot}} - N_l, \Delta E)} \exp \left[-\frac{\epsilon_j - \mu N_j}{k_B T} \right]. \end{aligned} \quad (1.64)$$

したがって、規格化条件 $\sum_j p_j = 1$ を用いると、

$$p_j = \frac{1}{\Xi} \exp \left[-\frac{\epsilon_j - \mu N_j}{k_B T} \right] \quad (1.65)$$

が得られる。ここで、

$$\Xi = \sum_j \exp \left[-\frac{\epsilon_j - \mu N_j}{k_B T} \right] \quad (1.66)$$

はグランドカノニカル分配関数、あるいは大分配関数と呼ばれる。式 (1.65) で表される分布をグランドカノニカル分布と呼ぶ。

グランドカノニカル集団において、ある物理量 A の平衡状態における値は

$$\langle A \rangle = \sum_j A_j p_j = \frac{1}{\Xi} \sum_j A_j \exp \left[-\frac{\epsilon_j - \mu N_j}{k_B T} \right] \quad (1.67)$$

によって評価される。特に、平均粒子数は

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\Xi} \sum_j N_j e^{-\beta(\epsilon_j - \mu N_j)} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_T = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_T \quad (1.68)$$

と書ける。

同様に、平均エネルギーは

$$\left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right)_\mu = -\langle E - \mu N \rangle \quad (1.69)$$

を用いて

$$\langle E \rangle = - \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right)_\mu + \mu \langle N \rangle \quad (1.70)$$

と表される。

グランドカノニカル集団では、平均粒子数だけでなく粒子数の揺らぎも分配関数から求めることができる。粒子数の分散は

$$\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial (\beta \mu)^2} \Big|_\beta \quad (1.71)$$

である。これを μ による微分で書けば、

$$\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_T \quad (1.72)$$

となる。したがって、化学ポテンシャルを変化させたときに平均粒子数がどの程度変わりやすいかは、平衡状態における粒子数の揺らぎと直接結びついている。

量子系に対しては、ハミルトニアン $\hat{H}$ と粒子数演算子 $\hat{N}$ を用いてグランドカノニカル分布を表すことができる。粒子数が保存される系では、 $\hat{H}$ と $\hat{N}$ は同時に対角化できるため、

$$\hat{H}|\phi_j\rangle = \epsilon_j|\phi_j\rangle, \quad \hat{N}|\phi_j\rangle = N_j|\phi_j\rangle \quad (1.73)$$

を満たす状態を用いることができる。このとき、グランドカノニカル分布の密度行列は

$$\hat{\rho} = \frac{1}{\Xi} \exp \left[-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N}) \right] \quad (1.74)$$

であり、グランドカノニカル分配関数は

$$\Xi = \text{Tr} \left[\exp \left[-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N}) \right] \right] \quad (1.75)$$

と書ける。したがって、物理量 A の期待値は

$$\langle A \rangle = \text{Tr} \left[\hat{A} \hat{\rho} \right] \quad (1.76)$$

によって評価される。

1.5 章末問題

本章で導入したミクロカノニカル集団、カノニカル集団、グランドカノニカル集団について、以下の問題を通して理解を深めよう。いくつかの問題では、本文では詳しく扱わなかった統計力学の性質についても考察する。

1. 二項分布と典型性

N 個の粒子が、それぞれ独立に等しい確率で領域 A または領域 B に入る場合を考える。領域 A に存在する粒子数を n とする。

(a) 領域 A に n 個の粒子が存在する確率 $P(n)$ が

$$P(n) = \frac{1}{2^N} \binom{N}{n} \quad (1.77)$$

と書けることを示せ。

(b) n の平均値 $\langle n \rangle$ および分散

$$\langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle \quad (1.78)$$

を求めよ。

(c) n の標準偏差を

$$\Delta n = \sqrt{\langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle} \quad (1.79)$$

とする。相対的な揺らぎ

$$\frac{\Delta n}{\langle n \rangle} \quad (1.80)$$

の N 依存性を求めよ。

(d) 前問の結果を用いて、 $N \rightarrow \infty$ の極限では n/N が $1/2$ 付近に集中することを説明せよ。また、この結果と本文で導入した典型性との関係を議論せよ。

2. 典型性と平衡状態への緩和

問題 1 では、粒子数 N が十分大きいとき、ほとんどすべての状態で二つの領域 A と B に同程度の数の粒子が存在することを確認した。

(a) 典型性が「ある条件を満たす微視的状态のうち、圧倒的多数の状态が共通の巨視的性質を持つ」という状態空間についての性質であることを説明せよ。

(b) 一方、非平衡状態から平衡状態への緩和は、系の時間発展に関する性質である。例えば、各粒子が初期位置から全く移動できないような力学を仮定した場合、初期状態としてすべての粒子が領域 A に存在していれば、その後どれだけ時間が経過しても粒子は領域 B へ移動しない。この例を用いて、典型的な状態が圧倒的多数を占めることだけから、任意の非平衡初期状態が平衡状態へ緩和するとは結論できないことを説明せよ。

(c) 以上の考察をもとに、典型性が平衡統計力学に与える示唆と、その限界について簡潔にまとめよ。

3. 有限個の二準位系における温度

N 個の互いに独立で区別可能な二準位系を考える。それぞれの二準位系のエネルギーは 0 または ϵ であり、 n 個の二準位系が励起状態にあるとする。このとき、全系のエネルギー E_n と対応する微視的状态数 W_n は

$$E_n = n\epsilon, \quad (1.81)$$

$$W_n = \binom{N}{n} \quad (1.82)$$

で与えられる。また、

$$S_n = k_B \ln W_n \quad (1.83)$$

とする。

(a) 有限の N ではエネルギーが離散的であることを考慮し、隣り合う二つのエネルギーについて

$$\beta_n \equiv \frac{S_{n+1} - S_n}{k_B(E_{n+1} - E_n)} \quad (1.84)$$

を定義する。 β_n を N, n, ϵ を用いて表せ。

(b) $N, n, N - n$ が十分大きい場合、

$$\beta_n \simeq \frac{1}{\epsilon} \ln \left(\frac{N - n}{n} \right) \quad (1.85)$$

となることを示せ。

(c) 逆温度 $\beta = 1/(k_B T)$ を用いると、前問の結果が本文で得た

$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{\epsilon} \ln \left(\frac{N - n}{n} \right) \quad (1.86)$$

と一致することを確認せよ。

(d) 有限の二準位系ではエネルギーが離散的であるにもかかわらず、本文では

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \quad (1.87)$$

と微分を用いた。この微分が、 N が十分大きい熱力学極限においてどのような意味を持つか説明せよ。

4. 負の絶対温度と逆温度

問題 3 と同じ二準位系について考える。励起状態にある二準位系の割合を $p = n/N$ とすると、熱力学極限では

$$p = \frac{1}{e^{\beta\epsilon} + 1}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T} \quad (1.88)$$

と書ける。

(a) $\beta > 0$, $\beta = 0$, $\beta < 0$ のそれぞれについて、 p がどの範囲の値をとるか調べよ。

(b) $\beta = 0$ では $p = 1/2$ となることを示せ。また、 $\beta \rightarrow +0$ および $\beta \rightarrow -0$ の極限における温度 T の振る舞いを調べよ。

- (c) $\beta < 0$ では励起状態にある二準位系の数が基底状態にある二準位系の数より多くなることを示し、このような状態が反転分布と呼ばれる理由を説明せよ。
- (d) 二つの系 A と B を弱く接触させ、系 A から系 B へ微小なエネルギー $\delta E > 0$ が移動したとする。それぞれの逆温度を β_A 、 β_B とするとき、全エントロピーの変化が

$$\delta S_{\text{tot}} = k_B (\beta_B - \beta_A) \delta E \quad (1.89)$$

と書けることを示せ。

- (e) 一方の系が負の温度、もう一方の系が正の温度にある場合、二つの系を接触させるとどちらからどちらへエネルギーが流れるか考察せよ。この結果から、負の絶対温度を正の絶対温度と比較したときの「熱さ」について議論せよ。

5. 有限の熱浴とカノニカル分布

全エネルギー E を持つ孤立した全系を、注目系と熱浴に分ける。注目系が状態 j にあり、そのエネルギーが ϵ_j であるとき、熱浴のエネルギーは $E - \epsilon_j$ となる。熱浴のエントロピーを $S_B(E_B)$ とする。

- (a) 熱浴の温度 T および熱容量 C_B を

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}, \quad (1.90)$$

$$C_B = \frac{\partial E_B}{\partial T} \quad (1.91)$$

により定義する。このとき、

$$\frac{\partial^2 S_B}{\partial E_B^2} = -\frac{1}{T^2 C_B} \quad (1.92)$$

となることを示せ。

- (b) ϵ_j が熱浴のエネルギースケールに比べて十分小さいとして、 $S_B(E - \epsilon_j)$ を ϵ_j について二次まで展開し、

$$S_B(E - \epsilon_j) \simeq S_B(E) - \frac{\epsilon_j}{T} - \frac{\epsilon_j^2}{2T^2 C_B} \quad (1.93)$$

を示せ。

- (c) 注目系が状態 j にある確率が熱浴の微視的状态数

$$W_B(E - \epsilon_j) = \exp \left[\frac{S_B(E - \epsilon_j)}{k_B} \right] \quad (1.94)$$

に比例することを用いて、

$$p_j \propto \exp \left[-\beta \epsilon_j - \frac{\epsilon_j^2}{2k_B T^2 C_B} + \dots \right] \quad (1.95)$$

を示せ。

- (d) 熱浴が十分大きく $C_B \rightarrow \infty$ とみなせる極限では、

$$p_j \propto e^{-\beta \epsilon_j} \quad (1.96)$$

が得られることを示せ。この結果から、カノニカル分布を導く際に「十分大きな熱浴」という仮定がどのような役割を果たしているか説明せよ。

6. カノニカル集団におけるエネルギーの揺らぎ

エネルギー固有値 ϵ_j を持つ系のカノニカル分配関数を

$$Z = \sum_j e^{-\beta \epsilon_j} \quad (1.97)$$

とする。

(a) 平均エネルギーが

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (1.98)$$

と書けることを示せ。

(b) エネルギーの分散について

$$\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} \quad (1.99)$$

が成り立つことを示せ。

(c) 定積熱容量

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_V \quad (1.100)$$

を用いて、

$$\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle = k_B T^2 C_V \quad (1.101)$$

を導け。

(d) 巨視的な系について

$$\langle E \rangle \propto N, \quad C_V \propto N \quad (1.102)$$

が成り立つとする。このとき、エネルギーの相対的な揺らぎが

$$\frac{\sqrt{\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle}}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (1.103)$$

と振る舞うことを示せ。

(e) 前問の結果をもとに、熱力学極限におけるミクロカノニカル集団とカノニカル集団の等価性について考察せよ。

7. 二準位系のエネルギー揺らぎと熱容量

本文で扱った N 個の互いに独立で区別可能な二準位系をカノニカル集団で考える。分配関数は

$$Z_N = (1 + e^{-\beta \epsilon})^N \quad (1.104)$$

である。

(a) 平均エネルギー $\langle E \rangle$ を求めよ。

(b) 定積熱容量

$$C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \quad (1.105)$$

を求め、

$$C_V = Nk_B \left(\frac{\epsilon}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\epsilon/(k_B T)}}{(1 + e^{\epsilon/(k_B T)})^2} \quad (1.106)$$

となることを示せ。

(c) $T \rightarrow 0^+$ および $T \rightarrow \infty$ の極限における C_V の振る舞いを調べよ。

(d) 問題 6 の結果を用いて、エネルギーの分散

$$\langle (E - \langle E \rangle)^2 \rangle \quad (1.107)$$

を求めよ。

(e) 一つの二準位系が励起状態にある確率を p_1 とする。このとき、励起状態にある二準位系の個数 n が二項分布に従うことを用いて $\langle n \rangle$ と $\langle (n - \langle n \rangle)^2 \rangle$ を求めよ。さらに、

$$E = n\epsilon \quad (1.108)$$

を用いてエネルギーの分散を計算し、前問の結果と一致することを確認せよ。

8. Gibbs エントロピーの意味

孤立した全系を注目系と熱浴に分ける。注目系が状態 j にあるとき、それと両立する熱浴の微視的状态数を $W_{B,j}$ とする。また、

$$W_{\text{tot}} = \sum_j W_{B,j}, \quad (1.109)$$

$$p_j = \frac{W_{B,j}}{W_{\text{tot}}}, \quad (1.110)$$

$$S_{B,j} = k_B \ln W_{B,j} \quad (1.111)$$

とする。

(a) 全系の Boltzmann エントロピー

$$S_{\text{tot}} = k_B \ln W_{\text{tot}} \quad (1.112)$$

が

$$S_{\text{tot}} = -k_B \sum_j p_j \ln p_j + \sum_j p_j S_{B,j} \quad (1.113)$$

と書けることを示せ。

(b) 右辺第一項

$$S_{\text{Gibbs}} = -k_B \sum_j p_j \ln p_j \quad (1.114)$$

と第二項

$$\sum_j p_j S_{B,j} \quad (1.115)$$

がそれぞれ何を表しているか考察せよ。

(c) 注目系がただ一つの状態を確率 1 で占める場合、

$$S_{\text{Gibbs}} = 0 \quad (1.116)$$

となることを示せ。

(d) 注目系が M 個の状態を等しい確率で占める場合、

$$p_j = \frac{1}{M} \quad (1.117)$$

である。このとき、

$$S_{\text{Gibbs}} = k_B \ln M \quad (1.118)$$

となることを示し、Boltzmann エントロピーとの関係を説明せよ。

9. グランドポテンシャル

グランドカノニカル集団において、状態 j のエネルギーを ϵ_j 、粒子数を N_j とする。確率分布は

$$p_j = \frac{1}{\Xi} \exp[-\beta(\epsilon_j - \mu N_j)] \quad (1.119)$$

で与えられる。また、Gibbs エントロピーを

$$S = -k_B \sum_j p_j \ln p_j \quad (1.120)$$

とする。

(a) p_j の両辺の対数を取り、 p_j を掛けて j について和を取ることで、

$$-k_B T \ln \Xi = \langle E \rangle - TS - \mu \langle N \rangle \quad (1.121)$$

を示せ。

(b) グランドポテンシャル Ω を

$$\Omega \equiv -k_B T \ln \Xi \quad (1.122)$$

と定義する。このとき、

$$\Omega = F - \mu N \quad (1.123)$$

となることを示せ。ただし、ここでは $N = \langle N \rangle$ と書いた。

(c) 熱力学の基本関係

$$dU = TdS - PdV + \mu dN \quad (1.124)$$

を用いて、

$$d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu \quad (1.125)$$

を示せ。

(d) 前問より、

$$S = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{V, \mu}, \quad (1.126)$$

$$P = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu}, \quad (1.127)$$

$$N = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T, V} \quad (1.128)$$

が成り立つことを示せ。

(e) 【発展】一様な巨視的な系について、内部エネルギー $U(S, V, N)$ が示量変数 S, V, N の一次同次関数であるとする。Euler の関係

$$U = TS - PV + \mu N \quad (1.129)$$

を導き、

$$\Omega = -PV \quad (1.130)$$

が成り立つことを示せ。

10. 最大エントロピー原理と統計集団

微視的状态 j が実現する確率を p_j とし、Gibbs エントロピー

$$S = -k_B \sum_j p_j \ln p_j \quad (1.131)$$

を考える。以下では Lagrange の未定乗数法を用いて、与えられた制約のもとで S を最大にする確率分布を求める。

(a) まず、許される微視的状态が M 個あり、

$$\sum_{j=1}^M p_j = 1 \quad (1.132)$$

という規格化条件以外に制約がない場合を考える。 S を最大にする分布が

$$p_j = \frac{1}{M} \quad (1.133)$$

であることを示せ。この結果とミクロカノニカル集団における等重率の原理との関係を説明せよ。

(b) 次に、規格化条件に加えて平均エネルギー

$$\sum_j p_j \epsilon_j = U \quad (1.134)$$

を固定する。Lagrange の未定乗数法を用いて、エントロピーを最大にする分布が

$$p_j \propto e^{-\beta \epsilon_j} \quad (1.135)$$

の形になることを示せ。規格化条件を用いて、

$$p_j = \frac{1}{Z} e^{-\beta \epsilon_j} \quad (1.136)$$

と書けることを確認せよ。

(c) さらに平均粒子数

$$\sum_j p_j N_j = \langle N \rangle \quad (1.137)$$

も固定する場合を考える。エントロピーを最大にする分布が

$$p_j = \frac{1}{\Xi} \exp [-\beta (\epsilon_j - \mu N_j)] \quad (1.138)$$

と書けることを示せ。

(d) 以上の結果を用いて、ミクロカノニカル集団、カノニカル集団、グランドカノニカル集団を、それぞれ

$$(E, N, V), \quad (1.139)$$

$$(T, N, V), \quad (1.140)$$

$$(T, \mu, V) \quad (1.141)$$

のどの熱力学変数を固定した集団であるかという観点から整理せよ。また、各集団において系が外界と交換できる物理量について説明せよ。

第 2 章

調和振動子系の統計力学

調和振動子は、様々な物理現象を調べる際に現れる重要な模型である。この章では、調和振動子の集団の性質について統計力学を用いて調べてみよう。

2.1 N 個の 3 次元古典調和振動子系の統計力学：ミクロカノニカル集団

ここで、 N 個の互いに区別できる 3 次元古典調和振動子からなる系が熱平衡にあるときの物理的性質についてミクロカノニカル集団を用いて調べてみよう。系のハミルトニアンは次のように与えられるものとする。

$$H_N(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) = \sum_{j=1}^N \left[\frac{\mathbf{p}_j^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \mathbf{q}_j^2 \right]. \quad (2.1)$$

ここで、 $\mathbf{q}_j$ と $\mathbf{p}_j$ は j 番目の調和振動子の 3 次元位置ベクトルと運動量ベクトルを表し、 m と ω は質量と固有振動数を表す。また、 $\mathbf{q}_j^2 = \mathbf{q}_j \cdot \mathbf{q}_j$ および $\mathbf{p}_j^2 = \mathbf{p}_j \cdot \mathbf{p}_j$ である。

この系のエネルギーが E と $E + \Delta E$ の間にあるエネルギー殻に含まれる微視的状態数を求める準備として、エネルギー E 以下の位相空間の体積を求めよう。式 (2.1) のハミルトニアンは $6N$ 次元位相空間の関数であり、ここでは $H_N(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) \leq E$ となる位相空間の体積を求める。これを実行するため、 $q_{j\alpha}$ と $p_{j\alpha}$ を $\mathbf{q}_j$ と $\mathbf{p}_j$ の α 成分 ($\alpha = 1, 2, 3$) として、次のような $6N$ 個の変数 y_l を導入する。

$$y_{3(j-1)+\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2m}} p_{j\alpha}, \quad (2.2)$$

$$y_{3N+3(j-1)+\alpha} = \sqrt{\frac{m}{2}} \omega q_{j\alpha}. \quad (2.3)$$

このような変数を導入することで、式 (2.1) のハミルトニアンは次のように書き換えられる。

$$H_N(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) = \sum_{l=1}^{6N} y_l^2. \quad (2.4)$$

さて、 $H_N(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) \leq E$ となる位相空間の体積を $\Phi(E)$ とし、その値を次のように求めて

みよう。

$$\begin{aligned}
\Phi(E) &= \int_{H_N(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) \leq E} d^3 q_1 \cdots d^3 q_N d^3 p_1 \cdots d^3 p_N \\
&= \left(\frac{2}{\omega}\right)^{3N} \int_{\sum_{l=1}^{6N} y_l^2 \leq E} dy_1 \cdots dy_{6N} \\
&= \left(\frac{2\pi}{\omega}\right)^{3N} \frac{1}{(3N)!} E^{3N}.
\end{aligned} \tag{2.5}$$

ここで、半径 a の d 次元超球の体積 $V_d(a)$ が次式で与えられることを用いた。

$$V_d(a) = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2} + 1)} a^d. \tag{2.6}$$

また、 $\Gamma(x)$ はガンマ関数であり、整数 n について $\Gamma(n+1) = n!$ となる。

次に、エネルギー E と $E + \Delta E$ の間にあるエネルギー殻を占める微視的状态数 $W(E, \Delta E)$ を求める。古典統計力学では、位相空間体積を無次元の状态数に対応させるため、各正準座標とその共役運動量の組あたり h で割る。したがって、 $W(E, \Delta E)$ は次のように評価できる。

$$W(E, \Delta E) = \frac{\Phi(E + \Delta E) - \Phi(E)}{h^{3N}} \approx \frac{d\Phi(E)}{dE} \frac{\Delta E}{h^{3N}} = \left(\frac{E}{\hbar\omega}\right)^{3N} \frac{3N}{(3N)!} \frac{\Delta E}{E}. \tag{2.7}$$

粒子数 N が十分大きい熱力学極限におけるエントロピー $S(E)$ を Boltzmann の原理により次のように求める。

$$\begin{aligned}
S(E) &= k_B \ln W(E, \Delta E) \\
&\approx k_B \left[3N \ln \left(\frac{E}{\hbar\omega}\right) - 3N \ln(3N) + 3N + \ln(3N) + \ln \left(\frac{\Delta E}{E}\right) \right] \\
&= 3N k_B \left[\ln \left(\frac{E}{\hbar\omega}\right) - \ln(3N) + 1 + \frac{\ln(3N)}{3N} + \frac{\ln(\frac{\Delta E}{E})}{3N} \right] \\
&\approx 3N k_B \left[\ln \left(\frac{E}{3N \hbar\omega}\right) + 1 \right].
\end{aligned} \tag{2.8}$$

ここで、Stirling の公式

$$\ln(3N)! \approx 3N \ln(3N) - 3N \tag{2.9}$$

を用いた。また、最後の近似では、 $\ln(3N)$ や $\ln(\Delta E/E)$ のような N に比例しない項を熱力学極限で無視した。

さらに、エントロピー $S(E)$ から温度とエネルギー E の関係を調べよう。

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S(E)}{\partial E} = 3N k_B \frac{1}{E}. \tag{2.10}$$

したがって、

$$E = 3N k_B T. \tag{2.11}$$

ミクロカノニカル集団では、エネルギー E の状態を取り扱っているため、系の内部エネルギー U は E に等しい。また、この系では体積を独立な熱力学変数として扱わないため、ここでは固定された振動子系に対する熱容量を慣習的に C_V と書く。

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = 3N k_B. \tag{2.12}$$

2.2 N 個の 3 次元古典調和振動子系の統計力学：カノニカル集団

前節で調べた N 個の調和振動子の集団を、ここではカノニカル集団を用いて調べよう。まず、分配関数 Z を評価しよう。この系の古典分配関数は次のように評価できる。

$$\begin{aligned}
 Z &= \frac{1}{h^{3N}} \int d^3q_1 \cdots d^3q_N d^3p_1 \cdots d^3p_N \exp \left[\frac{-H_N(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_N)}{k_B T} \right] \\
 &= \frac{1}{h^{3N}} \left(\prod_{j=1}^N \int d^3q_j e^{-\frac{m\omega^2 |\mathbf{q}_j|^2}{2k_B T}} \right) \left(\prod_{j=1}^N \int d^3p_j e^{-\frac{|\mathbf{p}_j|^2}{2mk_B T}} \right) \\
 &= \frac{1}{h^{3N}} \left(\prod_{j=1}^N \left(\frac{2k_B T \pi}{m\omega^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) \left(\prod_{j=1}^N (2mk_B T \pi)^{\frac{3}{2}} \right) \\
 &= \frac{1}{h^{3N}} \left(\frac{2\pi k_B T}{\omega} \right)^{3N} \\
 &= \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^{3N}.
 \end{aligned} \tag{2.13}$$

ここで、 $\beta = 1/(k_B T)$ と置き、内部エネルギー U をエネルギー期待値 $\langle E \rangle$ として次のように評価してみよう。

$$\begin{aligned}
 U = \langle E \rangle &= \frac{\int d^3q_1 \cdots d^3q_N d^3p_1 \cdots d^3p_N H_N(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_N) \exp[-\beta H_N(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_N)]}{\int d^3q_1 \cdots d^3q_N d^3p_1 \cdots d^3p_N \exp[-\beta H_N(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_N)]} \\
 &= - \frac{1}{\int d^3q_1 \cdots d^3q_N d^3p_1 \cdots d^3p_N \exp[-\beta H_N(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_N)]} \\
 &\quad \times \frac{\partial}{\partial \beta} \int d^3q_1 \cdots d^3q_N d^3p_1 \cdots d^3p_N \exp[-\beta H_N(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N, \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_N)] \\
 &= - \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} Z \\
 &= - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \\
 &= - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\frac{1}{\beta \hbar \omega} \right)^{3N} \\
 &= 3N \frac{1}{\beta} \\
 &= 3N k_B T.
 \end{aligned} \tag{2.14}$$

これは、ミクロカノニカル集団を用いて調べた内部エネルギーと温度の関係式 (2.11) と整合している。したがって、定積熱容量 C_V についても式 (2.12) と整合した結果が得られる。

2.2.1 デュロン＝プティ則 (Dulong–Petit law)

ここまで見てきたように、古典調和振動子集団の定積熱容量 C_V は温度や調和振動子の微視的パラメータである m や ω に依らず、空間の次元 (ここでは 3) と調和振動子の個数 N 、ボルツマン定数 k_B により指定される。

1819 年、デュロンとプティは、多くの固体元素の定積モル熱容量 c_V が常温付近で $c_V = 3R = 3N_A k_B$ なることを見出し、発表した。ここで、 R は気体定数であり、 N_A はアボガドロ数である。このような法則は今日、デュロン＝プティ則と呼ばれる。図 2.1 には様々な物質の常温におけるモル熱容量が示されており、デュロン＝プティ則がよく成り立っていることがわかる。式 (2.12) の古典調和振動子系の定積熱容量 C_V は、このデュロン＝プティ則を微視的に説明する一つの模型であることに他ならない。また、この事実は、固体における格子振動（フォノン）が比熱を決定する重要な要素であることを示唆する。

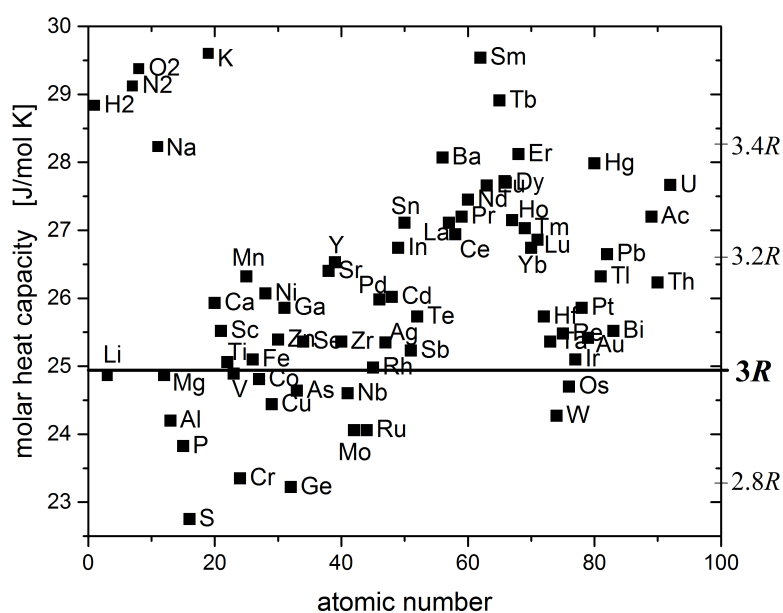


図 2.1 様々な物質の常温 ($T = 25^\circ\text{C}$) におけるモル熱容量。By Nick B., CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54031939>

2.3 N 個の 3 次元量子調和振動子系の統計力学：カノニカル集団

ここで、量子調和振動子の集団の性質について調べてみよう。量子調和振動子は、分野に関係なく非常に重要な題材であるため、必要であれば付録 A を参照して復習しておくこと。ここでは、 $j = 1, \dots, N$ で区別される、互いに独立な N 個の 3 次元調和振動子を考える。

具体的には、式 (2.1) の古典調和振動子のハミルトニアンを量子化した次のハミルトニアンについて考えよう。

$$\hat{H}_N = \sum_{j=1}^N \left[\frac{\hat{\mathbf{p}}_j^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \hat{\mathbf{q}}_j^2 \right]. \quad (2.15)$$

ここで、 $\hat{\mathbf{p}}_j$ と $\hat{\mathbf{q}}_j$ はそれぞれ、運動量ベクトルと位置ベクトルの演算子であり、次のように成分ごとに演算子

として定義されている。

$$\hat{\mathbf{p}}_j = \begin{pmatrix} \hat{p}_{j,1} \\ \hat{p}_{j,2} \\ \hat{p}_{j,3} \end{pmatrix}, \quad (2.16)$$

$$\hat{\mathbf{q}}_j = \begin{pmatrix} \hat{q}_{j,1} \\ \hat{q}_{j,2} \\ \hat{q}_{j,3} \end{pmatrix}. \quad (2.17)$$

このような量子調和振動子の集団はアインシュタイン模型と呼ばれる。

ここで、 $(\alpha = 1, 2, 3)$ とし、生成・消滅演算子を次のように導入しよう。

$$\hat{a}_{j,\alpha}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{q}_{j,\alpha} - \frac{i}{m\omega} \hat{p}_{j,\alpha} \right), \quad (2.18)$$

$$\hat{a}_{j,\alpha} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{q}_{j,\alpha} + \frac{i}{m\omega} \hat{p}_{j,\alpha} \right). \quad (2.19)$$

このような生成・消滅演算子を用いることで、量子調和振動子系のハミルトニアン $\hat{H}_N$ を次のように書き換えることができる。

$$\hat{H}_N = \sum_{j=1}^N \sum_{\alpha=1}^3 \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_{j,\alpha}^\dagger \hat{a}_{j,\alpha} + \frac{1}{2} \right) \right]. \quad (2.20)$$

この系は $3N$ 個の 1 次元量子調和振動子の集合とみなせることがわかる。したがって、この系のエネルギー固有値は、 $3N$ 個の非負整数 n_k ($k = 1, \dots, 3N$) を用いて次のように表すことができる。

$$E_{n_1, \dots, n_{3N}} = \hbar\omega \left(n_1 + n_2 + \dots + n_{3N} + \frac{3N}{2} \right). \quad (2.21)$$

この量子調和振動子の集団の性質を調べるために、逆温度 $\beta = 1/(k_B T)$ を導入して分配関数を次のように評価しよう。

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{n_1=0}^{\infty} \sum_{n_2=0}^{\infty} \dots \sum_{n_{3N}=0}^{\infty} \exp \left[-\beta \hbar\omega \left(n_1 + n_2 + \dots + n_{3N} + \frac{3N}{2} \right) \right] \\ &= \sum_{n_1=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar\omega (n_1 + \frac{1}{2})} \sum_{n_2=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar\omega (n_2 + \frac{1}{2})} \dots \sum_{n_{3N}=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar\omega (n_{3N} + \frac{1}{2})} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar\omega (n + \frac{1}{2})} \right)^{3N} \\ &= \left(\frac{e^{-\frac{\beta \hbar\omega}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar\omega}} \right)^{3N}. \end{aligned} \quad (2.22)$$

分配関数から、さらに内部エネルギーを求める。

$$\begin{aligned}
 U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \\
 &= -3N \frac{\partial}{\partial \beta} \left[-\frac{\beta \hbar \omega}{2} - \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \right] \\
 &= 3N \left[\frac{\hbar \omega}{2} + \frac{\hbar \omega e^{-\beta \hbar \omega}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \right] \\
 &= 3N \hbar \omega \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \right] \\
 &= 3N \hbar \omega \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1} \right]. \tag{2.23}
 \end{aligned}$$

この結果から、量子調和振動子の集団の内部エネルギーは、低温極限 $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) でゼロ点エネルギーの和である $3N\hbar\omega/2$ に収束し、高温極限 $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$) で古典極限である $3Nk_B T$ に漸近する。

さらに定積熱容量 C_V について調べよう。

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = 3Nk_B \left(\frac{\hbar \omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}}}{\left(e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1 \right)^2}. \tag{2.24}$$

この式から、低温極限 $T \rightarrow 0$ では $C_V \rightarrow 0$ となり、高温極限 $T \rightarrow \infty$ では古典極限 $C_V \rightarrow 3Nk_B$ が得られる。

ここで、量子調和振動子集団の熱容量 C_V の性質を調べるために任意の正の整数 n について次のような量を評価してみよう。

$$\begin{aligned}
 \lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{C_V}{(k_B T)^n} &= \lim_{\beta \rightarrow \infty} \beta^n C_V = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \beta^n \times 3Nk_B (\beta \hbar \omega)^2 \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2} \\
 &\approx \lim_{\beta \rightarrow \infty} 3Nk_B \hbar^2 \omega^2 \beta^{n+2} e^{-\beta \hbar \omega} = 0. \tag{2.25}
 \end{aligned}$$

したがって、量子調和振動子集団の定積熱容量は低温極限において、温度 T のべき乗よりも速くゼロに収束する。また、高温極限では、古典調和振動子集団と同様にデュロン=プティ則に一致する。

固体の定積熱容量・比熱は、常温ではデュロン=プティ則によりよく説明できるが、低温ではゼロに漸近していくことが知られている。このような温度依存性は、古典調和振動子集団では説明することができないが、量子調和振動子集団であるアインシュタイン模型を用いることである程度説明することができる。このことから、低温における固体の比熱において量子効果が重要な役割を果たすことが示唆される。

その一方で、現実の3次元絶縁体の格子比熱は低温で温度の3乗 (T^3) に比例して小さくなることが知られているが、アインシュタイン模型ではこのような性質を説明することはできない。これは、アインシュタイン模型では、すべての調和振動子が共通の固有振動数 ω を持つと仮定されていることに由来する。すべての調和振動子が同じ励起エネルギー $\hbar\omega$ を持つため、温度がこのエネルギースケールよりも小さくなったとき ($k_B T \ll \hbar\omega$)、いずれの調和振動子も熱的に励起されにくくなり、急速な比熱の低下が起こる。現実の巨視的な固体では、低振動数まで連続的に分布する格子振動 (フォノン) が存在し、3次元では低振動数領域の状態密度が ω^2 に比例するため、低温で T^3 に比例する比熱が生じる。このような機構を取り入れた模型として**デバ**

2.4 黒体輻射とプランクの輻射公式

前節では、固体中の格子振動を調和振動子の集団として扱い、その統計力学を調べた。格子振動の場合、結晶中の各固有モードを量子調和振動子として扱うことで、熱容量の温度依存性を古典論よりも精密に記述できることを見た。本節で扱う黒体輻射も、同じ量子調和振動子の統計力学を用いて理解することができる。ただし、ここで量子調和振動子として扱うのは、原子の変位に対応する格子振動のモードではなく、空洞内の電磁場の固有モードである。

したがって、本節の主な課題は、電磁場の各固有モードの熱的な平均エネルギーを求めることと、そのようなモードが各振動数にどれだけ存在するかを数えることである。この二つを組み合わせることで、黒体輻射のスペクトル分布、すなわちプランクの輻射公式を導く。

2.4.1 空洞輻射と黒体輻射

ここではまず、図 2.2 に示すような空洞を考えよう。空洞の内壁は、光をよく吸収する物質からできており、空洞には小窓が開いている。この窓から光が空洞内へ差し込むと、空洞内で何度も反射されながら光はほとんど完全に吸収される。また、空洞の内壁では、光の吸収による励起だけでなく、脱励起に伴う放射も同時に起こっているとしよう。小窓が十分小さい場合、空洞内では空洞の内壁と空間中の電磁場が熱平衡状態に達する。このとき、小窓から漏れ出る放射のスペクトルは、温度 T の熱平衡状態にある空洞内電磁場のスペクトルを反映する。このような輻射を**空洞輻射**と呼ぶ。

また、このような空洞は、あらゆる振動数の光を吸収し、熱平衡状態に応じた放射を行う理想化された物体である**黒体**を実現する系とみなすことができる。このような黒体からの輻射は**黒体輻射**と呼ばれる。以下で導く $u(\omega, T)$ は、空洞内部の電磁場の単位体積・単位角振動数あたりのエネルギー密度である。小窓から外へ出る放射のスペクトル形状はこのエネルギー密度と対応しているが、放射束や放射輝度として表す場合には幾何学的な係数が掛かることに注意する。

空洞輻射

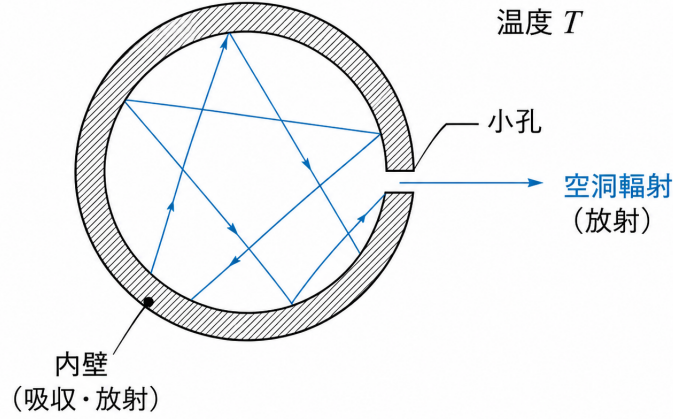


図 2.2 空洞輻射の模式図。

黒体輻射は理想化された黒体からの輻射であるが、光学的に厚く、内部で物質と電磁場が十分に熱平衡化している物体からの放射は、黒体輻射でよく近似できることがある。ただし、実際の物体からの放射は、放射率、吸収率、表面状態、吸収線や輝線の影響を受けるため、完全な黒体スペクトルからずれる場合も多い。例えば、太陽から放射される光のスペクトルは、温度 $T = 5800 \text{ K}$ 程度の黒体輻射でよく記述することができる。また、高温に熱した鉄が白っぽく光を放ち、温度が下がるにつれて次第に橙色、赤色と色が変わる様子も黒体輻射の温度依存性によって説明できる。

2.4.2 光子場の統計力学とプランクの輻射公式

熱平衡状態の光子場について調べるために、まず古典的な電磁場の真空中の固有モードの解析から始めよう。簡単のため、一辺の長さが L の立方体に周期境界条件を課し、この中に存在する固有モードを調べる。実際の空洞では境界条件は周期境界条件とは異なるが、十分大きな空洞を考える熱力学極限では、状態密度は境界条件の詳細に依存しない。

真空中の電磁場は次の Maxwell 方程式を満たす。

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (2.26)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.27)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B}, \quad (2.28)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}. \quad (2.29)$$

ここで、 ϵ_0 と μ_0 はそれぞれ真空の誘電率と透磁率を表す。これらの方程式を組み合わせることで、電場 $\mathbf{E}$ と

磁場 $\mathbf{B}$ はそれぞれ次の波動方程式を満たすことがわかる。

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] \mathbf{E} = 0, \quad (2.30)$$

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] \mathbf{B} = 0. \quad (2.31)$$

ここで、 c は光速であり、 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ で与えられる。

このような波動方程式を満たす解として、次の平面波解を考えよう。

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad (2.32)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (2.33)$$

ここで、波数 $\mathbf{k}$ と角振動数 ω の間には、 $|\mathbf{k}| = \omega/c$ の関係がある。また、電場と磁場は独立ではなく、Maxwell 方程式を通じて、 $\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0$ の関係を満たす。さらに、式 (2.26) と式 (2.27) より、

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0, \quad (2.34)$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0, \quad (2.35)$$

となり、振幅が進行方向と直交した横波であることがわかる。

周期境界条件のもとでは、波数ベクトル $\mathbf{k}$ は

$$\mathbf{k}_n = \frac{2\pi}{L} \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}, \quad n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.36)$$

のように離散化される。

ここで、波数 $|\mathbf{k}_n|$ が $\bar{k}$ 以下となるモードの数を次のように数えてみよう。

$$\begin{aligned} N_{\text{mode}}(\bar{k}) &= 2 \sum_{n_x=-\infty}^{\infty} \sum_{n_y=-\infty}^{\infty} \sum_{n_z=-\infty}^{\infty} \Theta(\bar{k} - |\mathbf{k}_n|) \\ &= 2 \frac{V}{(2\pi)^3} \sum_{n_x=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{L} \sum_{n_y=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{L} \sum_{n_z=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{L} \Theta(\bar{k} - |\mathbf{k}_n|) \\ &= 2 \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \int_{-\infty}^{\infty} dk_z \Theta(\bar{k} - |\mathbf{k}|) \\ &= 2 \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} \bar{k}^3. \end{aligned} \quad (2.37)$$

ここで、因子 2 は電磁波が横波であり、各 $\mathbf{k}$ に対して 2 つの独立な偏光が存在することを表している。

さらに、波数 $|\mathbf{k}_n|$ が $\bar{k}$ と $\bar{k} + d\bar{k}$ の間にあるようなモードの数を、次のように求めよう。

$$\begin{aligned} dN_{\text{mode}}(\bar{k}) &= N_{\text{mode}}(\bar{k} + d\bar{k}) - N_{\text{mode}}(\bar{k}) \\ &\approx \frac{dN_{\text{mode}}(\bar{k})}{d\bar{k}} d\bar{k} \\ &= \frac{V}{\pi^2} \bar{k}^2 d\bar{k}. \end{aligned} \quad (2.38)$$

さらに、波数の大きさ $k = |\mathbf{k}|$ と角振動数 ω の分散関係 $\omega = ck$ を用いることで、角振動数が ω と $\omega + d\omega$ の間にあるようなモードの数を次のように評価できる。

$$dN_{\text{mode}}(\omega) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} V d\omega. \quad (2.39)$$

また、単位体積あたりのモード数 dn_{mode} は以下のように評価できる。

$$dn_{\text{mode}}(\omega) = \frac{dN_{\text{mode}}(\omega)}{V} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega. \quad (2.40)$$

ここで、各電磁場モードを量子調和振動子として記述しよう。偏光を $\lambda = 1, 2$ で表すと、モード $(\mathbf{k}, \lambda)$ のハミルトニアンは

$$\hat{H}_{\mathbf{k}, \lambda} = \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda} + \frac{1}{2} \right) \quad (2.41)$$

と書ける。ここで、 $\hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda}$ と $\hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda}^\dagger$ はそれぞれ電磁場モード $(\mathbf{k}, \lambda)$ の消滅演算子と生成演算子であり、 $\omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|$ である。また、

$$\hat{N}_{\mathbf{k}, \lambda} = \hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda} \quad (2.42)$$

はモード $(\mathbf{k}, \lambda)$ の励起数演算子である。この式から、モード $(\mathbf{k}, \lambda)$ の励起数が1だけ増えると、そのモードのエネルギーは $\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ だけ増加することがわかる。この1個の励起を、この節では**光子**と呼ぶ。したがって、ここでいう光子とは、電磁場の固有モードの励起量子を意味している。

角振動数 ω を持つ1つのモードについて考え、そのハミルトニアンを $\hat{H}_\omega$ と書く。このモードの分配関数は

$$Z_\omega = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + \frac{1}{2})} = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \quad (2.43)$$

である。ただし、 $\beta = 1/(k_B T)$ である。したがって、このモードの平均エネルギーは

$$\begin{aligned} \langle \hat{H}_\omega \rangle &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_\omega \\ &= \frac{\hbar \omega}{2} + \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \end{aligned} \quad (2.44)$$

となる。第1項はゼロ点エネルギーであり、温度に依存しない。黒体輻射として観測される熱的なスペクトルは、温度によって変化する励起エネルギーに対応する。そのため、この節では真空のゼロ点エネルギーを基準エネルギーとして差し引き、温度に依存する熱的な励起エネルギーを用いることにする。すべてのモードのゼロ点エネルギーを形式的に足し上げると発散が現れるが、この温度に依存しない部分は、ここで扱う熱輻射のスペクトルには寄与しない。

したがって、1つのモードあたりの熱的な平均エネルギーは

$$\begin{aligned} \bar{E}_\omega^{\text{th}} &= \langle \hat{H}_\omega \rangle - \frac{\hbar \omega}{2} \\ &= \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} = \frac{\hbar \omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1} \end{aligned} \quad (2.45)$$

によって与えられる。

単位体積あたりのモード数 $dn_{\text{mode}}(\omega)$ に式 (2.45) を掛けることで、次式を得る。

$$\begin{aligned} \bar{E}_\omega^{\text{th}} dn_{\text{mode}}(\omega) &= \frac{\hbar \omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1} \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega \\ &= u(\omega, T) d\omega. \end{aligned} \quad (2.46)$$

ここで、 $u(\omega, T)$ は単位体積・単位角振動数あたりのエネルギー密度であり、次のように与えられる。

$$u(\omega, T) = \frac{\hbar \omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1}. \quad (2.47)$$

この式が、角振動数表示における**プランクの輻射公式**である。

プランクの輻射公式は、どの変数について単位幅あたりのエネルギー密度を考えるかによって、いくつかの形で表される。上で導いた $u(\omega, T)$ は、単位体積・単位角振動数あたりのエネルギー密度である。一方、通常の振動数 ν を用いて単位体積・単位振動数あたりのエネルギー密度を表す場合には、 $u_\nu(\nu, T)$ を用いる。 $\omega = 2\pi\nu$ および $d\omega = 2\pi d\nu$ を用いると、

$$u_\nu(\nu, T) d\nu = u(\omega, T) d\omega \quad (2.48)$$

であるから、

$$u_\nu(\nu, T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (2.49)$$

が得られる。ここで、 $h = 2\pi\hbar$ である。

また、波長 $\lambda = c/\nu$ を用いると、単位体積・単位波長あたりのエネルギー密度 $u_\lambda(\lambda, T)$ は

$$u_\lambda(\lambda, T) = u_\nu\left(\frac{c}{\lambda}, T\right) \left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} \quad (2.50)$$

と書ける。

ここで注意すべき点は、スペクトル密度は「どの変数について単位幅あたりで表すか」に依存する量だということである。すなわち、

$$u(\omega, T) |d\omega| = u_\nu(\nu, T) |d\nu| = u_\lambda(\lambda, T) |d\lambda| \quad (2.51)$$

が同じエネルギー密度を表すように、それぞれのスペクトル密度が定義される。したがって、 $\nu = c/\lambda$ であっても、 $u_\nu(c/\lambda, T)$ をそのまま波長表示のスペクトル密度とみなすことはできない。波長表示に変換する際には、必ずヤコビアン $|d\nu/d\lambda| = c/\lambda^2$ による補正が必要である。

このため、 $u_\nu(\nu, T)$ が最大となる振動数と、 $u_\lambda(\lambda, T)$ が最大となる波長は、単純に $\nu = c/\lambda$ で対応するわけではない。黒体輻射スペクトルのピークを議論するときには、どの変数に関するスペクトル密度を用いているのかを明確にする必要がある。

ここで、式 (2.50) から、黒体輻射スペクトルのピーク波長の温度依存性を調べよう。波長表示のスペクトル密度 $u_\lambda(\lambda, T)$ は、定数因子を除けば

$$u_\lambda(\lambda, T) \propto \frac{1}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1} \quad (2.52)$$

である。ここで、無次元変数

$$x = \frac{hc}{\lambda k_B T} \quad (2.53)$$

を導入する。 $u_\lambda(\lambda, T)$ が極大となる条件 $du_\lambda/d\lambda = 0$ を、この変数 x を用いて書き直すと

$$5(1 - e^{-x}) = x \quad (2.54)$$

が得られる。この方程式は解析的には簡単な初等関数で解けないが、正の非自明解を数値的に求めると

$$x \simeq 4.965 \quad (2.55)$$

である。したがって、ピーク波長 $\lambda_{\max}$ は

$$\lambda_{\max} T = \frac{hc}{k_B x} \simeq 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K} \quad (2.56)$$

を満たす。この関係を**ウィーンの変位則**と呼ぶ。すなわち、波長表示の黒体放射スペクトルのピーク波長は温度に反比例し、温度が高いほどピークは短波長側へ移動する。

図 2.3 には、式 (2.50) により評価した様々な温度における放射スペクトルを示す。温度が上昇するにしたがって、黒体放射スペクトルのピーク波長が短波長側に移動する様子が確認できる。これは、ウィーンの変位則に対応しており、高温の物質からはより短波長、すなわち高エネルギーの光子が放出されやすくなることを表している。例えば、高温に熱された鉄は白色に光っているように見えるが、温度が下がるにつれて橙色や赤色へと色に変化していく。このような温度による色の変化はプランクの放射公式により理解することができる。

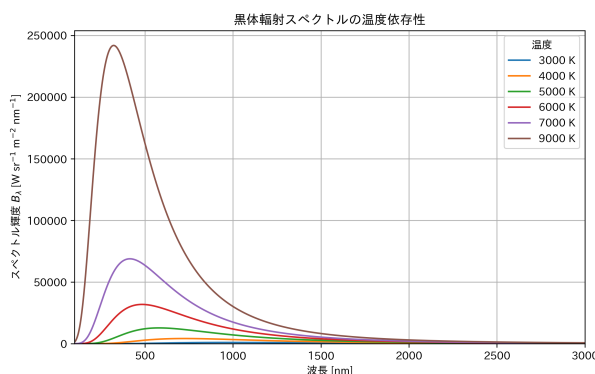


図 2.3 黒体放射スペクトルの温度依存性

また、図 2.3 を見ると、温度の上昇とともに放射場のエネルギー密度が増大している様子を確認することができる。具体的な温度依存性を確認するために、式 (2.49) の単位体積・単位振動数あたりのエネルギー密度 $u_\nu(\nu, T)$ を全振動数 ν にわたって積分することで、単位体積あたりの全エネルギー密度 $\epsilon(T)$ を評価する。

$$\begin{aligned} \epsilon(T) &= \int_0^\infty d\nu u_\nu(\nu, T) \\ &= \int_0^\infty d\nu \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \\ &= \frac{8\pi k_B^4 T^4}{h^3 c^3} \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} \\ &= \frac{8\pi^5 k_B^4 T^4}{15 h^3 c^3} = \frac{\pi^2 k_B^4}{15 \hbar^3 c^3} T^4. \end{aligned} \quad (2.57)$$

ここで、3 行目では

$$x = \frac{h\nu}{k_B T} \quad (2.58)$$

という変数変換を用いた。また、最後の等号では積分公式

$$\int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15} \quad (2.59)$$

を用いた。したがって、空洞内の黒体輻射の全エネルギー密度は温度 T の 4 乗に比例する。

さらに、空洞内の輻射場が等方的であるとき、小窓から外へ出る単位面積・単位時間あたりの放射束 $j^*(T)$ は

$$j^*(T) = \frac{c}{4} \epsilon(T) = \sigma T^4 \quad (2.60)$$

と書ける。この係数 $c/4$ は、等方的な輻射場の角度平均から生じる。実際、小窓の法線となす角を θ とすると、角度 (θ, ϕ) 方向へ進む輻射のうち小窓を通過する成分は $c \cos \theta$ に比例する。また、小窓の外へ出るのは半球方向 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ へ進む成分だけである。輻射場が等方的であることを用いると、

$$\begin{aligned} j^*(T) &= \int_{\text{半球}} \frac{\epsilon(T)}{4\pi} c \cos \theta d\Omega \\ &= \frac{\epsilon(T)c}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} d\theta \sin \theta \cos \theta \\ &= \frac{c}{4} \epsilon(T) \end{aligned} \quad (2.61)$$

となる。

ここで、

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2} \quad (2.62)$$

はシュテファン＝ボルツマン定数である。このように、黒体から放射される全放射束が温度の 4 乗に比例するという法則をシュテファン＝ボルツマンの法則と呼ぶ。

図 2.4 には、太陽の表面温度 ($T = 5800 \text{ K}$) で評価した黒体輻射のスペクトルを示す。ウィーンの変位則を用いると、この温度に対するピーク波長はおよそ

$$\lambda_{\max} \simeq \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ m K}}{5800 \text{ K}} \simeq 500 \text{ nm} \quad (2.63)$$

であり、これは可視光領域に対応する。実際の太陽光のスペクトルも黒体輻射によりよく記述することができる。また、人間の可視光領域を色付けにより示した。太陽光スペクトルと生物の視覚感度との関係を考える上でも興味深い。

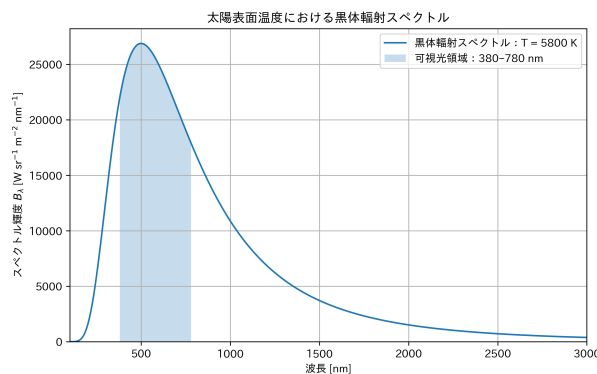


図 2.4 太陽表面温度における黒体輻射スペクトル

2.4.3 レイリー＝ジーンズの公式とウィーンの公式

最後に、プランクの輻射公式の低振動数極限と高振動数極限を確認しよう。

まず、低振動数極限 $\hbar\omega \ll k_B T$ を考える。このとき、

$$e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1 \simeq \frac{\hbar\omega}{k_B T} \quad (2.64)$$

であるため、式 (2.47) は

$$u(\omega, T) \simeq \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{k_B T}{\hbar\omega} = \frac{k_B T \omega^2}{\pi^2 c^3} \quad (2.65)$$

となる。これは**レイリー＝ジーンズの公式**である。

この式は、古典的な等分配則を用いても得られる。すなわち、各電磁場モードを古典調和振動子とみなすと、1つのモードあたりの熱的な平均エネルギーは $k_B T$ である。これを単位体積あたりのモード数

$$dn_{\text{mode}}(\omega) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega \quad (2.66)$$

に掛けると、式 (2.65) が得られる。したがって、レイリー＝ジーンズの公式は、プランクの輻射公式の低振動数極限、あるいは古典極限として理解できる。

一方、この低振動数極限の式をすべての角振動数に対して成り立つものとして用いると、

$$\epsilon^{\text{RJ}}(T) = \int_0^\infty d\omega \frac{k_B T \omega^2}{\pi^2 c^3} \quad (2.67)$$

となり、この積分は高振動数側で発散してしまう。この問題は**紫外破綻**と呼ばれる。これは、レイリー＝ジーンズの公式が低振動数、すなわち $\hbar\omega \ll k_B T$ でのみ有効な近似であり、高振動数領域まで外挿してはならないことを表している。このような古典調和振動子を用いた解析に現れる紫外破綻は、量子調和振動子を用いることで自然に取り除かれる。

次に、高振動数極限 $\hbar\omega \gg k_B T$ を考える。このとき、

$$e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1 \simeq e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} \quad (2.68)$$

であるため、式 (2.47) は

$$u(\omega, T) \simeq \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}} \quad (2.69)$$

となる。この高振動数極限の式は**ウィーンの輻射公式**と呼ばれる。

以上より、プランクの輻射公式は、低振動数側ではレイリー＝ジーンズの公式を再現し、高振動数側では指数関数的に減衰するウィーンの輻射公式を再現する。量子調和振動子のエネルギー間隔 $\hbar\omega$ が熱エネルギー $k_B T$ に比べて小さい低振動数領域では、エネルギー準位の離散性は見えにくく、古典的な振る舞いが現れる。一方、 $\hbar\omega$ が $k_B T$ に比べて大きい高振動数領域では、そのモードを熱的に励起することが難しくなり、スペクトルは指数関数的に抑制される。

歴史的には、黒体輻射のスペクトルにおいて、短波長・高振動数側ではウィーンの輻射法則が実験結果とよく一致することが知られていた。しかし、長波長・低振動数側では実験とのずれが明らかになり、プランクは1900年に全波長域をよく記述するプランクの輻射公式を提案した。さらに、その公式を導出する過程でエネルギーが離散的な単位でやり取りされるという仮定を導入したことが、量子論の誕生につながった。

2.5 章末問題

本章で扱った古典調和振動子、量子調和振動子、および Einstein 模型について、以下の問題を通して理解を深めよう。後半の問題では、Einstein 模型では説明できない低温における固体の熱容量を理解するため、Debye 模型を段階的に導入する。

1. 古典調和振動子と等分配則

N 個の互いに独立な 3 次元古典調和振動子を考える。ハミルトニアンを

$$H = \sum_{j=1}^N \left[\frac{\mathbf{p}_j^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} \mathbf{q}_j^2 \right] \quad (2.70)$$

とする。

(a) カノニカル分配関数 Z を求めよ。

(b)

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (2.71)$$

を用いて、

$$U = 3Nk_B T \quad (2.72)$$

となることを示せ。

(c) 定積熱容量

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} \quad (2.73)$$

を求めよ。

(d) ハミルトニアンに現れる位置および運動量の各二次形式の項と等分配則との関係を説明し、一つの 3 次元調和振動子が平均

$$3k_B T \quad (2.74)$$

のエネルギーを持つ理由を説明せよ。

2. 異方的な古典調和振動子

3 方向の固有振動数が異なる N 個の古典調和振動子を考える。ハミルトニアンを

$$H = \sum_{j=1}^N \left[\frac{\mathbf{p}_j^2}{2m} + \frac{m}{2} (\omega_x^2 x_j^2 + \omega_y^2 y_j^2 + \omega_z^2 z_j^2) \right] \quad (2.75)$$

とする。

(a) カノニカル分配関数 Z を求めよ。

(b) 内部エネルギー U を求めよ。

(c) 定積熱容量 C_V を求め、

$$C_V = 3Nk_B \quad (2.76)$$

が $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ に依存しないことを示せ。

3. 量子調和振動子の熱力学

1 次元量子調和振動子を考える。そのエネルギー固有値は

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.77)$$

である。

(a) カノニカル分配関数が

$$Z_1 = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \quad (2.78)$$

と書けることを示せ。

(b) Helmholtz の自由エネルギー

$$F_1 = -k_B T \ln Z_1 \quad (2.79)$$

を求めよ。

(c) 内部エネルギーを求め、

$$U_1 = \hbar\omega \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right] \quad (2.80)$$

となることを示せ。

(d) エントロピー

$$S_1 = \frac{U_1 - F_1}{T} \quad (2.81)$$

を求めよ。

(e) $T \rightarrow 0^+$ の極限において

$$S_1 \rightarrow 0 \quad (2.82)$$

となることを示せ。

4. Einstein 模型の高温極限と低温極限

N 個の 3 次元量子調和振動子からなる Einstein 模型の定積熱容量は

$$C_V = 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/(k_B T)}}{(e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1)^2} \quad (2.83)$$

で与えられる。

Einstein 温度 Θ_E を

$$\Theta_E = \frac{\hbar\omega}{k_B} \quad (2.84)$$

によって定義する。

(a) $C_V/(3Nk_B)$ を T/Θ_E のみの関数として表せ。

(b) $T \gg \Theta_E$ の高温極限において、

$$C_V \rightarrow 3Nk_B \quad (2.85)$$

となることを示せ。

(c) $T \gg \Theta_E$ として高温展開を行い、

$$\frac{C_V}{3Nk_B} = 1 - \frac{1}{12} \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 + O \left[\left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^4 \right] \quad (2.86)$$

となることを示せ。

(d) $T \ll \Theta_E$ の低温極限において、

$$C_V \sim 3Nk_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E/T} \quad (2.87)$$

となることを示せ。

(e) Einstein 模型では熱容量が低温で指数関数的に減少する。この理由を、振動励起に必要な最小のエネルギー $\hbar\omega$ が有限であることと結びつけて説明せよ。

5. Debye 模型 I：低振動数モードと状態密度

Einstein 模型では、すべての振動モードが共通の振動数を持つと仮定した。一方、巨視的な固体には長波長かつ低振動数の格子振動が存在する。十分長い波長の振動について、分散関係が

$$\omega = c|\mathbf{k}| \quad (2.88)$$

で与えられると仮定する。ここでは簡単のため、3 種類の偏極はいずれも同じ音速 c を持つものとする。体積 $V = L^3$ の立方体に周期境界条件を課す。

(a) 許される波数が

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z), \quad n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.89)$$

と書けることを示せ。

(b) $\mathbf{k}$ 空間において、一つの波数状態が占める体積を求めよ。

(c) 波数の大きさが k と $k + dk$ の間にある波数状態の数を求めよ。

(d) 一つの $\mathbf{k}$ に対して 3 種類の振動モードが存在するとして、振動数が ω と $\omega + d\omega$ の間にあるモード数が

$$D(\omega)d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega \quad (2.90)$$

と書けることを示せ。

(e) 3 次元において低振動数領域の状態密度が

$$D(\omega) \propto \omega^2 \quad (2.91)$$

となることを確認せよ。また、この結果と、すべての振動モードが同じ振動数を持つ Einstein 模型との違いを説明せよ。

6. Debye 模型 II：Debye 振動数と Debye 温度

問題 5 で求めた低振動数の状態密度を、すべての振動数にそのまま適用するとモード数は無限大となる。一方、 N 個の原子からなる 3 次元固体の振動自由度は全部で $3N$ 個である。

そこで Debye 模型では、状態密度を

$$D_D(\omega) = \begin{cases} A\omega^2, & 0 \leq \omega \leq \omega_D, \\ 0, & \omega > \omega_D \end{cases} \quad (2.92)$$

とし、総モード数が $3N$ となるように上限振動数 ω_D を定める。

(a)

$$\int_0^{\omega_D} D_D(\omega) d\omega = 3N \quad (2.93)$$

を用いて、

$$A = \frac{9N}{\omega_D^3} \quad (2.94)$$

となることを示せ。

(b) Debye 模型の状態密度が

$$D_D(\omega) = \frac{9N}{\omega_D^3} \omega^2, \quad 0 \leq \omega \leq \omega_D \quad (2.95)$$

と書けることを示せ。

(c) 問題 5 で得た状態密度と比較し、

$$\omega_D = c \left(6\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3} \quad (2.96)$$

を示せ。

(d) Debye 温度 Θ_D を

$$\Theta_D = \frac{\hbar \omega_D}{k_B} \quad (2.97)$$

によって定義する。 Θ_D が固体中の格子振動についてどのようなエネルギースケールを表しているか説明せよ。

(e) Debye 模型では、実際の格子振動の分散関係を全振動数領域で正確に再現する代わりに、低振動数領域における線形分散関係と総モード数 $3N$ を正しく再現する近似を採用している。この近似の意義を説明せよ。

7. Debye 模型 III：熱容量と T^3 則

問題 6 で導入した Debye 模型を用いて、固体の熱容量を求める。

振動数 ω を持つ量子調和振動子一つあたりの熱的な平均エネルギーは

$$\overline{E}_\omega^{\text{th}} = \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (2.98)$$

である。ゼロ点エネルギーは温度に依存せず熱容量に寄与しないので、ここでは除いて考える。

(a) 固体全体の熱的な内部エネルギーが

$$U_{\text{th}} = \int_0^{\omega_D} d\omega D_D(\omega) \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} \quad (2.99)$$

と書けることを説明せよ。

(b)

$$x = \frac{\hbar \omega}{k_B T}, \quad \Theta_D = \frac{\hbar \omega_D}{k_B} \quad (2.100)$$

と変数変換し、

$$U_{\text{th}} = 9Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} dx \frac{x^3}{e^x - 1} \quad (2.101)$$

となることを示せ。

(c) $T \gg \Theta_D$ の高温極限では、積分範囲において

$$\frac{1}{e^x - 1} \simeq \frac{1}{x} \quad (2.102)$$

と近似できることを用いて、

$$U_{\text{th}} \simeq 3Nk_B T \quad (2.103)$$

および

$$C_V \simeq 3Nk_B \quad (2.104)$$

となることを示せ。

(d) $T \ll \Theta_D$ の低温極限では、積分の上限 Θ_D/T を ∞ に置き換えられることを説明せよ。さらに、

$$\int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15} \quad (2.105)$$

を用いて、

$$U_{\text{th}} \simeq \frac{3\pi^4}{5} Nk_B \frac{T^4}{\Theta_D^3} \quad (2.106)$$

となることを示せ。

(e) 前問の結果から、

$$C_V \simeq \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \quad (2.107)$$

を導け。

(f) Einstein 模型では低温で

$$C_V \sim e^{-\Theta_E/T} \quad (2.108)$$

のように指数関数的に熱容量が減少するのに対し、Debye 模型では

$$C_V \propto T^3 \quad (2.109)$$

となる。この違いを、それぞれの模型における低振動数モードの有無という観点から説明せよ。

第 3 章

同種粒子の量子力学

我々の身の回りには区別できない同種粒子が数多く存在する。例えば、目の前の物質の内部には無数の電子が存在するが、それぞれの電子は互いに区別できない。この章では、このような同種粒子の統計的性質について述べる。

3.1 Bose 粒子と Fermi 粒子

粒子の統計性について議論するために、三次元空間における N 個の区別できない同種粒子からなる系を考えよう。このような系が波動関数 $\Psi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N)$ で指定される状態にあるとしよう。ここで、 x_i は第 i 番目の粒子の位置やスピンなどの自由度をまとめて表す変数である。 i 番目の粒子と j 番目の粒子を入れ替える置換演算子 $\hat{P}_{ij}$ を

$$\hat{P}_{ij}\Psi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N) \equiv \Psi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_N)$$

により定義する。同種粒子に対する対称化の要請により、通常の Bose 統計または Fermi 統計に従う系では、粒子を入れ替えた前後の波動関数は全体位相を除いて一致する。すなわち、

$$\Psi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_N) = C\Psi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N) \quad (3.1)$$

となる。ここで C は $|C| = 1$ を満たす位相因子である。

式 (3.1) の両辺について i 番目の粒子と j 番目の粒子を入れ替え、さらに式 (3.1) を右辺に代入してみよう。

$$\begin{aligned} \Psi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N) &= C\Psi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_N) \\ &= C^2\Psi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N). \end{aligned} \quad (3.2)$$

i 番目の粒子と j 番目の粒子を入れ替える操作を 2 度行くと、波動関数は元の波動関数に戻る。したがって、粒子の入れ替えによって生じた位相因子 C の二乗は $C^2 = 1$ を満たさなければならない。すなわち、

$$C = \pm 1 \quad (3.3)$$

であることがわかる。このことから、通常の Bose 統計または Fermi 統計に従う同種粒子系の波動関数は、次のような対称性を満たす必要があることがわかる。

$$\Psi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_N) = \pm \Psi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_N). \quad (3.4)$$

このような符号のうち、任意の粒子の入れ替えに対して正符号をとり、波動関数が対称となる粒子を **Bose 粒子** または **Boson** と呼ぶ。また、任意の粒子の入れ替えに対して負符号をとり、波動関数が反対称となる粒子を **Fermi 粒子** または **Fermion** と呼ぶ。これらの粒子の統計性は、その粒子のもつスピンと深く関連している。相対論的量子場理論におけるスピン統計定理によれば、整数のスピンをもつ粒子は Bose 粒子となり、半整数のスピンをもつ粒子は Fermi 粒子となる。

3.2 スレーター行列式とパーマネント

同種粒子の多体系の波動関数は、粒子の入れ替えに対して種類に応じた対称性を持つ。このような対称性を満たす便利な波動関数として、ここでは行列式 (Determinant) とパーマネント (Permanent) を用いた波動関数の表式を導入する。

簡単のため、まずは Fermi 粒子の 2 粒子系から議論を始めよう。2 つの粒子の一粒子変数をそれぞれ x_1 と x_2 とし、系の状態を表す波動関数を $\Psi(x_1, x_2)$ とするとき、この波動関数は粒子の入れ替えに対して反対称となる。

$$\Psi(x_1, x_2) = -\Psi(x_2, x_1). \quad (3.5)$$

ここで、一粒子の変数にのみ依存する波動関数 $\phi_j(x)$ を導入する。このような波動関数は、**一粒子波動関数** と呼ばれる。また、ここでは一粒子波動関数は正規直交関数であるとしよう。すなわち、

$$\int dx \phi_j^*(x) \phi_k(x) = \delta_{jk} \quad (3.6)$$

を満たすものとする。

このような一粒子波動関数の単純な積は、一般には次のように粒子の入れ替えに対して反対称性を持たない。

$$\phi_j(x_1) \phi_k(x_2) \neq -\phi_j(x_2) \phi_k(x_1). \quad (3.7)$$

しかし、粒子の入れ替えを行った積を適当な符号で重ね合わせることで、反対称な波動関数を作ることができる。例えば、2 粒子の場合、 $j \neq k$ として次のような反対称な波動関数を作ることができる。

$$\Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_j(x_1) \phi_k(x_2) - \phi_j(x_2) \phi_k(x_1)] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \phi_j(x_1) & \phi_k(x_1) \\ \phi_j(x_2) & \phi_k(x_2) \end{vmatrix} \quad (3.8)$$

ここで、先頭の係数は規格化係数を表す。このような一粒子波動関数の行列式を用いて書かれた波動関数を Slater 行列式と呼び、式 (3.8) は 2 粒子系の Slater 行列式に対応する。 N 粒子系の Slater 行列式は次のように与えられる。

$$\Psi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^N \phi_{\sigma(j)}(x_j) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(x_1) & \dots & \phi_1(x_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_N(x_1) & \dots & \phi_N(x_N) \end{vmatrix}. \quad (3.9)$$

ここで、和はすべての置換 σ について取られており、 $\text{sgn}(\sigma)$ は置換 σ の符号を表す。

式 (3.9) で表される Slater 行列式は、行列式の性質により粒子の入れ替えに対して反対称となっている。さらに、同じ一粒子状態を二つ含むように Slater 行列式を構成すると、行列式の二つの行が等しくなるため、そ

の波動関数は 0 となる。このことは、Fermi 粒子では二つ以上の粒子が同じ一粒子状態を占めることができないことを表しており、**Pauli の排他原理**と呼ばれる。

次のようなハミルトニアンによって記述される N 粒子系について考えよう。

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^N \hat{h}(x_j). \quad (3.10)$$

ここで、 $\hat{h}(x)$ は一つの粒子に作用する一粒子ハミルトニアンである。さらに、次のような $\hat{h}(x)$ の固有状態 $u_j(x)$ を考えよう。

$$\hat{h}(x)u_j(x) = \epsilon_j u_j(x). \quad (3.11)$$

ここで、固有状態は正規直交系をなし

$$\int dx u_j^*(x) u_k(x) = \delta_{jk} \quad (3.12)$$

を満たすとしよう。このとき、 $\{u_1(x), \dots, u_N(x)\}$ からなる Slater 行列式

$$\Phi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^N u_{\sigma(j)}(x_j) \quad (3.13)$$

について、次の関係式が成り立つ。

$$\begin{aligned} \hat{H}\Phi(x_1, \dots, x_N) &= \sum_{j=1}^N \hat{h}(x_j) \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^N u_{\sigma(k)}(x_k) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \left(\sum_{j=1}^N \hat{h}(x_j) \right) \prod_{k=1}^N u_{\sigma(k)}(x_k) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \left(\sum_{j=1}^N \epsilon_{\sigma(j)} \right) \prod_{k=1}^N u_{\sigma(k)}(x_k) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \left(\sum_{j=1}^N \epsilon_j \right) \prod_{k=1}^N u_{\sigma(k)}(x_k) \\ &= \left(\sum_{j=1}^N \epsilon_j \right) \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^N u_{\sigma(k)}(x_k) \\ &= E\Phi(x_1, \dots, x_N). \end{aligned} \quad (3.14)$$

ここで、 $E = \sum_{j=1}^N \epsilon_j$ である。このように、一粒子ハミルトニアン $\hat{h}(x)$ の固有状態からなる Slater 行列式は相互作用のない系の固有状態であり、そのエネルギー固有値は Slater 行列式を構成する一粒子状態のエネルギー固有値 ϵ_j の和である。

ここまでの議論では、Fermi 粒子について述べてきたが、Bose 粒子に対しても同様の波動関数を定義することができる。Slater 行列式では粒子の入れ替えに対する反対称性を記述するために、置換の符号 ($\text{sgn}(\sigma)$) が用いられたが、Bose 粒子の対称性を満たす波動関数の場合はこの符号を取り除くことで次のような波動関数を定義する。

$$\Phi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N! \prod_{\alpha} n_{\alpha}!}} \sum_{\sigma} \prod_{j=1}^N \chi_{\sigma(j)}(x_j). \quad (3.15)$$

行列式の定義から置換の符号を除いたものはパーマメント (Permanent) と呼ばれる。ここでも、和はすべての置換 σ について取る。 N 個の一粒子波動関数 $\{\chi_1(x), \dots, \chi_N(x)\}$ はそれぞれ、正規直交な一粒子状態 $\{\phi_j(x)\}$ のいずれかであるとしよう。このようなパーマメント波動関数の場合、複数の粒子が同じ状態を占めることが可能になる。すなわち、 N 個の一粒子波動関数 $\{\chi_1(x), \dots, \chi_N(x)\}$ のうち複数個が同一の状態 $\phi_\alpha(x)$ となることが許される。このように n_α 個の一粒子波動関数が状態 $\phi_\alpha(x)$ であるとき、状態 α の占有数は n_α であるという。占有数は $\sum_\alpha n_\alpha = N$ を満たし、式 (3.15) のパーマメント波動関数の規格化定数に現れる n_α は状態 α の占有数である。

各 $\phi_\alpha(x)$ が一粒子ハミルトニアン $\hat{h}(x)$ の固有値 ϵ_α をもつ固有状態であるとき、式 (3.15) のパーマメント波動関数もまた、式 (3.10) で与えられる相互作用のない系のハミルトニアンの固有状態となり、そのエネルギー固有値は $E = \sum_\alpha n_\alpha \epsilon_\alpha$ である。

3.3 Fermi–Dirac 分布と Bose–Einstein 分布

前節では、相互作用のない粒子系の固有状態を Slater 行列式やパーマメント波動関数の形で書くことができ、多体系のエネルギー固有値が、それらを構成する一粒子状態のエネルギー固有値の和で書けることをみた。この節では、このような相互作用のない同種粒子系の熱平衡状態における一粒子状態の占有数が、Fermi–Dirac 分布や Bose–Einstein 分布によって記述されることを示す。

まずは、相互作用のない Fermi 粒子系について考えよう。この系のハミルトニアンは一粒子ハミルトニアン $\hat{h}(x)$ の和で書かれる。一粒子固有状態を α で表し、そのエネルギー固有値を ϵ_α としよう。ここで、 α は縮退した状態も区別して個々の一粒子量子状態を表す。Pauli の排他原理により、二つ以上の粒子が同じ量子状態を占めることができないため、Fermi 粒子系の場合には、状態の占有数は 0 または 1 である。このことを考慮すれば、この Fermi 粒子系のエネルギー固有状態は、一粒子ハミルトニアンの固有状態のそれぞれの占有数 $(n_0, n_1, \dots, n_\infty)$ により指定でき、そのときのエネルギー固有値 E と粒子数 N はそれぞれ

$$E = \sum_{\alpha=0}^{\infty} n_\alpha \epsilon_\alpha, \quad (3.16)$$

$$N = \sum_{\alpha=0}^{\infty} n_\alpha, \quad (3.17)$$

により記述される。

このとき、系の分配関数を次のように評価することができる。

$$\begin{aligned}
\Xi &= \text{Tr} \left\{ \exp \left[-\frac{\hat{H} - \mu \hat{N}}{k_B T} \right] \right\} \\
&= \sum_{n_0=0}^1 \sum_{n_1=0}^1 \cdots \sum_{n_\infty=0}^1 \exp \left[-\frac{(n_0 \epsilon_0 + \cdots + n_\infty \epsilon_\infty) - \mu (n_0 + \cdots + n_\infty)}{k_B T} \right] \\
&= \left(\sum_{n_0=0}^1 \exp \left[-\frac{n_0 \epsilon_0 - \mu n_0}{k_B T} \right] \right) \cdots \left(\sum_{n_\infty=0}^1 \exp \left[-\frac{n_\infty \epsilon_\infty - \mu n_\infty}{k_B T} \right] \right) \\
&= \left(1 + \exp \left[-\frac{\epsilon_0 - \mu}{k_B T} \right] \right) \cdots \left(1 + \exp \left[-\frac{\epsilon_\infty - \mu}{k_B T} \right] \right) \\
&= \prod_{\alpha=0}^{\infty} \left(1 + \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right] \right) \\
&= \prod_{\alpha=0}^{\infty} \Xi_\alpha.
\end{aligned} \tag{3.18}$$

ここで、 Ξ_α は状態 α の分配関数であり、

$$\Xi_\alpha = \sum_{n_\alpha=0}^1 \exp \left[-\frac{n_\alpha \epsilon_\alpha - \mu n_\alpha}{k_B T} \right] = 1 + \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right] \tag{3.19}$$

により定義される。

ここで、状態 α の占有数の熱平均値を求めると次のような値になる。

$$\begin{aligned}
\langle n_\alpha \rangle &= \frac{1}{\Xi} \sum_{n_0=0}^1 \sum_{n_1=0}^1 \cdots \sum_{n_\infty=0}^1 n_\alpha \exp \left[-\frac{(n_0 \epsilon_0 + \cdots + n_\infty \epsilon_\infty) - \mu (n_0 + \cdots + n_\infty)}{k_B T} \right] \\
&= \frac{\sum_{n_\alpha=0}^1 n_\alpha \exp \left[-\frac{n_\alpha \epsilon_\alpha - \mu n_\alpha}{k_B T} \right]}{\Xi_\alpha} \\
&= \frac{\exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]}{1 + \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]} \\
&= \frac{1}{1 + \exp \left[\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]}.
\end{aligned} \tag{3.20}$$

改めて整理すれば、

$$\langle n_\alpha \rangle = \frac{1}{1 + \exp \left[\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]} \tag{3.21}$$

となる。この分布は、**Fermi–Dirac** 分布と呼ばれ、Fermi 粒子の占有数分布を表す。

ここで、式 (3.21) の振る舞いを調べるために、様々な温度に対する Fermi–Dirac 分布を図 3.1 に示した。いずれの温度においても、低エネルギー領域 ($\epsilon_\alpha - \mu \ll -k_B T$) において占有数 $\langle n_\alpha \rangle$ は 1 に収束し、高エネルギー領域 ($\epsilon_\alpha - \mu \gg k_B T$) において占有数 $\langle n_\alpha \rangle$ は 0 に収束する。また、低温極限 ($T \rightarrow 0$) では、Fermi–Dirac 分布は Heaviside の階段関数に一致する。

$$\Theta(\mu - \epsilon_\alpha) = \lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + \exp \left[\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]}. \tag{3.22}$$

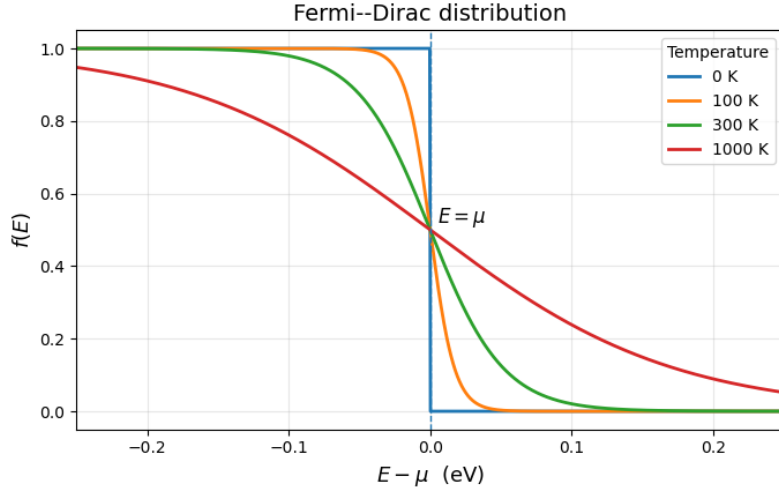


図 3.1 Fermi-Dirac 分布の温度依存性。

次に、Bose 粒子の占有数について議論しよう。Fermi 粒子系の場合と同様に、相互作用のない Bose 粒子系のエネルギー固有状態は、一粒子ハミルトニアン固有状態のそれぞれの占有数 $(n_0, n_1, \dots, n_\infty)$ により指定できる。ただし、Bose 粒子の場合は一つの状態を占められる数に制限はなく、任意の非負整数個の Bose 粒子が一つの状態を占有することができる。このことを考慮すると、系の大分配関数を次のように評価できる。

$$\begin{aligned}
 \Xi &= \text{Tr} \left\{ \exp \left[-\frac{\hat{H} - \mu \hat{N}}{k_B T} \right] \right\} \\
 &= \sum_{n_0=0}^{\infty} \sum_{n_1=0}^{\infty} \cdots \sum_{n_\infty=0}^{\infty} \exp \left[-\frac{(n_0 \epsilon_0 + \cdots + n_\infty \epsilon_\infty) - \mu (n_0 + \cdots + n_\infty)}{k_B T} \right] \\
 &= \prod_{\alpha=0}^{\infty} \left(\sum_{n_\alpha=0}^{\infty} \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} n_\alpha \right] \right) \\
 &= \prod_{\alpha=0}^{\infty} \Xi_\alpha.
 \end{aligned} \tag{3.23}$$

ここで、 Ξ_α は状態 α の大分配関数であり、

$$\Xi_\alpha = \sum_{n_\alpha=0}^{\infty} \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} n_\alpha \right] = \frac{1}{1 - \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]} \tag{3.24}$$

と定義される。この等比級数が収束するためには、すべての一粒子状態について $\mu < \epsilon_\alpha$ でなければならない。したがって、基底状態のエネルギーを ϵ_0 とすれば、 $\mu < \epsilon_0$ が必要である。

状態 α の占有数の熱平均値を求めると次のように表される。

$$\begin{aligned}
\langle n_\alpha \rangle &= \frac{1}{\Xi} \sum_{n_0=0}^{\infty} \sum_{n_1=0}^{\infty} \cdots \sum_{n_\infty=0}^{\infty} n_\alpha \exp \left[-\frac{(n_0 \epsilon_0 + \cdots + n_\infty \epsilon_\infty) - \mu (n_0 + \cdots + n_\infty)}{k_B T} \right] \\
&= \frac{1}{\Xi} \left(\prod_{\substack{\beta=0 \\ \beta \neq \alpha}}^{\infty} \Xi_\beta \right) \sum_{n_\alpha=0}^{\infty} n_\alpha \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} n_\alpha \right] \\
&= \frac{1}{\Xi_\alpha} \sum_{n_\alpha=0}^{\infty} n_\alpha \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} n_\alpha \right].
\end{aligned} \tag{3.25}$$

ここで、 $x = (\epsilon_\alpha - \mu)/k_B T$ とおくことで、次のように計算できる。

$$\begin{aligned}
\langle n_\alpha \rangle &= \frac{1}{\Xi_\alpha} \sum_{n_\alpha=0}^{\infty} n_\alpha \exp [-x n_\alpha] \\
&= -\frac{1}{\Xi_\alpha} \frac{\partial}{\partial x} \sum_{n_\alpha=0}^{\infty} \exp [-x n_\alpha] \\
&= -\frac{1}{\Xi_\alpha} \frac{\partial}{\partial x} \Xi_\alpha \\
&= \frac{\exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]}{1 - \exp \left[-\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right]}.
\end{aligned} \tag{3.26}$$

これを整理すれば、

$$\langle n_\alpha \rangle = \frac{1}{\exp \left[\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T} \right] - 1} \tag{3.27}$$

となる。この分布は、**Bose–Einstein** 分布と呼ばれ、Bose 粒子の占有数分布を表す。

3.4 章末問題

本章で扱った同種粒子の交換対称性、Slater 行列式、パーマメント、Fermi–Dirac 分布および Bose–Einstein 分布について、以下の問題を通して理解を深めよう。

1. 2 粒子系の交換対称性

正規直交した二つの一粒子状態 $\phi_a(x)$ 、 $\phi_b(x)$ を考える。

- 2 個の Bose 粒子が一粒子状態 $\phi_a(x)$ 、 $\phi_b(x)$ を占めている場合について、粒子の交換に対して対称な規格化波動関数を構成せよ。
- 2 個の Fermi 粒子が一粒子状態 $\phi_a(x)$ 、 $\phi_b(x)$ を占めている場合について、粒子の交換に対して反対称な規格化波動関数を構成せよ。
- それぞれの波動関数について x_1 と x_2 を交換し、Bose 粒子では波動関数が不変であり、Fermi 粒子では符号が反転することを確認せよ。
- Fermi 粒子について $a = b$ とすると、反対称化された波動関数が恒等的に 0 となることを示せ。また、この結果と Pauli の排他原理との関係を説明せよ。

(e) Fermi 粒子の反対称波動関数について $x_1 = x_2 = x$ としたとき、

$$\Psi(x, x) = 0 \quad (3.28)$$

となることを示し、その意味を説明せよ。

2. Slater 行列式と多粒子系のエネルギー

互いに正規直交する一粒子固有状態 $u_j(x)$ が

$$\hat{h}(x)u_j(x) = \epsilon_j u_j(x) \quad (3.29)$$

を満たすとする。相互作用のない N 粒子系のハミルトニアンを

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(x_i) \quad (3.30)$$

とする。

(a) N 個の異なる一粒子状態

$$u_1(x), u_2(x), \dots, u_N(x) \quad (3.31)$$

から、規格化された Slater 行列式を構成せよ。

(b) この波動関数が、任意の二粒子の交換に対して反対称になることを示せ。

(c) Slater 行列式について

$$\hat{H}\Psi = \left(\sum_{j=1}^N \epsilon_j \right) \Psi \quad (3.32)$$

が成り立つことを示せ。

(d) Slater 行列式を構成する二つの一粒子状態を同一にすると、波動関数が 0 となることを行列式の性質から説明せよ。

(e) 一粒子状態を占有数 n_α によって表すとき、Fermi 粒子では

$$n_\alpha = 0, 1 \quad (3.33)$$

に制限されることを説明せよ。

3. Bose 粒子のパーマメントと占有数

正規直交した一粒子状態 $\{\phi_\alpha(x)\}$ を考える。 N 個の Bose 粒子のうち、一粒子状態 $\phi_\alpha(x)$ を n_α 個の粒子が占めているとする。占有数は

$$\sum_{\alpha} n_{\alpha} = N \quad (3.34)$$

を満たす。

(a) N 個の一粒子波動関数

$$\chi_1(x), \chi_2(x), \dots, \chi_N(x) \quad (3.35)$$

のうち、状態 $\phi_\alpha(x)$ が n_α 回現れるとする。このとき、粒子の交換に対して対称な規格化波動関数が

$$\Psi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N! \prod_\alpha n_\alpha!}} \sum_\sigma \prod_{j=1}^N \chi_{\sigma(j)}(x_j) \quad (3.36)$$

と書けることを示せ。

(b) 前問の規格化係数に

$$\prod_\alpha n_\alpha! \quad (3.37)$$

が現れる理由を、同一の積を与える置換の個数を数えることによって説明せよ。

(c) 3 個の Bose 粒子について

$$n_a = 2, \quad n_b = 1 \quad (3.38)$$

の場合を考える。このときの規格化された 3 粒子波動関数を具体的に書け。

(d) 各一粒子状態 $\phi_\alpha(x)$ が

$$\hat{h}(x)\phi_\alpha(x) = \epsilon_\alpha\phi_\alpha(x) \quad (3.39)$$

を満たすとする。相互作用のない多粒子系のエネルギー固有値が

$$E = \sum_\alpha n_\alpha \epsilon_\alpha \quad (3.40)$$

と書けることを示せ。

(e) 一粒子状態の占有数について、Bose 粒子と Fermi 粒子の違いを説明せよ。

4. Fermi–Dirac 分布と Bose–Einstein 分布

エネルギー ϵ_α を持つ一粒子状態 α を考える。温度を T 、化学ポテンシャルを μ とする。

(a) Fermi 粒子では

$$n_\alpha = 0, 1 \quad (3.41)$$

であることを用いて、一粒子状態 α に対する大分配関数が

$$\Xi_\alpha^F = 1 + \exp[-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)] \quad (3.42)$$

となることを示せ。

(b) 状態 α の平均占有数を求め、

$$\langle n_\alpha \rangle_F = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_\alpha - \mu)] + 1} \quad (3.43)$$

となることを示せ。

(c) Bose 粒子では

$$n_\alpha = 0, 1, 2, \dots \quad (3.44)$$

であることを用いて、一粒子状態 α に対する大分配関数が

$$\Xi_\alpha^B = \frac{1}{1 - \exp[-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)]} \quad (3.45)$$

となることを示せ。

(d) 前問の等比級数が収束するためには

$$\mu < \epsilon_\alpha \quad (3.46)$$

が必要であることを示せ。特に、一粒子基底状態のエネルギーを ϵ_0 とすると、

$$\mu < \epsilon_0 \quad (3.47)$$

でなければならないことを示せ。

(e) Bose 粒子の平均占有数を求め、

$$\langle n_\alpha \rangle_B = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_\alpha - \mu)] - 1} \quad (3.48)$$

となることを示せ。

(f) Fermi–Dirac 分布と Bose–Einstein 分布の違いを、一つの一粒子状態を占有することのできる粒子数の違いと関連づけて説明せよ。

5. 量子統計の古典極限と占有数の揺らぎ

Fermi–Dirac 分布と Bose–Einstein 分布をそれぞれ

$$f_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}, \quad (3.49)$$

$$f_B(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1} \quad (3.50)$$

とする。

(a)

$$e^{\beta(\epsilon - \mu)} \gg 1 \quad (3.51)$$

の極限では、

$$f_F(\epsilon) \simeq f_B(\epsilon) \simeq e^{-\beta(\epsilon - \mu)} \quad (3.52)$$

となることを示せ。この分布は Maxwell–Boltzmann 分布に対応する。

(b) 前問の結果から、平均占有数が十分小さい希薄な極限では、Bose 粒子と Fermi 粒子の統計的な違いが見えにくくなることを説明せよ。

(c) Fermi 粒子では $n_\alpha = 0, 1$ であることを用いて、

$$\langle n_\alpha^2 \rangle = \langle n_\alpha \rangle \quad (3.53)$$

となることを示せ。したがって、占有数の分散が

$$\langle (\Delta n_\alpha)^2 \rangle_F = \langle n_\alpha \rangle (1 - \langle n_\alpha \rangle) \quad (3.54)$$

と書けることを示せ。

(d) Bose 粒子について同様に占有数の分散を計算し、

$$\langle (\Delta n_\alpha)^2 \rangle_B = \langle n_\alpha \rangle (1 + \langle n_\alpha \rangle) \quad (3.55)$$

となることを示せ。

- (e) 同じ平均占有数 $\langle n_\alpha \rangle$ に対して、Fermi 粒子では古典的な場合より占有数揺らぎが抑制され、Bose 粒子では増強されることを示せ。また、その理由を、一粒子状態に許される占有数の違いと関連づけて説明せよ。さらに、

$$\langle n_\alpha \rangle \ll 1 \tag{3.56}$$

では両者の違いが消えることを確認せよ。

第 4 章

量子理想気体

4.1 理想 Fermi 気体

本節では、相互作用しない Fermi 粒子からなる気体、特にスピン $\frac{1}{2}$ を持つ粒子からなる気体の振る舞いを調べる。この模型は理想 Fermi 気体と呼ばれ、金属中の電子、白色矮星、その他の Fermi 粒子系の量子統計的性質を理解するための基本的な模型である。

まず、一辺の長さが L の 3 次元立方体箱に閉じ込められた一粒子の量子状態を考えよう。ポテンシャルエネルギーは箱の内部で 0、外部で無限大であり、粒子は実質的に立方体の内部に閉じ込められる。

このポテンシャル中の粒子に対する時間に依存しないシュレーディンガー方程式は次のように与えられる。

$$\left[\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V_L(x) + V_L(y) + V_L(z) \right] \psi(\mathbf{r}) = \epsilon \psi(\mathbf{r}), \quad (4.1)$$

$$V_L(s) = \begin{cases} 0 & (0 \leq s \leq L) \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.2)$$

ここで、 m は粒子の質量を表す。

この方程式を変数分離によって解くため、波動関数が次のように書けると仮定する。

$$\psi(\mathbf{r}) = u(x)v(y)w(z). \quad (4.3)$$

これをシュレーディンガー方程式に代入し、両辺を $\psi(\mathbf{r})$ で割ると、次式を得る。

$$\begin{aligned} & \frac{1}{u(x)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V_L(x) \right] u(x) \\ & + \frac{1}{v(y)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + V_L(y) \right] v(y) \\ & + \frac{1}{w(z)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + V_L(z) \right] w(z) = \epsilon. \end{aligned} \quad (4.4)$$

各項は一つの変数だけに依存しており、その和が定数となるため、それぞれの項が定数でなければならな

い。これらの定数を ϵ_x 、 ϵ_y 、 ϵ_z とおくと、次のような 3 つの 1 次元方程式が得られる。

$$\begin{aligned} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V_L(x) \right] u(x) &= \epsilon_x u(x), \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + V_L(y) \right] v(y) &= \epsilon_y v(y), \\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + V_L(z) \right] w(z) &= \epsilon_z w(z), \end{aligned} \quad \epsilon = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z. \quad (4.5)$$

境界条件 $u(0) = u(L) = 0$ を用いて x 成分を解くと、次の解が得られる。

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi}{L} n x\right), \quad (4.6)$$

$$\epsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{L} n\right)^2, \quad (4.7)$$

ここで、 n は正の整数である。同様に、3 次元の固有関数と一粒子エネルギーは次のように表される。

$$\psi_{lmn}(\mathbf{r}) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin(k_l x) \sin(k_m y) \sin(k_n z), \quad (4.8)$$

$$\epsilon_{lmn} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_l^2 + k_m^2 + k_n^2), \quad (4.9)$$

$$k_l = \frac{\pi}{L} l, \quad k_m = \frac{\pi}{L} m, \quad k_n = \frac{\pi}{L} n. \quad (4.10)$$

ここで、 l, m, n はいずれも正の整数である。

次に、体積 $V = L^3$ の箱の中に、スピン $\frac{1}{2}$ を持つ相互作用しない Fermi 粒子が多数存在する状況を考えよう。系の温度を T 、化学ポテンシャルを μ とすると、系の平均粒子数 N は次のように評価できる。

$$N = 2 \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} f^{\text{FD}}(\epsilon_{lmn}, T, \mu). \quad (4.11)$$

ここで、右辺先頭の係数 2 はスピン自由度を表し、一つの空間軌道を二つのスピン状態が占められることを考慮するための係数である。また、 $f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu)$ は温度 T 、化学ポテンシャル μ の Fermi-Dirac 分布 (式 (3.21)) であり、

$$f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) = \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right] + 1} \quad (4.12)$$

である。

立方体の辺の長さが十分大きく、波数間隔 $\Delta k = \pi/L$ が十分小さい極限で、箱の中の粒子数は次の積分として近似される。

$$\begin{aligned} N &= 2 \left(\frac{L}{\pi}\right)^3 \int_0^{\infty} dk_x \int_0^{\infty} dk_y \int_0^{\infty} dk_z f^{\text{FD}}\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m}, T, \mu\right) \\ &= \frac{2}{8} \left(\frac{L}{\pi}\right)^3 \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \int_{-\infty}^{\infty} dk_z f^{\text{FD}}\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m}, T, \mu\right). \end{aligned} \quad (4.13)$$

ここで、 $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$ であり、被積分関数が波数について偶関数になっていることを用いて積分範囲を拡張した。熱力学極限では、ここで用いた硬壁境界条件と周期境界条件の違いは状態密度の表式には現れない。

したがって、粒子数密度 ($n = N/V$) を次のように評価することができる。

$$\begin{aligned}
n &= \frac{N}{V} = \frac{1}{4\pi^3} \int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \int_{-\infty}^{\infty} dk_z f^{\text{FD}} \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m}, T, \mu \right) \\
&= \frac{1}{\pi^2} \int_0^{\infty} dk k^2 f^{\text{FD}} \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m}, T, \mu \right) \\
&= \frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{\hbar^3 \pi^2} \int_0^{\infty} d\epsilon \sqrt{\epsilon} f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon D(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu).
\end{aligned} \tag{4.14}$$

ここで、3次元波数空間の積分を球座標へ変換し、さらに波数 k からエネルギー $\epsilon = \hbar^2 k^2 / 2m$ への変数変換を行った。また、状態密度 $D(\epsilon)$ はスピン縮退を含む単位体積あたりの状態密度であり、次のように定義されている。

$$D(\epsilon) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{\hbar^3 \pi^2} \sqrt{\epsilon} & (\epsilon \geq 0), \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{4.15}$$

このように定義しておけば、エネルギー積分の下限を形式的に $-\infty$ と書いても、負のエネルギー領域からの寄与はない。

また、同様の計算により、単位体積あたりのエネルギー u を次のように評価することができる。

$$\begin{aligned}
u &= \frac{U}{V} = \frac{2}{V} \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \epsilon_{lmn} f^{\text{FD}}(\epsilon_{lmn}, T, \mu) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon \epsilon D(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu).
\end{aligned} \tag{4.16}$$

ここで、 U は系の全エネルギーを表す。

まず、絶対零度 ($T = 0$) における理想 Fermi 気体の性質を調べよう。絶対零度における化学ポテンシャル μ は、熱力学極限では Fermi エネルギー ϵ_F と呼ばれ、多粒子基底状態において占有される一粒子軌道のエネルギーのうち最大のものに对应する。また、この Fermi エネルギーに対応する波数は Fermi 波数 k_F と呼ばれ、次の関係式を満たす。

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}. \tag{4.17}$$

絶対零度では Fermi-Dirac 分布は

$$f^{\text{FD}}(\epsilon, 0, \epsilon_F) = \Theta(\epsilon_F - \epsilon) \tag{4.18}$$

となる。すなわち、 $\epsilon < \epsilon_F$ の一粒子状態は占有され、 $\epsilon > \epsilon_F$ の一粒子状態は空である。

式 (4.14) を絶対零度において評価することで、次の関係式を得る。

$$n = \frac{\sqrt{2} m^{3/2}}{\hbar^3 \pi^2} \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \sqrt{\epsilon} = \frac{m^{3/2}}{\hbar^3 \pi^2} \frac{2^{3/2}}{3} \epsilon_F^{3/2}. \tag{4.19}$$

整理すれば、次の関係式を得ることができる。

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \tag{4.20}$$

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}. \tag{4.21}$$

Fermi エネルギーに対応する温度

$$T_F = \frac{\epsilon_F}{k_B} \quad (4.22)$$

は Fermi 温度と呼ばれる。 $T \ll T_F$ の領域では、気体は強く縮退しており、古典的な Maxwell-Boltzmann 分布ではなく Fermi-Dirac 分布によって記述する必要がある。

さらに式 (4.16) のエネルギー密度 u を絶対零度において評価することで次式を得る。

$$u = \frac{\sqrt{2}m^{3/2}}{\hbar^3\pi^2} \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \epsilon^{3/2} = \frac{\sqrt{2}m^{3/2}}{\hbar^3\pi^2} \frac{2}{5} \epsilon_F^{5/2}. \quad (4.23)$$

ここで、Fermi エネルギー ϵ_F を粒子密度で書き換えれば、エネルギー密度 u は密度の関数として次のように表される。

$$u = \frac{3}{5} n \epsilon_F = \frac{3}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3}. \quad (4.24)$$

このように、理想 Fermi 気体においては、絶対零度において系が有限のエネルギー密度を持つことがわかる。これは、Pauli の排他原理により、Fermi 粒子が同一の量子状態を占有できず、高いエネルギー状態まで順に占有しなければならないためである。また、絶対零度において理想 Fermi 気体の圧力を次のように評価しよう。Helmholtz の自由エネルギーを $F = U - TS$ とすると、絶対零度では $F = U$ であるため、

$$\begin{aligned} P &= - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N} = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_N \\ &= \frac{2}{5} n \epsilon_F = \frac{2}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{2/3} n^{5/3} = \frac{2}{3} u. \end{aligned} \quad (4.25)$$

このように、理想 Fermi 気体は Pauli の排他原理により絶対零度でも有限の圧力を持ち、このような圧力は**縮退圧**と呼ばれる。この量子的な圧力は、相互作用が存在しない場合にも現れ、Fermi 粒子が同一の量子状態を占有することを禁じる Pauli の排他原理のみに由来する。

次に、低温 ($k_B T \ll \epsilon_F$) における理想 Fermi 気体の振る舞いを調べよう。ここでは、式 (4.14) や式 (4.16) のような形で評価される物理量について考える。特に、エネルギー ϵ の関数 $A(\epsilon)$ について次のような量を調べよう。

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon A(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu). \quad (4.26)$$

ここで、 $f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu)$ は Fermi-Dirac 分布関数である。以下では、 $A(\epsilon)$ が $\epsilon = \mu$ の近傍で十分なめらかであり、 $k_B T \ll \mu$ が成り立つ場合を考える。

Fermi-Dirac 分布関数の低温における振る舞いについて考えてみよう。絶対零度における Fermi-Dirac 分布関数は階段関数により表されるため、絶対零度からの変化は次のように表すことができる。

$$\begin{aligned} \delta f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) &= f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) - \Theta(\mu - \epsilon) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right]} & \epsilon - \mu > 0, \\ 0 & \epsilon - \mu = 0, \\ -\frac{1}{1 + \exp\left[-\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right]} & \epsilon - \mu < 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (4.27)$$

ここでは $\Theta(0) = 1/2$ とした。このとき、 $\delta f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu)$ は $\epsilon - \mu$ に関して奇関数となる。なお、 $\epsilon = \mu$ の一点における値は積分値に影響しない。

式 (4.26) を $\delta f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu)$ を用いて次のように書き換えることができる。

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon A(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon A(\epsilon) \Theta(\mu - \epsilon) + \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon A(\epsilon) \delta f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \\ &= \int_{-\infty}^{\mu} d\epsilon A(\epsilon) + \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon A(\epsilon) \delta f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu).\end{aligned}\quad (4.28)$$

また、 $\delta f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu)$ の絶対値は $\epsilon \rightarrow \mu$ の極限で $1/2$ に漸近し、 $|\epsilon - \mu| \gg k_B T$ の領域で急速にゼロになる。したがって、式 (4.28) の第 2 項の積分は、幅が $k_B T$ 程度の $\epsilon \approx \mu$ 近傍のみから主な寄与を受ける。そこで、被積分関数の $A(\epsilon)$ を $\epsilon = \mu$ の近傍で Taylor 展開して式 (4.28) を評価する。このとき、 $\delta f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu)$ は $(\epsilon - \mu)$ に関して奇関数なので、 $A(\epsilon)$ の Taylor 展開のうち、奇数次の項のみが積分に寄与する。具体的に評価すれば、次のような表式を得る。

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\mu} d\epsilon A(\epsilon) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \left. \frac{dA}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=\mu} + \frac{7\pi^4}{360} (k_B T)^4 \left. \frac{d^3 A}{d\epsilon^3} \right|_{\epsilon=\mu} + \cdots \quad (4.29)$$

ここで、以下の積分公式を用いた。

$$\int_0^{\infty} dx \frac{x}{e^x + 1} = \frac{\pi^2}{12}, \quad \int_0^{\infty} dx \frac{x^3}{e^x + 1} = \frac{7\pi^4}{120}. \quad (4.30)$$

式 (4.29) は Sommerfeld 展開と呼ばれ、物理量を低温展開する公式である。この展開は、 $A(\epsilon)$ が $\epsilon = \mu$ の近傍で十分なめらかであり、 $k_B T \ll \mu$ が成り立つ場合に有効である。

この Sommerfeld 展開を使って、低温における Fermi 気体の性質を調べよう。絶対零度の場合の解析と同様に、まず密度 n と化学ポテンシャル μ の関係を調べよう。粒子数密度を評価する式 (4.14) に Sommerfeld 展開を適用することで、次式を得る。

$$\begin{aligned}n &= \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon D(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \\ &= \int_{-\infty}^{\mu} d\epsilon D(\epsilon) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \left. \frac{dD}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=\mu} + O((k_B T)^4 D'''(\mu)) \\ &= \frac{2\sqrt{2}m^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3} \mu^{3/2} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 + O\left(\left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^4 \right) \right].\end{aligned}\quad (4.31)$$

したがって、粒子数密度 n を固定して μ を n の関数として表せば

$$\mu = \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^2 + O\left(\left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^4 \right) \right] \quad (4.32)$$

を得る。つまり、低温では化学ポテンシャルは絶対零度の値 ϵ_F から温度の 2 乗に比例してわずかに低下する。

さらに、式 (4.16) のエネルギー密度の低温における振る舞いを Sommerfeld 展開により次のように評価し

よう。

$$\begin{aligned}
u &= \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon \epsilon D(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \\
&= \int_{-\infty}^{\mu} d\epsilon \epsilon D(\epsilon) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \left. \frac{d}{d\epsilon} \epsilon D(\epsilon) \right|_{\epsilon=\mu} + O\left((k_B T)^4 \left. \frac{d^3}{d\epsilon^3} [\epsilon D(\epsilon)] \right|_{\epsilon=\mu} \right) \\
&= \frac{2\sqrt{2}m^{3/2}}{5\pi^2\hbar^3} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 + O\left(\left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^4 \right) \right].
\end{aligned} \tag{4.33}$$

ここで、化学ポテンシャル μ を式 (4.32) により密度 n に書き換えると、

$$u = \frac{3}{5} n \epsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^2 + O\left(\left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^4 \right) \right]. \tag{4.34}$$

さらに、一粒子あたりのエネルギーを次のように評価する。

$$\bar{\epsilon} = \frac{u}{n} = \frac{3}{5} \epsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^2 + O\left(\left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^4 \right) \right]. \tag{4.35}$$

したがって、一粒子あたりの定積熱容量は

$$\begin{aligned}
c_V &= \left(\frac{\partial \bar{\epsilon}}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{\pi^2}{2} \frac{k_B^2 T}{\epsilon_F} + O\left(k_B \left(\frac{T}{T_F} \right)^3 \right) \\
&= \frac{\pi^2}{2} k_B \frac{T}{T_F} + O\left(k_B \left(\frac{T}{T_F} \right)^3 \right)
\end{aligned} \tag{4.36}$$

となる。全系の定積熱容量を C_V と書けば、 $C_V = N c_V$ である。

この結果は、低温の理想 Fermi 気体では、Fermi 面近傍の幅 $k_B T$ 程度のエネルギー領域にある粒子だけが熱的に励起されることを反映している。したがって、古典理想気体とは異なり、低温の一粒子あたりの定積熱容量は温度に比例して小さくなる。

次に、高温 ($k_B T \gg \epsilon_F$) における Fermi 気体の性質を調べてみよう。より正確には、熱的ド・ブロイ波長

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_B T}} \tag{4.37}$$

を用いて

$$n\lambda_T^3 \ll 1 \tag{4.38}$$

が成り立つ古典極限を考える。この条件では一つの量子状態を占める粒子数が十分小さくなり、Fermi–Dirac 分布は Maxwell–Boltzmann 分布に近づく。

絶対零度では、Fermi エネルギーより低い一粒子状態の占有数は 1 であり、Fermi エネルギーより高い一粒子状態の占有数は 0 である。また、低温においても、Fermi 面近傍の幅 $k_B T$ 程度のエネルギー領域を除けば、 $\epsilon < \mu \simeq \epsilon_F$ の一粒子状態の占有数はほぼ 1、 $\epsilon > \mu \simeq \epsilon_F$ の一粒子状態の占有数はほぼ 0 である。これに対し、高温領域では多くの粒子が高エネルギーまで広く励起されるため、各一粒子状態の占有数は非常に小さくなる。このとき、次の無次元量

$$z_f = \exp \left[\frac{\mu}{k_B T} \right] \tag{4.39}$$

は 1 より十分小さくなる。すなわち、 $\mu \ll -k_B T$ である。この条件の下では、Fermi–Dirac 分布は次のように Boltzmann 分布で近似される。

$$\begin{aligned} f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) &= \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right] + 1} \\ &\approx \exp\left[-\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right] = e^{\mu/k_B T} e^{-\epsilon/k_B T}. \end{aligned} \quad (4.40)$$

この Boltzmann 分布を用いて式 (4.14) の粒子数密度と式 (4.16) のエネルギー密度を評価すれば、それぞれ次のようになる。

$$\begin{aligned} n &= \frac{\sqrt{2}m^{3/2}}{\pi^2\hbar^3} e^{\mu/k_B T} \int_0^\infty d\epsilon \epsilon^{1/2} e^{-\epsilon/k_B T} \\ &= \frac{\sqrt{2}m^{3/2}}{\pi^2\hbar^3} e^{\mu/k_B T} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) (k_B T)^{3/2} \\ &= \frac{2}{\lambda_T^3} e^{\mu/k_B T}. \end{aligned} \quad (4.41)$$

同様に、

$$\begin{aligned} u &= \frac{\sqrt{2}m^{3/2}}{\pi^2\hbar^3} e^{\mu/k_B T} \int_0^\infty d\epsilon \epsilon^{3/2} e^{-\epsilon/k_B T} \\ &= \frac{\sqrt{2}m^{3/2}}{\pi^2\hbar^3} e^{\mu/k_B T} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) (k_B T)^{5/2}. \end{aligned} \quad (4.42)$$

ここで、 $\Gamma(x)$ は Γ 関数であり、次のように定義される。

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty dt e^{-t} t^{x-1}. \quad (4.43)$$

また、次の関係式を満たす。

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x). \quad (4.44)$$

特に、

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \quad (4.45)$$

であるため、高温領域における一粒子あたりのエネルギーは次のように評価できる。

$$\bar{\epsilon} = \frac{u}{n} \approx \frac{3}{2} k_B T. \quad (4.46)$$

したがって、一粒子あたりの定積熱容量は

$$c_V = \left(\frac{\partial \bar{\epsilon}}{\partial T}\right)_{V,N} \approx \frac{3}{2} k_B \quad (4.47)$$

となる。この結果は、非相対論的な 3 次元古典理想気体の等分配則と一致している。すなわち、高温・低密度の極限では、Fermi 粒子であることに由来する量子統計効果は小さくなり、理想 Fermi 気体は古典理想気体として振る舞う。

4.2 理想 Bose 気体

本節では、相互作用しない Bose 粒子からなる気体の振る舞いを調べる。この模型は理想 Bose 気体と呼ばれ、希薄な原子気体や液体ヘリウムの低温現象を理解するための基本的な模型である。Fermi 粒子の場合と異なり、Bose 粒子は一つの量子状態を任意の個数で占有することができる。そのため、低温では多数の粒子が同じ一粒子状態に集まる Bose-Einstein 凝縮と呼ばれる現象が起こりうる。

ここでは、前節と同様に一辺の長さが L の 3 次元立方体箱に閉じ込められた粒子を考える。ただし、簡単のためスピン自由度を持たない Bose 粒子を考えることにする。一粒子状態のエネルギーは、前節で求めたものと同様に

$$\epsilon_{lmn} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_l^2 + k_m^2 + k_n^2), \quad (4.48)$$

$$k_l = \frac{\pi}{L}l, \quad k_m = \frac{\pi}{L}m, \quad k_n = \frac{\pi}{L}n \quad (4.49)$$

と表される。ここで、 l, m, n はいずれも正の整数である。

対応する基底状態のエネルギー ϵ_{gs} は

$$\epsilon_{gs} = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} \quad (4.50)$$

により与えられる。また、一粒子状態の第一励起エネルギー ϵ_{1st} は 3 重に縮退しており、

$$\epsilon_{1st} = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{m L^2} \quad (4.51)$$

で与えられる。したがって、基底状態から第一励起状態までの励起エネルギー $\Delta\epsilon_{ex}$ は

$$\Delta\epsilon_{ex} = \epsilon_{1st} - \epsilon_{gs} = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} \quad (4.52)$$

で与えられる。

系の温度を T 、化学ポテンシャルを μ とすると、一粒子状態 α の平均占有数は Bose-Einstein 分布 (式 (3.27)) により

$$f^{\text{BE}}(\epsilon_\alpha, T, \mu) = \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_\alpha - \mu}{k_B T}\right] - 1} \quad (4.53)$$

と書ける。Bose-Einstein 分布が正の占有数を与えるためには、任意の一粒子エネルギー準位 ϵ_α に対して

$$\epsilon_\alpha - \mu > 0 \quad (4.54)$$

でなければならない。したがって、有限の箱では

$$\mu < \epsilon_{gs} \quad (4.55)$$

である必要がある。後で見るように、熱力学極限では $\epsilon_{gs} \rightarrow 0$ となり、Bose-Einstein 凝縮が起こる温度以下では化学ポテンシャルは $\mu = 0$ に漸近する。

まず、有限サイズの系における低温極限の性質について考えてみよう。基底状態と第一励起状態の平均占有数をそれぞれ

$$f_{gs} = \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_{gs}-\mu}{k_B T}\right] - 1}, \quad (4.56)$$

$$f_{ex} = \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_{gs}+\Delta\epsilon_{ex}-\mu}{k_B T}\right] - 1} \quad (4.57)$$

とする。このとき、二つの状態の占有数の比は

$$\begin{aligned} \frac{f_{ex}}{f_{gs}} &= \frac{1}{f_{gs}} \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_{gs}+\Delta\epsilon_{ex}-\mu}{k_B T}\right] - 1} \\ &= \frac{\exp\left[-\frac{\Delta\epsilon_{ex}}{k_B T}\right]}{1 + f_{gs} \left(1 - \exp\left[-\frac{\Delta\epsilon_{ex}}{k_B T}\right]\right)}. \end{aligned} \quad (4.58)$$

したがって、

$$k_B T \ll \Delta\epsilon_{ex} \quad (4.59)$$

の低温領域では、励起状態の占有数は強く抑制され、巨視的な数の粒子が基底状態を占有することが期待される。

基底状態を占有する粒子数を N_{gs} とすると、

$$N_{gs} = \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_{gs}-\mu}{k_B T}\right] - 1} \quad (4.60)$$

であるから、化学ポテンシャルは

$$\mu = \epsilon_{gs} - k_B T \ln\left(1 + \frac{1}{N_{gs}}\right) \quad (4.61)$$

と書ける。特に、 $N_{gs} \gg 1$ では

$$\mu \simeq \epsilon_{gs} - \frac{k_B T}{N_{gs}} \quad (4.62)$$

となり、化学ポテンシャルは基底状態エネルギーに非常に近い値を取る。

ここで、低温条件を保ちながら系のサイズを大きくする極限を考えてみよう。このため、無次元量 r を

$$r \equiv \frac{k_B T}{\Delta\epsilon_{ex}} \quad (4.63)$$

により定義し、 $0 < r \ll 1$ の値に固定したまま極限を取ることにする。式 (4.52) より $\Delta\epsilon_{ex} \propto L^{-2}$ であるため、この極限では

$$k_B T = r \Delta\epsilon_{ex} \propto \frac{1}{L^2}, \quad (4.64)$$

すなわち $L \rightarrow \infty$ と同時に $T \rightarrow 0$ となる。このようにすれば、系のサイズを大きくしても低温条件 $k_B T \ll \Delta\epsilon_{ex}$ を保つことができる。

等しい体積 $V = L^3$ を持つ二つの系 A と B を考え、それぞれの粒子数を N_A と N_B 、粒子数密度を

$$n_A = \frac{N_A}{V}, \quad n_B = \frac{N_B}{V} \quad (4.65)$$

とする。 n_A と n_B を固定し、さらに r を固定したまま

$$L, N_A, N_B \rightarrow \infty \quad (4.66)$$

の極限を考える。この極限では励起状態を占める粒子数は巨視的には無視できるため、

$$N_{gs,A} \simeq N_A, \quad N_{gs,B} \simeq N_B \quad (4.67)$$

とみなすことができる。式 (4.61) より、それぞれの化学ポテンシャルは

$$\mu_A = \epsilon_{gs} - r \Delta \epsilon_{ex} \ln \left(1 + \frac{1}{N_{gs,A}} \right), \quad (4.68)$$

$$\mu_B = \epsilon_{gs} - r \Delta \epsilon_{ex} \ln \left(1 + \frac{1}{N_{gs,B}} \right) \quad (4.69)$$

となる。

ここで、

$$\epsilon_{gs} \propto L^{-2}, \quad \Delta \epsilon_{ex} \propto L^{-2}, \quad N_A, N_B \propto L^3 \quad (4.70)$$

であるため、

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \mu_A = \lim_{L \rightarrow \infty} \mu_B = 0 \quad (4.71)$$

となる。したがって、粒子数密度 n_A と n_B が異なっている、この低温極限では化学ポテンシャルは共通の値に収束する。このことは、低温の Bose 気体では化学ポテンシャルだけから粒子数密度を一意に決めることができなくなる可能性を示している。その理由は、基底状態というただ一つの微視的状态が巨視的な数の粒子によって占有されうることにある。この性質が、以下で議論する Bose–Einstein 凝縮において重要な役割を果たす。

なお、ここで考えた r を固定する極限は、低温条件を保ったまま有限サイズ系の性質を調べるための極限である。以下で Bose–Einstein 凝縮を議論するときには、温度 T と粒子数密度 $n = N/V$ を固定して $N, V \rightarrow \infty$ とする通常の熱力学極限を考える。

改めて、体積 V の立方体に N 個の Bose 粒子が閉じ込められている状況について考えよう。系の温度を T 、化学ポテンシャルを μ とすると、

$$N = \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\exp \left[\frac{\epsilon_{lmn} - \mu}{k_B T} \right] - 1}. \quad (4.72)$$

熱力学極限では消えてしまうような μ の微小な変化が基底状態の占有数を決定するために重要となる場合がある。このため、式 (4.72) による粒子数を、基底状態からの寄与と励起状態からの寄与に明示的に分ける。

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{\exp \left[\frac{\epsilon_{gs} - \mu}{k_B T} \right] - 1} + \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \delta_{l,1} \delta_{m,1} \delta_{n,1}}{\exp \left[\frac{\epsilon_{lmn} - \mu}{k_B T} \right] - 1} \\ &= N_{gs} + \sum_{lmn}^{\prime} \frac{1}{\exp \left[\frac{\epsilon_{lmn} - \mu}{k_B T} \right] - 1}. \end{aligned} \quad (4.73)$$

ここで、 N_{gs} は基底状態を占有する粒子数であり、右辺第二項の和はすべての正の整数の組 (l, m, n) から $(1, 1, 1)$ を除いたものについて取る。

同様に、粒子数密度 $n = N/V$ は

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{V} = \frac{N_{gs}}{V} + \frac{1}{V} \sum'_{lmn} \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_{lmn} - \mu}{k_B T}\right] - 1} \\ &= n_{gs} + n_{ex} \end{aligned} \quad (4.74)$$

と書ける。ここで、

$$n_{gs} = \frac{N_{gs}}{V}, \quad (4.75)$$

$$n_{ex} = \frac{1}{V} \sum'_{lmn} \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_{lmn} - \mu}{k_B T}\right] - 1} \quad (4.76)$$

である。

まず、 $\mu < 0$ および $T > 0$ を固定して $L \rightarrow \infty$ とする場合を考えよう。このとき、

$$\begin{aligned} \lim_{L \rightarrow \infty} n_{gs} &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L^3} \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon_{gs} - \mu}{k_B T}\right] - 1} \\ &< \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L^3} \frac{1}{\exp\left[\frac{-\mu}{k_B T}\right] - 1} = 0. \end{aligned} \quad (4.77)$$

したがって、 $\mu < 0$ を固定した通常の熱力学極限では、基底状態を占有する粒子の密度 n_{gs} は 0 となる。すなわち、有限個程度の粒子しか占有しない一つの微視的状态からの寄与は、熱力学極限では無視できる。

次に、励起状態の粒子数密度 n_{ex} を評価しよう。前節ではスピン $1/2$ の Fermi 粒子についてスピンの 2 重縮退を含む状態密度を用いたが、本節ではスピン自由度を持たない Bose 粒子を考えている。このため、単位体積あたりの一粒子状態密度は

$$D_B(\epsilon) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\epsilon}, & \epsilon \geq 0, \\ 0, & \epsilon < 0 \end{cases} \quad (4.78)$$

である。これは、スピンの 2 重縮退を含む前節の Fermi 気体の状態密度の $1/2$ に対応する。

粒子数密度 $n = N/V$ を固定して熱力学極限を取ると、式 (4.76) は

$$\begin{aligned} n_{ex} &= \int_0^\infty d\epsilon D_B(\epsilon) \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right] - 1} \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^{1/2}}{\exp\left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right] - 1}. \end{aligned} \quad (4.79)$$

ここで、熱的ド・ブロイ波長

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_B T}} \quad (4.80)$$

と、フガシティ

$$z = \exp\left(\frac{\mu}{k_B T}\right) \quad (4.81)$$

を導入しよう。熱力学極限では $\epsilon_{gs} \rightarrow 0$ であるため、式 (4.55) から $\mu \leq 0$ であり、

$$0 < z \leq 1 \quad (4.82)$$

となる。

さらに、Bose 関数 $g_\nu(z)$ を

$$\begin{aligned} g_\nu(z) &\equiv \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x - 1} \\ &= \sum_{j=1}^\infty \frac{z^j}{j^\nu} \end{aligned} \quad (4.83)$$

により定義する。特に、 $\nu > 1$ について

$$g_\nu(1) = \zeta(\nu) \quad (4.84)$$

である。

この Bose 関数を用いると、励起状態の粒子数密度は

$$n_{ex} = \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(z) \quad (4.85)$$

と簡潔に書ける。

Bose–Einstein 分布

$$f^{\text{BE}}(\epsilon, T, \mu) = \frac{1}{\exp\left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}\right] - 1} \quad (4.86)$$

は、固定した T と μ のもとでは ϵ について単調減少し、固定した T と ϵ のもとでは μ について単調増加する。したがって、 $\mu \leq 0$ の領域では n_{ex} も μ の単調増加関数であり、その最大値は $\mu = 0$ 、すなわち $z = 1$ において得られる。

したがって、

$$\begin{aligned} n_{ex}^{\text{max}} &= \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(1) \\ &= \frac{1}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \end{aligned} \quad (4.87)$$

となる。直接積分の形で書けば、

$$\begin{aligned} n_{ex}^{\text{max}} &= \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{3/2} \int_0^\infty dx \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right). \end{aligned} \quad (4.88)$$

ここで、

$$\int_0^\infty dx \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (4.89)$$

を用いた。また、

$$\zeta\left(\frac{3}{2}\right) \simeq 2.612 \quad (4.90)$$

である。

式 (4.87) の $n_{ex}^{\max}$ が全粒子数密度 $n = N/V$ に等しくなる温度を T_c と定義する。すなわち、

$$n = \frac{1}{\lambda_{T_c}^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (4.91)$$

である。これを T_c について解けば、

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left[\frac{n}{\zeta(3/2)} \right]^{2/3} \quad (4.92)$$

を得る。

温度領域 $T > T_c$ では、

$$n_{ex}^{\max} > n \quad (4.93)$$

である。また、 n_{ex} は μ の単調増加関数であるため、

$$n_{ex} = n \quad (4.94)$$

となるような負の化学ポテンシャル $\mu < 0$ が存在する。温度 T が T_c へ高温側から近づくと、化学ポテンシャルは負の側から 0 へ近づき、

$$z \rightarrow 1 \quad (4.95)$$

となる。

一方、 $T < T_c$ では

$$n_{ex}^{\max} < n \quad (4.96)$$

となり、励起状態だけではすべての粒子を収容することができなくなる。このとき熱力学極限では $\mu = 0$ 、すなわち $z = 1$ となり、残りの粒子が基底状態を巨視的に占有する。したがって、

$$n_{gs} = n - n_{ex}^{\max} \quad (4.97)$$

となる。このように、一つの微視的状态である基底状態を巨視的な数の粒子が占有する現象を **Bose–Einstein 凝縮 (Bose–Einstein Condensation)** と呼ぶ。

式 (4.91) を用いると、

$$n_{ex}^{\max}(T) = n \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, \quad T \leq T_c \quad (4.98)$$

であるから、基底状態を占有する粒子の密度は

$$n_{gs} = \begin{cases} n \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right], & T < T_c, \\ 0, & T \geq T_c \end{cases} \quad (4.99)$$

となる。したがって、凝縮粒子の割合は

$$\frac{N_{gs}}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, \quad T < T_c \quad (4.100)$$

である。

次に、温度 T_c の前後における理想 Bose 気体の定積熱容量を調べよう。まず、単位体積あたりのエネルギー密度を

$$\varepsilon = \frac{U}{V} \quad (4.101)$$

とする。熱力学極限では $\epsilon_{gs} \rightarrow 0$ であるため、基底状態からのエネルギー密度への寄与は消失し、

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \int_0^\infty d\epsilon \epsilon D_B(\epsilon) \frac{1}{\exp \left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T} \right] - 1} \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^{3/2}}{\exp \left[\frac{\epsilon - \mu}{k_B T} \right] - 1}. \end{aligned} \quad (4.102)$$

Bose 関数を用いると、

$$\varepsilon = \frac{3}{2} \frac{k_B T}{\lambda_T^3} g_{5/2}(z) \quad (4.103)$$

と書ける。

ここで用いた積分公式は

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dx \frac{x^{3/2}}{e^x - 1} &= \Gamma \left(\frac{5}{2} \right) \zeta \left(\frac{5}{2} \right) \\ &\simeq 1.78329 \end{aligned} \quad (4.104)$$

である。

まず、 $T < T_c$ の領域について考える。この領域では $z = 1$ であるため、式 (4.103) は

$$\varepsilon(T < T_c) = \frac{3}{2} \frac{k_B T}{\lambda_T^3} \zeta \left(\frac{5}{2} \right). \quad (4.105)$$

また、式 (4.91) より

$$\frac{1}{\lambda_T^3} = \frac{n}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (4.106)$$

であるから、

$$\begin{aligned} \frac{U}{N} &= \frac{\varepsilon}{n} \\ &= \frac{3}{2} k_B T \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, \quad T < T_c. \end{aligned} \quad (4.107)$$

したがって、全系の定積熱容量

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} \quad (4.108)$$

は

$$\frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, \quad T < T_c. \quad (4.109)$$

このように、凝縮相における定積熱容量は $T^{3/2}$ に比例する。

次に、 $T > T_c$ の領域について考えよう。この領域では基底状態の巨視的占有はなく、

$$n = \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(z) \quad (4.110)$$

が成り立つ。粒子数密度 n を固定すると、温度変化に伴ってフガシティ z も変化することに注意する必要がある。

Bose 関数には

$$z \frac{d}{dz} g_\nu(z) = g_{\nu-1}(z) \quad (4.111)$$

という関係が成り立つ。式 (4.110) を n を固定して T で微分すると、

$$0 = \frac{3}{2T} + \frac{1}{g_{3/2}(z)} \frac{dg_{3/2}(z)}{dz} \frac{dz}{dT} \quad (4.112)$$

であるから、式 (4.111) を用いて

$$\frac{1}{z} \frac{dz}{dT} = -\frac{3}{2T} \frac{g_{3/2}(z)}{g_{1/2}(z)}. \quad (4.113)$$

一方、式 (4.103) および式 (4.110) より、一粒子あたりのエネルギーは

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{2} k_B T \frac{g_{5/2}(z)}{g_{3/2}(z)}, \quad T > T_c \quad (4.114)$$

となる。これを温度で微分し、式 (4.113) を用いることで、

$$\frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{g_{5/2}(z)}{g_{3/2}(z)} - \frac{9}{4} \frac{g_{3/2}(z)}{g_{1/2}(z)}, \quad T > T_c. \quad (4.115)$$

を得る。

$T \rightarrow T_c + 0$ では $z \rightarrow 1$ であり、 $g_{1/2}(z)$ は発散する。このため、

$$\lim_{T \rightarrow T_c + 0} \frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \quad (4.116)$$

となる。

一方、式 (4.109) から、

$$\lim_{T \rightarrow T_c - 0} \frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \quad (4.117)$$

である。したがって、

$$\lim_{T \rightarrow T_c} \frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \simeq 1.926. \quad (4.118)$$

このように、3次元理想 Bose 気体の定積熱容量 C_V は $T = T_c$ において連続である。その一方で、 T_c の前後では C_V の温度依存性が異なるため、その温度微分は $T = T_c$ において不連続となる。

最後に、高温・低密度極限を確認しよう。この極限ではフガシティは

$$z \ll 1 \quad (4.119)$$

となり、

$$g_\nu(z) \simeq z \quad (4.120)$$

と近似できる。したがって、式 (4.115) より

$$\begin{aligned} \frac{C_V}{Nk_B} &\longrightarrow \frac{15}{4} - \frac{9}{4} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned} \quad (4.121)$$

となり、

$$\frac{C_V}{N} \longrightarrow \frac{3}{2} k_B \quad (4.122)$$

を得る。これは、非相対論的な3次元古典理想気体の定積熱容量と一致している。すなわち、高温・低密度極限では Bose 統計に由来する量子統計効果が小さくなり、理想 Bose 気体は古典理想気体として振る舞う。

4.3 章末問題

本章で扱った理想 Fermi 気体および理想 Bose 気体について、以下の問題を通して理解を深めよう。後半には、本文の内容を一般化する発展問題も含まれている。

1. 3次元自由粒子の状態密度

体積 $V = L^3$ の3次元立方体箱に閉じ込められた非相対論的自由粒子を考える。一粒子エネルギーは

$$\epsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (4.123)$$

で与えられるとする。また、内部自由度による縮退度を g とする。

- (a) 波数の大きさが k と $k + dk$ の間にある一粒子状態数を求めよ。
- (b) 単位体積・単位エネルギーあたりの状態密度が

$$D_g(\epsilon) = \frac{g}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\epsilon} \quad (4.124)$$

となることを示せ。

- (c) スピン $1/2$ の Fermi 粒子では $g = 2$ 、スピン自由度を持たない Bose 粒子では $g = 1$ とすることで、本文で得たそれぞれの状態密度が再現されることを確認せよ。

(d) 3次元において

$$D_g(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon} \quad (4.125)$$

となる理由を、3次元波数空間における状態数の幾何学的な性質から説明せよ。

2. 絶対零度の理想 Fermi 気体

スピン 1/2 を持つ 3次元理想 Fermi 気体を絶対零度 $T = 0$ で考える。粒子数密度を $n = N/V$ とする。

(a) Fermi 波数 k_F と粒子数密度 n の間に

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \quad (4.126)$$

が成り立つことを示せ。

(b) Fermi エネルギー

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} \quad (4.127)$$

を粒子数密度 n の関数として表せ。

(c) 絶対零度における一粒子あたりの平均エネルギーが

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{5} \epsilon_F \quad (4.128)$$

となることを示せ。

(d) 絶対零度における圧力を求め、

$$P = \frac{2}{5} n \epsilon_F = \frac{2}{3} \frac{U}{V} \quad (4.129)$$

となることを示せ。

(e) 相互作用のない理想 Fermi 気体が絶対零度においても有限の圧力を持つ理由を、Pauli の排他原理と関連づけて説明せよ。

3. Fermi 面近傍の熱励起と低温熱容量

$T \ll T_F$ の低温にある 3次元理想 Fermi 気体を考える。

(a) 絶対零度から有限温度へ温度を上げたとき、Fermi-Dirac 分布が絶対零度の階段関数から大きく変化するのは、おおよそ

$$|\epsilon - \epsilon_F| \sim k_B T \quad (4.130)$$

のエネルギー領域に限られることを説明せよ。

(b) このエネルギー領域に含まれる一粒子状態数が、おおよそ

$$D(\epsilon_F) k_B T \quad (4.131)$$

に比例することを示せ。

(c) 熱的に励起される粒子数と、一つの励起による典型的なエネルギー変化を考えることで、絶対零度からの内部エネルギーの増加が

$$\Delta U \propto T^2 \quad (4.132)$$

となることを説明せよ。

(d) 前問の結果から、

$$C_V \propto T \quad (4.133)$$

となることを説明し、本文で Sommerfeld 展開から得た低温熱容量の結果と比較せよ。

4. Sommerfeld 展開の応用

3次元理想 Fermi 気体の単位体積あたりの状態密度を

$$D(\epsilon) = C\sqrt{\epsilon} \quad (4.134)$$

とする。ここで C は定数である。

(a) Sommerfeld 展開を粒子数密度

$$n = \int_0^\infty d\epsilon D(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \quad (4.135)$$

に適用し、粒子数密度 n を固定したとき、

$$\mu(T) = \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + O \left(\frac{T}{T_F} \right)^4 \right] \quad (4.136)$$

となることを示せ。

(b) Sommerfeld 展開をエネルギー密度

$$\frac{U}{V} = \int_0^\infty d\epsilon \epsilon D(\epsilon) f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \quad (4.137)$$

に適用し、

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{5} \epsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + O \left(\frac{T}{T_F} \right)^4 \right] \quad (4.138)$$

となることを示せ。

(c) 前問の結果から、

$$\frac{C_V}{N} = \frac{\pi^2}{2} k_B \frac{T}{T_F} + O \left[k_B \left(\frac{T}{T_F} \right)^3 \right] \quad (4.139)$$

を導け。

(d) 化学ポテンシャル $\mu(T)$ の低温展開において、温度について 1 次の補正ではなく 2 次の補正から現れる理由を、Fermi–Dirac 分布の絶対零度からの変化の対称性と関連づけて説明せよ。

5. 理想 Fermi 気体の古典極限

熱的ド・ブロイ波長を

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_B T}} \quad (4.140)$$

とする。

(a)

$$n\lambda_T^3 \ll 1 \quad (4.141)$$

の高温・低密度極限では、Fermi–Dirac 分布が Boltzmann 分布

$$f^{\text{FD}}(\epsilon, T, \mu) \simeq \exp[-\beta(\epsilon - \mu)] \quad (4.142)$$

で近似できることを示せ。

(b) スピンの 2 重縮退を考慮して、

$$n = \frac{2}{\lambda_T^3} e^{\beta\mu} \quad (4.143)$$

となることを示せ。

(c) 前問から化学ポテンシャルが

$$\mu = k_B T \ln \left(\frac{n\lambda_T^3}{2} \right) \quad (4.144)$$

と書けることを示せ。また、古典極限では μ が負の値をとることを確認せよ。

(d) 古典極限において

$$\frac{U}{N} \longrightarrow \frac{3}{2} k_B T, \quad (4.145)$$

$$\frac{C_V}{N} \longrightarrow \frac{3}{2} k_B \quad (4.146)$$

となることを示せ。

(e) 無次元量 $n\lambda_T^3$ が、量子統計効果の重要性を表す指標となる理由を説明せよ。

6. 有限サイズ Bose 気体と化学ポテンシャル

有限の 3 次元立方体箱に閉じ込められた理想 Bose 気体を考える。基底状態エネルギーを ϵ_{gs} 、基底状態を占有する粒子数を N_{gs} とする。

(a) Bose–Einstein 分布から

$$N_{\text{gs}} = \frac{1}{\exp[\beta(\epsilon_{\text{gs}} - \mu)] - 1} \quad (4.147)$$

である。この式から、

$$\mu = \epsilon_{\text{gs}} - k_B T \ln \left(1 + \frac{1}{N_{\text{gs}}} \right) \quad (4.148)$$

を導け。

(b) $N_{\text{gs}} \gg 1$ のとき、

$$\epsilon_{\text{gs}} - \mu \simeq \frac{k_B T}{N_{\text{gs}}} \quad (4.149)$$

となることを示せ。

(c) 有限サイズの系では

$$\mu < \epsilon_{\text{gs}} \quad (4.150)$$

でなければならない一方、熱力学極限の凝縮相では

$$\mu \longrightarrow 0 \quad (4.151)$$

と書ける理由を説明せよ。

7. Bose–Einstein 凝縮温度と凝縮率

スピン自由度を持たない 3 次元理想 Bose 気体を考える。励起状態に存在する粒子数密度が

$$n_{\text{ex}} = \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(z) \quad (4.152)$$

と書けることを用いる。

(a) フガシティが $0 < z \leq 1$ を満たすことから、励起状態に存在できる粒子数密度の最大値が

$$n_{\text{ex}}^{\text{max}} = \frac{1}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \quad (4.153)$$

となることを示せ。

(b) Bose–Einstein 凝縮温度 T_c を

$$n = n_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c) \quad (4.154)$$

によって定義すると、

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left[\frac{n}{\zeta(3/2)} \right]^{2/3} \quad (4.155)$$

となることを示せ。

(c) $T < T_c$ では化学ポテンシャルが熱力学極限で $\mu = 0$ となることを用いて、

$$\frac{N_{\text{gs}}}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (4.156)$$

となることを示せ。

(d) $T = T_c/2$ において、基底状態を占有する粒子の割合を求めよ。

(e) Bose–Einstein 凝縮が起こる理由を、「有限温度において励起状態が収容できる粒子数には上限がある」という観点から説明せよ。

8. 理想 Bose 気体の熱容量

$T < T_c$ の凝縮相における一粒子あたりの内部エネルギーが

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{2} k_B T \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (4.157)$$

で与えられるとする。

(a) 定積熱容量を求め、

$$\frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (4.158)$$

となることを示せ。

(b) $T \rightarrow T_c - 0$ の極限における $C_V/(Nk_B)$ を求めよ。

(c) $T > T_c$ では

$$\frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{g_{5/2}(z)}{g_{3/2}(z)} - \frac{9}{4} \frac{g_{3/2}(z)}{g_{1/2}(z)} \quad (4.159)$$

である。 $T \rightarrow T_c + 0$ では $z \rightarrow 1$ であり、 $g_{1/2}(z)$ が発散することを用いて、 $C_V/(Nk_B)$ の極限値を求めよ。

(d) 前二問の結果から、定積熱容量 C_V が $T = T_c$ において連続となることを確認せよ。

(e) T_c の上下で C_V の温度依存性が異なることが、相転移を考える上でどのような意味を持つか考察せよ。

9. 理想 Bose 気体の次元依存性 [発展]

d 次元空間における非相対論的自由粒子を考える。一粒子エネルギーは

$$\epsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (4.160)$$

である。

(a) d 次元波数空間における状態数を考えることにより、低エネルギー領域の一粒子状態密度が

$$D_d(\epsilon) \propto \epsilon^{d/2-1} \quad (4.161)$$

と書けることを示せ。

(b) 化学ポテンシャル $\mu = 0$ における励起粒子数密度が、低エネルギー領域で

$$n_{\text{ex}} \sim \int_0^\infty d\epsilon \frac{\epsilon^{d/2-1}}{e^{\beta\epsilon} - 1} \quad (4.162)$$

の形に書けることを確認せよ。

(c) $\epsilon \rightarrow 0$ において

$$e^{\beta\epsilon} - 1 \simeq \beta\epsilon \quad (4.163)$$

を用いることで、前問の被積分関数が

$$\epsilon^{d/2-2} \quad (4.164)$$

に比例することを示せ。

(d) 前問の積分が低エネルギー側で収束するための次元 d の条件を求めよ。その結果から、一様な理想 Bose 気体において有限温度で Bose-Einstein 凝縮が起こりうるのは

$$d > 2 \quad (4.165)$$

の場合であることを示せ。

(e) 3 次元では有限温度で Bose-Einstein 凝縮が可能であるのに対し、1 次元および 2 次元の一様な理想 Bose 気体では有限温度で凝縮が起こらない理由を、低エネルギー状態の寄与と関連づけて説明せよ。

10. 非相対論的理想量子気体の圧力 [発展]

相互作用のない非相対論的粒子からなる 3 次元理想量子気体を考える。一粒子エネルギーは

$$\epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (4.166)$$

である。

(a) 箱の各辺の長さを

$$L \longrightarrow \lambda L \quad (4.167)$$

と変化させたとき、一粒子エネルギー $\epsilon_{\mathbf{k}}$ が体積 V に対してどのように変化するか調べよ。

(b) 前問のスケーリングを用いて、Fermi 統計または Bose 統計のいずれの場合にも、非相対論的な理想量子気体について

$$P = \frac{2}{3} \frac{U}{V} \quad (4.168)$$

が成り立つことを示せ。

(c) 絶対零度の理想 Fermi 気体について

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{5} \epsilon_F \quad (4.169)$$

を用いて、

$$P = \frac{2}{5} n \epsilon_F \quad (4.170)$$

を再現することを確認せよ。

(d) 高温・低密度の古典極限では

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{2} k_B T \quad (4.171)$$

となることを用いて、

$$PV = N k_B T \quad (4.172)$$

を示せ。

(e)

$$P = \frac{2}{3} \frac{U}{V} \quad (4.173)$$

という関係が Fermi–Dirac 統計、Bose–Einstein 統計、および Maxwell–Boltzmann 統計のいずれの場合にも成り立つ理由を、一粒子の非相対論的分散関係

$$\epsilon_{\mathbf{k}} \propto k^2 \quad (4.174)$$

と関連づけて説明せよ。

第 5 章

スピン模型と相転移

5.1 Curie–Weiss 模型と強磁性相転移

この章では、多数の磁気モーメントが互いに相互作用する模型の性質について述べる。このような模型は、磁性体の性質を理解するために重要な役割を果たす。**磁性**とは、磁場に応答する性質であり、磁性を持った物質は**磁性体**と呼ばれる。磁性体には、複数の種類がある。**常磁性体**は、外部磁場がない場合には磁化を持たず、磁場が印加されると磁場の向きに磁化が生じる。また、**強磁性体**は、外部磁場がない場合にも自発的に磁化を持つ。このような磁性体の性質について調べてみよう。

この講義ノートでは特に、磁気モーメントが $+1$ と -1 の二値のみを取るスピンについて考える^{*1}。このような自由度は Ising スピンと呼ばれる。まず初めに、多数の Ising スピンが弱く相互作用した Curie–Weiss 模型について調べよう。Curie–Weiss 模型は N 個の Ising スピン s_j ($j = 1, \dots, N$) 同士がすべて結合した次のハミルトニアンによって記述される。

$$\begin{aligned} H_{\text{CW}}(\mathbf{s}) &= -\frac{J}{2N} \left(\sum_{j=1}^N s_j \right)^2 - h \sum_{j=1}^N s_j \\ &= -\frac{J}{2N} \left(\sum_{j=1}^N s_j^2 + 2 \sum_{j < k} s_j s_k \right) - h \sum_{j=1}^N s_j \\ &= -\frac{J}{N} \sum_{j < k} s_j s_k - \frac{J}{2} - h \sum_{j=1}^N s_j. \end{aligned} \tag{5.1}$$

ここで、 J は磁気モーメント間の相互作用を表し、 h は外部磁場を表す^{*2}。相互作用 J が正 ($J > 0$) のとき、結合したスピンの同じ向きに揃う場合にエネルギーが低くなる。また、スピンの向きと外部磁場 h の向きがそろった場合にエネルギーが低くなる。したがって、低温で J が正 ($J > 0$) の場合、スピンは互いに揃い、外部磁場と同じ方向を向くことが予想される。また、この模型はすべての Ising スピンが等しい強度で互いに結合している模型であることもわかる。

Curie–Weiss 模型の性質を、カノニカル集団を用いて調べることを考えよう。分配関数を評価しやすいよう

^{*1} 正確には、磁気モーメント自体ではなく、磁気モーメントに対応した無次元量が二値 ($+1, -1$) を取る場合について考える。

^{*2} 厳密には、 s_j は無次元の Ising スピンであるため、 J や h は磁気モーメントの結合定数や磁場ではなく、それらの量に対応するエネルギーの次元を持った量である。

に、次のように系の磁化 M を導入する。

$$M = \sum_{j=1}^N s_j \quad (5.2)$$

この磁化を用いれば、Curie–Weiss 模型のハミルトニアン $H_{\text{CW}}(s)$ は次のように書き換えることができる。

$$H_{\text{CW}}(M) = -\frac{J}{2N}M^2 - hM. \quad (5.3)$$

磁化が M のとき、上向きスピンの数 N_+ と下向きスピンの数 N_- はそれぞれ

$$N_+ = \frac{N+M}{2}, \quad (5.4)$$

$$N_- = \frac{N-M}{2}, \quad (5.5)$$

で表される。したがって、磁化 M に対応する微視的状態数 W_M は

$$W_M = \binom{N}{N_+} = \frac{N!}{N_+!N_-!} \quad (5.6)$$

となる。なお、磁化 M は $-N, -N+2, \dots, N$ の値のみを取る。以下の M に関する和は、これらの許された磁化について取るものとする。

このような磁化 M を導入することで、分配関数 Z を次のように評価することができる。

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\mathbf{s}} \exp \left[-\frac{1}{k_B T} H_{\text{CW}}(\mathbf{s}) \right] \\ &= \sum_M W_M \exp \left[-\frac{1}{k_B T} H_{\text{CW}}(M) \right] \\ &= \sum_M Z_M. \end{aligned} \quad (5.7)$$

ここで、磁化を M に固定した分配関数 Z_M を次のように定義した。

$$Z_M = W_M \exp \left[-\frac{1}{k_B T} H_{\text{CW}}(M) \right] = \frac{N!}{N_+!N_-!} \exp \left[-\frac{1}{k_B T} H_{\text{CW}}(M) \right]. \quad (5.8)$$

さらに、磁化を M に固定した自由エネルギーを導入する。

$$\begin{aligned} F_M &= -k_B T \ln Z_M \\ &= -k_B T \left[\ln W_M - \frac{1}{k_B T} H_{\text{CW}}(M) \right] \\ &= H_{\text{CW}}(M) - k_B T \ln W_M \\ &= H_{\text{CW}}(M) - k_B T \left[\ln N! - \ln \left(\frac{N+M}{2} \right)! - \ln \left(\frac{N-M}{2} \right)! \right]. \end{aligned} \quad (5.9)$$

ここで、 N_+ と N_- が十分 1 より大きいと仮定し、Stirling の関係式を用いることで、 F_M を次のように書き換えることができる。

$$\begin{aligned} F_M &\approx H_{\text{CW}}(M) - k_B T \left[N \ln N - N - \frac{N+M}{2} \ln \left(\frac{N+M}{2} \right) + \frac{N+M}{2} - \frac{N-M}{2} \ln \left(\frac{N-M}{2} \right) + \frac{N-M}{2} \right] \\ &= H_{\text{CW}}(M) - k_B T \left[N \ln N - \frac{N+M}{2} \ln \left(\frac{N+M}{2} \right) - \frac{N-M}{2} \ln \left(\frac{N-M}{2} \right) \right]. \end{aligned} \quad (5.10)$$

ここで、さらに1サイトあたりの磁化 m を

$$m = \frac{M}{N} \quad (5.11)$$

により導入し、 m を用いて F_M を書き表せば、次式を得る。

$$\begin{aligned} F_M &\approx -N \left(\frac{J}{2} m^2 + hm \right) - k_B T N \left(\ln N - \frac{1+m}{2} \ln \frac{N+M}{2} - \frac{1-m}{2} \ln \frac{N-M}{2} \right) \\ &= -N \left(\frac{J}{2} m^2 + hm \right) - k_B T N \left(\ln N - \frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} - \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} - \frac{1+m}{2} \ln N - \frac{1-m}{2} \ln N \right) \\ &= -N \left(\frac{J}{2} m^2 + hm \right) + k_B T N \left(\frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} \right). \end{aligned} \quad (5.12)$$

したがって、1サイトあたりの自由エネルギー $f(m) \equiv f_m$ を導入すれば、

$$f_m = \frac{F_M}{N} \approx -\frac{J}{2} m^2 - hm + k_B T \left[\frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} \right] \quad (5.13)$$

と表される。この近似では、 f_m は N に依存せず、サイト当たりの磁化 m によってのみ定められることに注意しよう。

ここで、以下の関係を満たす磁化 m_A と m_B を考える。

$$f_{m_B} - f_{m_A} = \delta f > 0. \quad (5.14)$$

すなわち、 $f_{m_B} > f_{m_A}$ である。また、 m_A と m_B はそれぞれ、

$$m_A = \frac{M_A}{N}, \quad (5.15)$$

$$m_B = \frac{M_B}{N}, \quad (5.16)$$

によって定義されているものとする。

次に、サイト当たりの磁化が m となる確率を次のように評価しよう。

$$P(m) = \frac{Z_M}{Z} = \frac{1}{Z} \exp[-\beta F_M] = \frac{1}{Z} \exp[-N\beta f_m]. \quad (5.17)$$

ここで、サイト当たりの磁化が m_A となる確率 $P(m_A)$ と m_B となる確率 $P(m_B)$ の比を次のように評価する。

$$\frac{P(m_B)}{P(m_A)} = \exp[-N\beta(f_{m_B} - f_{m_A})] = \exp[-N\beta\delta f] \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty). \quad (5.18)$$

ここで、 $\delta f > 0$ であるため、サイト数が無限大の極限 ($N \rightarrow \infty$) で確率の比がゼロへ収束する。したがって、サイト数が無限大の極限では、自由エネルギー密度 $f(m)$ を最小化する磁化 m が実現されることになる。

自由エネルギー密度 $f(m)$ を調べるために、 $f(m)$ を次のように表示してみよう。

$$f_m = \frac{F_M}{N} = \frac{1}{N} [H_{CW}(M) - k_B T \ln W_M] = \epsilon(m) - Ts(m). \quad (5.19)$$

ここで、エネルギー密度 $\epsilon(m)$ とエントロピー密度 $s(m)$ はそれぞれ、以下のように定義されている。

$$\epsilon(m) = \frac{H_{CW}(M)}{N} = -\frac{J}{2} m^2 - hm, \quad (5.20)$$

$$s(m) = \frac{1}{N} k_B \ln W_M \approx -k_B \left[\frac{1+m}{2} \ln \left(\frac{1+m}{2} \right) + \frac{1-m}{2} \ln \left(\frac{1-m}{2} \right) \right]. \quad (5.21)$$

自由エネルギー密度 $f(m)$ を最小化する磁化 m は、エネルギー密度 $\epsilon(m)$ を小さくする寄与と、エントロピー密度 $s(m)$ (あるいは微視的状态数 W_M) を最大化する寄与の競合により定まることがわかる。

絶対零度 ($T = 0$) において自由エネルギー密度 $f(m)$ を最小化する m は、エネルギー密度 $\epsilon(m)$ を最小化する m であり、磁場 $h \neq 0$ の符号を $\text{sgn}(h)$ とすると $m = \text{sgn}(h)$ により与えられる。 $h = 0$ では $m = \pm 1$ が縮退した基底状態を与える。また、高温極限 ($T \rightarrow \infty$) では、自由エネルギー密度 $f(m)$ を最小化する m は、エントロピー密度 $s(m)$ を最大化する m であり、 $m = 0$ で与えられる。では、有限の温度領域での磁化 m はどのような値になるだろうか。これを調べるために、一旦、磁場 h をゼロとして自由エネルギー密度のふるまいを調べてみよう。

上記の議論のように、高温極限では $f(m)$ はただ一つの極小値 (最小値) を持つ。これに対し、ゼロ磁場 ($h = 0$) における低温極限では $f(m)$ は二つの極小値を持つ。したがって、低温から高温へ温度を変化させる途中で、 $f(m)$ の極小値の数が変わる点が存在するはずである。このような温度を探すために、 $f(m)$ の傾きがゼロとなる点を調べてみよう。すなわち、

$$\frac{df(m)}{dm} = 0, \quad (5.22)$$

となるような m の数を調べてみよう。具体的には、ゼロ磁場 ($h = 0$) における自由エネルギー密度の表式を微分し、それがゼロとなる条件から次式を得る。

$$-Jm + k_B T \arctanh(m) = 0. \quad (5.23)$$

すなわち、

$$m = \tanh\left(\frac{J}{k_B T} m\right) \quad (5.24)$$

となる。ここで、 $m = 0$ の周りで右辺を展開すれば、

$$m \approx \frac{J}{k_B T} m \quad (5.25)$$

となり、 $\tanh(x) \rightarrow \pm 1$ ($x \rightarrow \pm\infty$) であることを考慮すれば、極値の数が変わるのは

$$T = \frac{J}{k_B} \quad (5.26)$$

の時であることが分かる。この温度を臨界温度 ($T_c = J/k_B$) とし、温度を変化させた際の $f(m)$ の振る舞いを図 5.1 に示した。

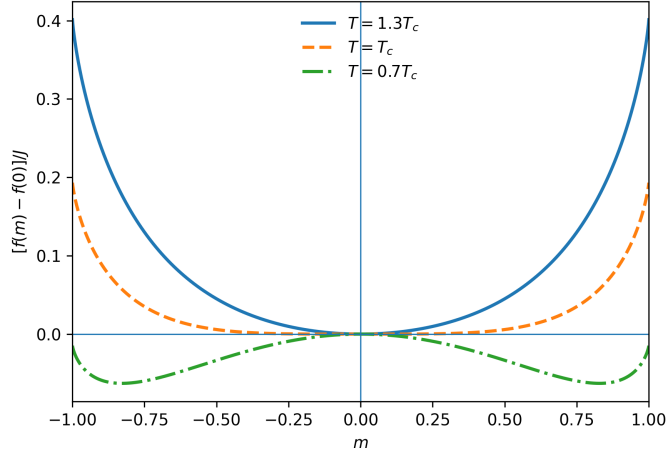


図 5.1 Curie-Weiss 模型のゼロ磁場における自由エネルギー密度 $f(m)$ の磁化依存性。

図 5.1 が示すように、高温領域 ($T > T_c$) においては、 $f(m)$ は最小値を一つ持つ関数であるのに対し、低温領域では ($T < T_c$) においては、 $f(m)$ は二重井戸構造を持つ。これにより、系は臨界点以下の温度では自由エネルギーを最小化させるために磁化を発生させる。もともと、系には磁化の向きに対する対称性があるにもかかわらず、系が自ら磁化の向きを決めて対称性を破っているように見える。このような現象は、**自発的対称性の破れ**と呼ばれる。

ここで、磁場 h を有限の値から 0 へ漸近させることを考えよう。次のように、サイト数 N が無限大の極限をとったのちに、磁場 h を正または負の側からゼロへ近づけることで、自発磁化 $m_{\text{sp}}^{\pm}$ を

$$m_{\text{sp}}^{\pm} = \lim_{h \rightarrow 0^{\pm}} \lim_{N \rightarrow \infty} m(N, h) \quad (5.27)$$

と定義する。 N が無限大の極限をとる前に磁場 h をゼロとすると、 $T < T_c$ の低温で自由エネルギー最小値を与える反対符号の二つの磁化 m が現れるため、有限系での磁化の熱平均値はゼロとなる。これに対し、 N が無限大の極限を先にとり、そのあとに磁場 h を正または負の側からゼロへ近づけると、転移点以下の低温において有限の自発磁化 $m_{\text{sp}}^{\pm}$ が得られる。

臨界温度 T_c を境に磁化を持たない相から磁化をもつ強磁性相へと相転移する。このような相転移は、強磁性相転移として知られる。ここで、 $T > T_c$ における自発磁化を持たない相の磁性について調べてみよう。このような磁化を持たない相に微小な外部磁場 h を加えることを考える。この相では自発磁化を持たないため、自由エネルギー密度 $f(m)$ を $m = 0$ の周りで Taylor 展開してその性質を調べてみよう。具体的には、 $f(m)$ は $m = 0$ の周りで、次のように展開できる。

$$\begin{aligned} f(m) &= -hm - \frac{J}{2}m^2 + k_B T \left[-\log 2 + \frac{1}{2}m^2 + \frac{1}{12}m^4 + O(m^6) \right] \\ &= -k_B T \log 2 - hm + \frac{1}{2}(k_B T - J)m^2 + \frac{k_B T}{12}m^4 + O(m^6) \\ &= -k_B T \log 2 - hm + \frac{k_B}{2}(T - T_c)m^2 + \frac{k_B T}{12}m^4 + O(m^6). \end{aligned} \quad (5.28)$$

このように、秩序変数を用いて自由エネルギーを展開する考え方は、Landau 理論と呼ばれる。

$T > T_c = J/k_B$ の高温領域において微小磁場 h のもとで誘起される磁化 m は

$$m \approx \frac{h}{k_B T - J} = \frac{h}{k_B} \frac{1}{T - T_c} \quad (5.29)$$

によって与えられる。したがって、 $T > T_c = J/k_B$ の高温領域では、磁化率 χ は次のように正の値を持つことになる。

$$\chi = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{m}{h} = \frac{1}{k_B} \frac{1}{T - T_c}. \quad (5.30)$$

したがって、 $T > T_c$ において、Curie–Weiss 模型は常磁性を示す。また、温度 T_c で常磁性相から強磁性相への相転移を起こす。これは、鉄などの物質で、温度を下げると常磁性相から強磁性相へ相転移する現象に対応し、このような温度は Curie 温度と呼ばれる。また、式 (5.30) の $1/(T - T_c)$ のような磁化率 χ の温度依存性は Curie–Weiss の法則と呼ばれ、磁化率は Curie 温度 T_c において発散を示す。また、 $T \gg T_c$ の高温において、式 (5.30) の磁化率 χ は温度 T に反比例して小さくなるが、これは Curie の法則として知られている。

また、強磁性相の臨界温度近傍 ($0 < (T_c - T)/T_c \ll 1$) においては、式 (5.28) の自由エネルギーを最小化する自発磁化は、

$$m_{\text{sp}}^{\pm} = \lim_{h \rightarrow 0^{\pm}} \lim_{N \rightarrow \infty} m(N, h) \approx \pm \sqrt{\frac{3(T_c - T)}{T}} \approx \pm \sqrt{\frac{3(T_c - T)}{T_c}}. \quad (5.31)$$

まとめると、自発磁化 $m_{\text{sp}}^{\pm}$ は $T > T_c$ の常磁性相と T_c 直下の強磁性相では

$$m_{\text{sp}}^{\pm} = \begin{cases} 0 & (T > T_c) \\ \pm \sqrt{\frac{3(T_c - T)}{T_c}} & (T < T_c \text{ and } (T_c - T)/T_c \ll 1), \end{cases} \quad (5.32)$$

という温度依存性を示す。

ここまで、特に定義せずに**相転移**という言葉を使ってきた。その大意は、ある相から別の相へ移ることであるが、改めてその言葉の意味を定義しておこう。相転移とは、熱力学極限において、系の変数を連続的に変えていった際に、自由エネルギーが非解析的に変化する現象を表す。これを具体的にみるために、Curie–Weiss 模型の自由エネルギーを調べてみよう。まず、サイト数 N が十分大きい場合の分配関数を次のように評価する。

$$\begin{aligned} Z &= \sum_M Z_M \\ &= \sum_M \exp \left[-\frac{F_M}{k_B T} \right] \\ &\approx \sum_M \exp \left[-\frac{N}{k_B T} f_m \right] \\ &= \frac{N}{2} \sum_M \frac{2}{N} \exp \left[-\frac{N}{k_B T} f_m \right] \\ &\approx \frac{N}{2} \int_{-1}^1 dm \exp \left[-\frac{N}{k_B T} f_m \right]. \end{aligned} \quad (5.33)$$

式 (5.18) での議論により、式 (5.33) の m に関する積分において、 f_m の最小値を与える m の値 m^* の近傍での被積分関数しか積分に寄与しないことがわかる。そこで、関数 f_m を $m = m^*$ の周りで展開することを

考えよう*3。

$$f_m = f_{m^*} + \frac{a}{2} (m - m^*)^2 + O((m - m^*)^3). \quad (5.34)$$

式 (5.33) の積分において、 N が十分大きい極限では $m = m^*$ 近傍のみの f_m が積分に寄与するため、分配関数を次のように評価できる。

$$\begin{aligned} Z &\approx \frac{N}{2} \int_{-1}^1 dm \exp \left[-\frac{N}{k_B T} \left(f_{m^*} + \frac{a}{2} (m - m^*)^2 \right) \right] \\ &\approx \frac{N}{2} \int_{-\infty}^{\infty} dm \exp \left[-\frac{N}{k_B T} \left(f_{m^*} + \frac{a}{2} (m - m^*)^2 \right) \right] \\ &\approx \frac{N}{2} \exp \left[-\frac{N}{k_B T} f_{m^*} \right] \int_{-\infty}^{\infty} dm \exp \left[-\frac{N}{k_B T} \frac{a}{2} (m - m^*)^2 \right] \\ &= \frac{N}{2} \exp \left[-\frac{N}{k_B T} f_{m^*} \right] \sqrt{\frac{2k_B T \pi}{Na}}. \end{aligned} \quad (5.35)$$

したがって、自由エネルギー F は次のように評価できる。

$$\begin{aligned} F(T, h) &= -k_B T \ln Z(T, h) \\ &= N f_{m^*} - k_B T \ln \left[\frac{N}{2} \sqrt{\frac{2k_B T \pi}{Na}} \right] \\ &\approx N f_{m^*}. \end{aligned} \quad (5.36)$$

ここで、 N が大きい極限での主要項のみ残した。また、自発磁化が式 (5.32) で与えられることに注意すると、磁場 h がゼロの極限で自由エネルギーは常磁性相と T_c 直下で次のように与えられる。

$$F(T) = \lim_{h \rightarrow 0} F(T, h) = \begin{cases} -Nk_B T \log 2 & T > T_c \\ -Nk_B T \log 2 - \frac{3Nk_B}{4} \frac{(T_c - T)^2}{T_c} & T < T_c \quad \text{and} \quad (T_c - T)/T_c \ll 1 \end{cases} \quad (5.37)$$

したがって、Curie–Weiss 模型の自由エネルギーの二次微分が $T = T_c$ において不連続となるため、自由エネルギーは $T = T_c$ において非解析的となる。このように、自由エネルギーの 1 次微分は連続であるが、2 次以上の微分に不連続や発散などの非解析性が現れる相転移は**連続相転移**と呼ばれ、自由エネルギーの 1 次微分が不連続となる相転移は**一次相転移**と呼ばれる。

5.2 1 次元 Ising 模型

前節で取り扱った Curie–Weiss 模型は、すべてのスピン同士が結合した理想化された模型であった。しかし、現実の物質では、すべてのスピンが等しい強さで結合している訳ではなく、近接するスピン同士が強く結合する方が自然な記述に思われる。そこで、隣接したスピン同士のみが結合した模型を考えよう。このような模型は **Ising 模型**と呼ばれる。この節では特に、1 次元の Ising 模型を厳密に調べることにしよう。1 次元

*3 ただし $T = T_c, h = 0$ では $a = 0$ となるので四次項まで残す必要がある。以下の Gaussian 評価は臨界点そのものを除いて行う。

Ising 模型のハミルトニアンは次のように表される。

$$\begin{aligned}
H_{1D} &= -J \sum_{j=1}^N s_j s_{j+1} - h \sum_{j=1}^N s_j \\
&= -J \sum_{j=1}^N s_j s_{j+1} - h \sum_{j=1}^N \frac{s_j + s_{j+1}}{2} \\
&= \sum_{j=1}^N \mathcal{K}_{s_j, s_{j+1}}.
\end{aligned} \tag{5.38}$$

ここで、 J は隣接するスピン同士の結合定数であり、 h は磁場を表す。ここでは強磁性的結合 ($J > 0$) を仮定する。また、計算の便宜上、周期境界条件 ($s_{N+1} = s_1$) を課すことにしよう。また、 $\mathcal{K}_{s_j, s_{j+1}}$ は

$$\mathcal{K}_{s_j, s_{j+1}} = -J s_j s_{j+1} - h \frac{s_j + s_{j+1}}{2} \tag{5.39}$$

によって定義されている。

この系の分配関数は次のように評価してみよう。

$$\begin{aligned}
Z_N &= \sum_{s_1=\pm 1} \cdots \sum_{s_N=\pm 1} \exp \left[-\frac{1}{k_B T} \sum_{j=1}^N \mathcal{K}_{s_j, s_{j+1}} \right] \\
&= \sum_{s_1=\pm 1} \cdots \sum_{s_N=\pm 1} \prod_{j=1}^N \exp \left[-\frac{1}{k_B T} \mathcal{K}_{s_j, s_{j+1}} \right] \\
&= \sum_{s_1=\pm 1} \cdots \sum_{s_N=\pm 1} \prod_{j=1}^N \mathcal{T}_{s_j, s_{j+1}}
\end{aligned} \tag{5.40}$$

ここで、 $\mathcal{T}_{s_j, s_{j+1}}$ は**転送行列**と呼ばれ、

$$\mathcal{T}_{s_j, s_{j+1}} = \exp \left[-\frac{1}{k_B T} \mathcal{K}_{s_j, s_{j+1}} \right] \tag{5.41}$$

によって定義されている。 s_j と s_{j+1} はそれぞれ、 ± 1 の値をとるので、それぞれ $s = +1, -1$ の順で要素を並べると

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} e^{\frac{1}{k_B T}(J+h)} & e^{-\frac{1}{k_B T}J} \\ e^{-\frac{1}{k_B T}J} & e^{\frac{1}{k_B T}(J-h)} \end{pmatrix} \tag{5.42}$$

となる。この転送行列 $\mathcal{T}$ を用いれば、分配関数 Z_N は

$$Z_N = \text{Tr} \mathcal{T}^N \tag{5.43}$$

と評価することができる。

分配関数をさらに評価するために、転送行列 $\mathcal{T}$ を対角化する直交行列 U を次のように導入しよう。

$$U U^T = I, \tag{5.44}$$

$$U^T \mathcal{T} U = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix}. \tag{5.45}$$

ここで、行列 U^T は U の転置行列を表し、 I は単位行列を表す。また、 $\lambda_{\pm}$ は転送行列の固有値を表す。固有値は、具体的には次のように与えられる。

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh(\beta h) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}} \quad (5.46)$$

行列のトレースの巡回性

$$\text{Tr}[ABC] = \text{Tr}[BCA] = \text{Tr}[CAB] \quad (5.47)$$

を用いれば、分配関数 Z_N は固有値 $\lambda_{\pm}$ を用いて次のように評価できる。

$$\begin{aligned} Z_N &= \text{Tr} \mathcal{T}^N \\ &= \text{Tr} [UU^T \mathcal{T}^N] \\ &= \text{Tr} [U^T \mathcal{T}^N U] \\ &= \text{Tr} [U^T \mathcal{T} U U^T \mathcal{T} U U^T \dots \mathcal{T} U] \\ &= \text{Tr} \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix}^N \\ &= \text{Tr} \begin{pmatrix} \lambda_+^N & 0 \\ 0 & \lambda_-^N \end{pmatrix} \\ &= \lambda_+^N + \lambda_-^N \end{aligned} \quad (5.48)$$

さらに、 $|\lambda_-/\lambda_+| < 1$ であるので、 N が無限大の極限で Z_N は

$$Z_N = \lambda_+^N \left[1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right] \approx \lambda_+^N \quad (5.49)$$

と λ_+ のみの寄与で評価できる。

さらに、 N が無限大の極限で、サイト当たりの自由エネルギーを評価すれば

$$f_{1D}(h, T) = -\frac{1}{N} k_B T \ln Z_N = -k_B T \ln \lambda_+ \quad (5.50)$$

となる。自由エネルギーが有限温度で解析的になっているので、1次元 Ising 模型には有限温度での相転移が存在しないことがわかる。

磁化は自由エネルギーを外部磁場で微分することにより、

$$\begin{aligned} m(T, h) &= -\frac{\partial f_{1D}}{\partial h} \\ &= \frac{\sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}} \end{aligned} \quad (5.51)$$

となる。任意の有限温度において

$$\lim_{h \rightarrow 0} m(T, h) = 0 \quad (T > 0) \quad (5.52)$$

である。したがって、1次元 Ising 模型では有限温度の自発磁化は存在しない。

$h = 0$ における磁化率は

$$\chi_{1D} = \left. \frac{\partial m}{\partial h} \right|_{h=0} = \beta e^{2\beta J} \quad (5.53)$$

である。磁化率は任意の $T > 0$ では有限であるが、 $T \rightarrow 0$ で指数関数的に発散する。したがって、1次元 Ising 模型の臨界点は有限温度ではなく $T_c = 0$ に位置するとみなすことができる。

$h = 0$ における二点相関関数は、転送行列の二つの固有値の比を用いて

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^r = [\tanh(\beta J)]^r \quad (5.54)$$

と求められる (演習問題参照)。有限温度では $0 < \tanh(\beta J) < 1$ であるため、相関関数は距離とともに指数関数的に減衰する。

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = e^{-r/\xi} \quad (5.55)$$

と書くと、相関長は

$$\xi^{-1} = -\ln [\tanh(\beta J)] \quad (5.56)$$

である。低温極限では

$$\tanh(\beta J) \simeq 1 - 2e^{-2\beta J} \quad (5.57)$$

であるため、

$$\xi \simeq \frac{1}{2} e^{2\beta J} \quad (T \rightarrow 0) \quad (5.58)$$

となる。相関長は低温で非常に大きくなるが、任意の有限温度では有限である。

5.3 Ising 模型の平均場近似

次に、空間的に近いスピンだけが相互作用する模型を考える。 d 次元の超立方格子上に $N = L^d$ 個のスピンを配置し、周期境界条件を課す。最近接 Ising 模型のハミルトニアンは

$$H_{\text{Ising}}(\mathbf{s}) = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i, \quad J > 0 \quad (5.59)$$

である。 $\langle i, j \rangle$ は最近接格子点の組について一度ずつ和を取ることを表す。 d 次元超立方格子では一つの格子点に隣接する格子点の数、すなわち配位数は

$$z = 2d \quad (5.60)$$

であり、最近接結合の総数は $Nz/2$ である。したがって、式 (5.59) のハミルトニアンを、各サイト i の和とそのサイトに隣接するサイト k の和で書き直すと、次のように書き換えることができる。

$$\begin{aligned}
H_{\text{Ising}}(\mathbf{s}) &= -\frac{1}{2}J \sum_{i=1}^N \sum_k s_i s_k - h \sum_{i=1}^N s_i \\
&= -\frac{1}{2}J \sum_{i=1}^N \frac{z}{z} \sum_k s_i s_k - h \sum_{i=1}^N s_i \\
&= -\frac{1}{2}zJ \sum_{i=1}^N s_i \frac{1}{z} \sum_k s_k - h \sum_{i=1}^N s_i.
\end{aligned} \tag{5.61}$$

したがって、この書き方から、 d 次元 Ising 模型では各サイト i のスピンの平均値を通じて相互作用していることがわかる。

ここで、隣接するスピンの平均値を系全体のスピンの平均値で近似することを考えよう。

$$\frac{1}{z} \sum_k s_k \approx m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \tag{5.62}$$

このような近似を式 (5.61) の Ising 模型のハミルトニアンに適用すれば、次のようなハミルトニアンを得ることができる。

$$\begin{aligned}
H_{\text{Ising-MF}}(\mathbf{s}) &= -\frac{1}{2} \frac{zJ}{N} \left(\sum_{i=1}^N s_i \right)^2 - h \sum_{i=1}^N s_i \\
&= -\frac{1}{2} NzJm^2 - hNm.
\end{aligned} \tag{5.63}$$

このような近似は、**平均場近似**と呼ばれる。また、平均場近似により得られた式 (5.63) のハミルトニアンは、結合定数が zJ である Curie-Weiss 模型のハミルトニアン [式 (5.1)] となっている。したがって、平均場近似に基づく強磁性相転移温度 T_c は

$$T_c = \frac{zJ}{k_B} \tag{5.64}$$

となる。

平均場近似の予言を、各次元における既知の結果と比較しよう。以下では最近接相互作用 $J > 0$ を持つ超立方格子を考える。

表 5.1 最近接 Ising 模型の臨界温度と平均場近似の比較。3 次元および 4 次元の値は数値計算および級数展開による高精度な結果である。

次元・格子	配位数 z	$k_B T_c / J$	$k_B T_c^{\text{MF}} / J$
$d = 1$ 鎖	2	0	2
$d = 2$ 正方格子	4	$\frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \simeq 2.269$	4
$d = 3$ 単純立方格子	6	$\simeq 4.512$	6
$d = 4$ 超立方格子	8	$\simeq 6.680$	8

1 次元では平均場近似は有限の臨界温度を予言するが、厳密には有限温度の相転移は存在しない。2 次元正方格子では有限温度相転移が存在し、臨界温度は厳密に

$$\sinh\left(\frac{2J}{k_B T_c}\right) = 1 \quad (5.65)$$

を満たす。3 次元でも相転移は存在するが、臨界温度や臨界指数の閉じた形の厳密解は知られておらず、数値計算、級数展開および繰り込み群によって調べられている。平均場近似は 2 次元、3 次元および 4 次元で臨界温度を過大評価する。これは、平均場近似が熱揺らぎによる秩序の破壊を過小評価するためである。

5.4 章末問題

本章で扱った Curie–Weiss 模型、1 次元 Ising 模型、および Ising 模型の平均場近似について、以下の問題を通して理解を深めよう。後半には、本文では詳しく扱わなかった有限サイズ効果、一次相転移、domain wall、および平均場近似の別の導出についての問題も含まれている。

1. Curie–Weiss 模型の自己無撞着方程式と安定性

N 個の Ising スピン $s_i = \pm 1$ からなる Curie–Weiss 模型

$$H = -\frac{J}{2N} \left(\sum_{i=1}^N s_i \right)^2 - h \sum_{i=1}^N s_i, \quad J > 0 \quad (5.66)$$

を考える。一サイトあたりの磁化を

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \quad (5.67)$$

とする。熱力学極限における一サイトあたりの自由エネルギーは

$$f(m) = -\frac{J}{2} m^2 - hm + k_B T \left[\frac{1+m}{2} \ln \left(\frac{1+m}{2} \right) + \frac{1-m}{2} \ln \left(\frac{1-m}{2} \right) \right] \quad (5.68)$$

で与えられる。

(a) 自由エネルギーを最小化する条件

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 0 \quad (5.69)$$

から、

$$m = \tanh[\beta(Jm + h)] \quad (5.70)$$

を導け。この式は磁化に対する自己無撞着方程式と呼ばれる。

(b) $h = 0$ とする。 $m = 0$ の近傍で自己無撞着方程式を線形化することにより、臨界温度が

$$T_c = \frac{J}{k_B} \quad (5.71)$$

で与えられることを示せ。

- (c) $h = 0$ において、 $T > T_c$ では $m = 0$ のみが安定な解となるのに対し、 $T < T_c$ では $m = 0$ が不安定となり、互いに反対符号を持つ二つの安定な非零解が現れることを、

$$\frac{\partial^2 f}{\partial m^2} \quad (5.72)$$

の符号を調べることで説明せよ。

- (d) $T < T_c$ において微小な磁場 $h > 0$ または $h < 0$ を加えた場合、二つの安定な磁化のうちどちらが熱力学的に選ばれるか説明せよ。また、この結果と

$$m_{\text{sp}}^{\pm} = \lim_{h \rightarrow 0^{\pm}} \lim_{N \rightarrow \infty} m(N, h) \quad (5.73)$$

との関係を説明せよ。

2. Landau 理論と平均場臨界指数

臨界点近傍における自由エネルギー密度が

$$f(m) = f_0(T) - hm + \frac{a}{2}(T - T_c)m^2 + \frac{b}{4}m^4, \quad a > 0, \quad b > 0 \quad (5.74)$$

と書ける系を考える。以下では

$$t = \frac{T - T_c}{T_c} \quad (5.75)$$

を換算温度とする。

- (a) $h = 0$ かつ $T < T_c$ において自由エネルギーを最小化し、自発磁化が

$$|m_{\text{sp}}| \propto (T_c - T)^{1/2} \quad (5.76)$$

と振る舞うことを示せ。

- (b) $T > T_c$ において微小磁場 h を加え、磁化率

$$\chi = \left. \frac{\partial m}{\partial h} \right|_{h=0} \quad (5.77)$$

を求めよ。また、

$$\chi \propto (T - T_c)^{-1} \quad (5.78)$$

となることを示せ。

- (c) $T < T_c$ 側でも自発磁化のまわりで磁化率を求めよ。 T_c の上下における磁化率の発散の係数を比較せよ。

- (d) $T = T_c$ における磁化 m と外部磁場 h の関係を求め、

$$m \propto h^{1/3} \quad (5.79)$$

となることを示せ。

- (e) 臨界指数 β_{mag} 、 γ 、 δ を

$$|m_{\text{sp}}| \propto (-t)^{\beta_{\text{mag}}}, \quad (t < 0), \quad (5.80)$$

$$\chi \propto |t|^{-\gamma}, \quad (5.81)$$

$$m(T_c, h) \propto h^{1/\delta} \quad (5.82)$$

によって定義する。Landau 理論における β_{mag} 、 γ 、 δ をそれぞれ求めよ。

3. Curie–Weiss 模型の熱容量

ゼロ磁場 $h = 0$ における Curie–Weiss 模型を考える。熱力学極限では、平衡状態における一サイトあたりの内部エネルギーは

$$u = \frac{U}{N} = -\frac{J}{2}m^2 \quad (5.83)$$

と書ける。

(a) $T > T_c$ では $m = 0$ であることを用いて、熱力学極限における一サイトあたりの内部エネルギー u を求めよ。

(b) $T < T_c$ かつ

$$0 < \frac{T_c - T}{T_c} \ll 1 \quad (5.84)$$

において、

$$m^2 \simeq 3 \frac{T_c - T}{T_c} \quad (5.85)$$

を用いて、臨界温度直下における u の温度依存性を求めよ。

(c) 熱容量

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} \quad (5.86)$$

を T_c の上下で求め、

$$\lim_{T \rightarrow T_c^-} \frac{C}{N} = \frac{3}{2}k_B, \quad (5.87)$$

$$\lim_{T \rightarrow T_c^+} \frac{C}{N} = 0 \quad (5.88)$$

となることを示せ。

(d) この熱容量の不連続と、本文で示した自由エネルギーの二次微分の不連続との関係を

$$C = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \quad (5.89)$$

を用いて説明せよ。

(e) 熱容量の特異部分に対する臨界指数 α を

$$C_{\text{sing}} \propto |t|^{-\alpha} \quad (5.90)$$

によって定義する。Curie–Weiss 模型に対する平均場理論では α がどのような値になるか説明せよ。

4. Curie–Weiss 模型における有限サイズ効果と磁化の揺らぎ

有限のサイト数 N を持つ Curie–Weiss 模型を考える。熱力学極限に近い十分大きな N について、磁化密度 m の確率分布は

$$P(m) \propto \exp[-N\beta f(m)] \quad (5.91)$$

と書ける。

(a) $T > T_c$ かつ $T - T_c$ が十分小さい場合、ゼロ磁場における自由エネルギー密度を

$$f(m) \simeq f(0) + \frac{k_B}{2}(T - T_c)m^2 \quad (5.92)$$

と近似する。このとき $P(m)$ が Gaussian 分布となることを示せ。

(b) 前問の Gaussian 分布から、

$$\langle m \rangle = 0, \quad (5.93)$$

$$\langle m^2 \rangle = \frac{T}{N(T - T_c)} \quad (5.94)$$

となることを示せ。

(c) 有限系の磁化率が

$$\chi_N = \left. \frac{\partial \langle m \rangle}{\partial h} \right|_{h=0} = \beta N (\langle m^2 \rangle - \langle m \rangle^2) \quad (5.95)$$

と書けることを示せ。さらに、前問の結果から $N \rightarrow \infty$ で本文の Curie–Weiss 則が再現されることを確認せよ。

(d) 臨界点 $T = T_c$ では自由エネルギーの二次項が消え、

$$f(m) - f(0) \simeq \frac{k_B T_c}{12} m^4 \quad (5.96)$$

となる。このとき

$$P(m) \propto \exp\left(-\frac{N}{12} m^4\right) \quad (5.97)$$

となることを示し、磁化の典型的な大きさが

$$m_{\text{typ}} \propto N^{-1/4} \quad (5.98)$$

と振る舞うことを示せ。

(e) 前問の結果から

$$\langle m^2 \rangle \propto N^{-1/2} \quad (5.99)$$

となることを用いて、臨界点における有限系の磁化率が

$$\chi_N(T_c) \propto N^{1/2} \quad (5.100)$$

と振る舞うことを示せ。

5. Landau 理論における一次相転移

本文では連続相転移の具体例として Curie–Weiss 模型を扱った。ここでは、Landau 理論を用いて一次相転移の簡単な例を調べよう。次の自由エネルギー密度を考える。

$$f(m) = f_0(T) + \frac{a}{2}(T - T_0)m^2 - \frac{b}{4}m^4 + \frac{c}{6}m^6, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad c > 0. \quad (5.101)$$

(a) 自由エネルギーの極値条件

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 0 \quad (5.102)$$

を求めよ。また、 $m \neq 0$ の極値について $x = m^2$ と置くことで、

$$cx^2 - bx + a(T - T_0) = 0 \quad (5.103)$$

が得られることを示せ。

(b) $m = 0$ の状態と $m \neq 0$ の状態の自由エネルギーが等しくなる温度を T_* とする。極値条件と

$$f(m) = f(0) \quad (5.104)$$

を同時に用いて、

$$T_* = T_0 + \frac{3b^2}{16ac} \quad (5.105)$$

となることを示せ。

(c) $T = T_*$ における非零の平衡磁化が

$$m_*^2 = \frac{3b}{4c} \quad (5.106)$$

を満たすことを示せ。したがって、 $T = T_*$ を横切ると秩序変数 m が有限の大きさだけ不連続に変化することを説明せよ。

(d) 平衡状態のエントロピー密度を

$$s = -\frac{df_{\text{eq}}}{dT} \quad (5.107)$$

とする。極値条件を用いると、 df_{eq}/dT を計算する際には m の温度微分を含む項が消えることを示せ。さらに、転移温度 T_* における高温相と低温相のエントロピー密度の差が

$$s_{\text{high}} - s_{\text{low}} = \frac{3ab}{8c} \quad (5.108)$$

となることを示せ。この結果から潜熱の存在を説明せよ。

(e) $m = 0$ の極値が局所的に安定でなくなる温度と、 $m \neq 0$ の局所極小が消滅する温度をそれぞれ求めよ。後者については、 $m \neq 0$ の解が存在するための条件から

$$T \leq T_0 + \frac{b^2}{4ac} \quad (5.109)$$

が得られることを示せ。また、これらの温度と T_* の大小関係を調べ、準安定状態が存在する温度領域について考察せよ。

6. 1 次元 Ising 模型の分配関数と熱力学量

周期境界条件

$$s_{N+1} = s_1 \quad (5.110)$$

を課した、ゼロ磁場 $h = 0$ の 1 次元 Ising 模型

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1}, \quad J > 0 \quad (5.111)$$

を考える。

(a) 転送行列が

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix} \quad (5.112)$$

と書けることを確認し、その二つの固有値が

$$\lambda_+ = 2 \cosh(\beta J), \quad (5.113)$$

$$\lambda_- = 2 \sinh(\beta J) \quad (5.114)$$

となることを示せ。

(b) 有限の N に対する分配関数が

$$Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N \quad (5.115)$$

と書けることを示せ。

(c) 熱力学極限 $N \rightarrow \infty$ において、一サイトあたりの自由エネルギーが

$$f(T) = -k_B T \ln [2 \cosh(\beta J)] \quad (5.116)$$

となることを示せ。

(d) 一サイトあたりの内部エネルギー

$$u = \frac{U}{N} \quad (5.117)$$

を求め、

$$u = -J \tanh(\beta J) \quad (5.118)$$

となることを示せ。

(e) 一サイトあたりの熱容量

$$c = \frac{C}{N} \quad (5.119)$$

を求め、

$$c = k_B (\beta J)^2 \frac{1}{\cosh^2(\beta J)} \quad (5.120)$$

となることを示せ。また、 $T \rightarrow 0$ および $T \rightarrow \infty$ における c の振る舞いを調べよ。

(f) 得られた自由エネルギーおよび熱容量が任意の有限温度 $T > 0$ で解析的であることを確認し、1次元 Ising 模型に有限温度で相転移が存在しないこととの関係を説明せよ。

7. 有限周期鎖の二点相関関数

問題 6 と同じ、周期境界条件を課したゼロ磁場の 1 次元 Ising 模型を考える。スピン $s = \pm 1$ を表す行列

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5.121)$$

を導入する。

(a) 二点相関関数が転送行列を用いて

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = \frac{\text{Tr} [S T^r S T^{N-r}]}{\text{Tr} [\mathcal{T}^N]} \quad (5.122)$$

と書けることを示せ。

(b) 転送行列を対角化することで、

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = \frac{\lambda_-^r \lambda_+^{N-r} + \lambda_+^r \lambda_-^{N-r}}{\lambda_+^N + \lambda_-^N} \quad (5.123)$$

となることを示せ。

(c)

$$t = \frac{\lambda_-}{\lambda_+} = \tanh(\beta J) \quad (5.124)$$

と置くことで、有限周期鎖の相関関数が

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle_N = \frac{t^r + t^{N-r}}{1 + t^N} \quad (5.125)$$

と書けることを示せ。

(d) $N \rightarrow \infty$ の熱力学極限を取り、有限の r に対して

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = [\tanh(\beta J)]^r \quad (5.126)$$

となることを示せ。

(e) 相関関数を

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = e^{-r/\xi} \quad (5.127)$$

と書くことで、相関長が

$$\xi^{-1} = -\ln [\tanh(\beta J)] \quad (5.128)$$

となることを示せ。さらに、低温極限において

$$\xi \simeq \frac{1}{2} e^{2\beta J} \quad (5.129)$$

となることを導け。

8. domain wall から見る 1 次元 Ising 模型

ゼロ磁場の 1 次元強磁性 Ising 模型を考える。この問題では domain wall を一つだけ含む状態も扱えるように、開放境界条件を課した

$$H = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}, \quad J > 0 \quad (5.130)$$

を考える。隣接する二つのスピンの反対向きである結合を **domain wall** と呼ぶ。

- (a) すべてのスピンの向きを向いた基底状態と比較して、domain wall を一つ作るために必要なエネルギーが

$$\Delta E = 2J \quad (5.131)$$

であることを示せ。

- (b) 一つの domain wall を置くことのできる位置が $N - 1$ 個存在することを用いて、domain wall を一つ持つ状態と domain wall を持たない状態とのエントロピー差を求めよ。さらに、対応する自由エネルギー差が

$$\Delta F = 2J - k_B T \ln(N - 1) \quad (5.132)$$

と書けることを示せ。

- (c) 任意の有限温度 $T > 0$ において、十分大きな N では $\Delta F < 0$ となることを示せ。この結果から、1次元 Ising 模型では任意の有限温度で domain wall が熱的に生成されることを説明せよ。
- (d) 結合変数

$$\tau_i = s_i s_{i+1}, \quad \tau_i = \pm 1 \quad (5.133)$$

を導入する。開放境界条件では

$$H = -J \sum_{i=1}^{N-1} \tau_i \quad (5.134)$$

と書け、各 τ_i を独立な二準位自由度として扱えることを説明せよ。これを用いて、一つの結合が domain wall となる確率 p が

$$p = \frac{1}{1 + e^{2\beta J}} \quad (5.135)$$

となることを示せ。

- (e)

$$s_i s_{i+r} = \prod_{j=i}^{i+r-1} \tau_j \quad (5.136)$$

が成り立つことを示せ。さらに、

$$\langle \tau_j \rangle = 1 - 2p \quad (5.137)$$

を用いて、

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = (1 - 2p)^r \quad (5.138)$$

となることを示せ。

- (f) 前問の結果と

$$1 - 2p = \tanh(\beta J) \quad (5.139)$$

を用いて、

$$\langle s_i s_{i+r} \rangle = [\tanh(\beta J)]^r \quad (5.140)$$

を再導出せよ。また、低温での domain wall 密度と相関長

$$\xi \simeq \frac{1}{2} e^{2\beta J} \quad (5.141)$$

の関係について考察せよ。

9. Ising 模型の平均場近似の別の導出

配位数 z を持つ格子上的最近接 Ising 模型

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i, \quad J > 0 \quad (5.142)$$

を考える。平均磁化を m とし、各スピンを

$$s_i = m + \delta s_i \quad (5.143)$$

と書く。

(a) 最近接する二つのスピンについて

$$s_i s_j = m^2 + m \delta s_i + m \delta s_j + \delta s_i \delta s_j \quad (5.144)$$

と書けることを示せ。二次の揺らぎ $\delta s_i \delta s_j$ を無視することで、

$$s_i s_j \simeq m s_i + m s_j - m^2 \quad (5.145)$$

を導け。

(b) 最近接結合の総数が $Nz/2$ であることを用いて、平均場近似されたハミルトニアンが

$$H_{\text{MF}} = -(zJm + h) \sum_{i=1}^N s_i + \frac{1}{2} NzJm^2 \quad (5.146)$$

と書けることを示せ。

(c) m を固定したときの平均場分配関数が

$$Z_{\text{MF}}(m) = \exp \left(-\frac{\beta NzJm^2}{2} \right) \{2 \cosh [\beta(zJm + h)]\}^N \quad (5.147)$$

と書けることを示せ。

(d) 一つのスピンの感じる有効磁場に対応するエネルギーを

$$h_{\text{eff}} = h + zJm \quad (5.148)$$

とする。この有効磁場中にある独立な Ising スピンの熱平均を求め、平均磁化に対する自己無撞着方程式

$$m = \tanh [\beta(zJm + h)] \quad (5.149)$$

を導け。

(e) $h = 0$ として自己無撞着方程式を $m = 0$ の近傍で線形化し、平均場近似による臨界温度が

$$T_c^{\text{MF}} = \frac{zJ}{k_B} \quad (5.150)$$

となることを示せ。

(f) zJm が周囲のスピンから一つのスピンに作用する平均的な有効磁場に対応することを説明し、この意味でこの近似が「平均場近似」と呼ばれる理由を述べよ。

(g) 1 次元 Ising 模型では $z = 2$ であるため、平均場近似は

$$k_B T_c^{\text{MF}} = 2J \quad (5.151)$$

を予言する。一方、厳密には有限温度の相転移は存在せず $T_c = 0$ である。問題 8 で調べた domain wall や空間的な熱揺らぎと関連づけて、平均場近似が 1 次元で有限の臨界温度を予言してしまう理由を考察せよ。

付録 A

量子調和振動子の復習

一次元調和振動子を記述する次のハミルトニアンを考える。

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2. \quad (\text{A.1})$$

ここで、 m は粒子の質量、 ω は固有振動数を表す。

この系を解析するために、生成演算子 ($\hat{a}^\dagger$) と消滅演算子 ($\hat{a}$) を次のように導入しよう。

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad (\text{A.2})$$

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right). \quad (\text{A.3})$$

位置と運動量の正準交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ より、生成・消滅演算子は次の正準交換関係を満たす。

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1. \quad (\text{A.4})$$

生成・消滅演算子を用いると、ハミルトニアンを簡潔な形で表すことができる。

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right), \quad (\text{A.5})$$

ここで、 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ は数演算子である。

式 (A.4) の交換関係から、次の恒等式が得られる。

$$[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger, \quad (\text{A.6})$$

$$[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}. \quad (\text{A.7})$$

数演算子 $\hat{N}$ の規格化された固有状態 $|n\rangle$ を考える。

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle. \quad (\text{A.8})$$

上の交換関係を用いると、次の関係を示すことができる。

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle, \quad (\text{A.9})$$

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle. \quad (\text{A.10})$$

数演算子の期待値は次のようになる。

$$n = \langle n | \hat{N} | n \rangle = \langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = \|\hat{a} | n \rangle\|^2 \geq 0. \quad (\text{A.11})$$

したがって、 n は非負の値でなければならない。

n が非負整数であることを示すために、背理法を用いる。 n が整数でない正の数であると仮定する。その整数部分を m とする。 $\hat{a}$ を $(m+1)$ 回作用させると、

$$\hat{a}^{m+1} | n \rangle = \sqrt{n} \sqrt{n-1} \cdots \sqrt{n-m} | n-m-1 \rangle = C | n-m-1 \rangle, \quad (\text{A.12})$$

となる。仮定より $n > m$ であるから $C > 0$ である。これは、固有値 $n-m-1 < 0$ を持つ状態を導入できることを意味し、式 (A.11) と矛盾する。したがって、 n は非負整数でなければならない。

したがって、最小の固有値は $n = 0$ であり、対応する基底状態 $|0\rangle$ は次の式を満たす。

$$\hat{a} | 0 \rangle = 0. \quad (\text{A.13})$$

基底状態のエネルギーは次のように与えられる。

$$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}. \quad (\text{A.14})$$

励起状態は、 $|0\rangle$ から次のように構成できる。

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle. \quad (\text{A.15})$$

エネルギー固有値は次のようになる。

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (\text{A.16})$$

さらに解析を進めるため、波動関数の実空間表示を導く。基底状態の波動関数 $\phi_0(x) = \langle x | 0 \rangle$ は次を満たす。

$$\langle x | \hat{a} | 0 \rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{\hbar}{m\omega} \frac{\partial}{\partial x} \right) \phi_0(x) = 0. \quad (\text{A.17})$$

式 (A.17) を解くと、

$$\phi_0(x) = A \exp \left[-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 \right], \quad (\text{A.18})$$

が得られる。また、規格化を用いると次のようになる。

$$\phi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} \exp \left[-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 \right]. \quad (\text{A.19})$$

$\phi_n(x) = \langle x | n \rangle$ を求めるため、次を計算する。

$$\phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left(\frac{m\omega}{2\hbar} \right)^{\frac{n}{2}} \left(-\frac{\hbar}{m\omega} \right)^n e^{\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \frac{\partial^n}{\partial x^n} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \phi_0(x). \quad (\text{A.20})$$

微分を実行して整理すると、次の表式が得られる。

$$\phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right), \quad (\text{A.21})$$

ここで、 $H_n(z)$ は n 次のエルミート多項式であり、

$$H_n(z) = (-1)^n e^{z^2} \frac{d^n}{dz^n} e^{-z^2}. \quad (\text{A.22})$$